

العلوم الصناعية

طباعة اوفسيت

الصف الثالث

تأليف

ثائر شاكر محمد
يعرب يوسف جميل

زاهر فاضل محمد
عدي ناظم فرمان

المقدمة

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، محمد وعلى آله وصحبه الأخيار تسعى المديرية العامة للتعليم المهني إلى تأهيل كوادر فنية مدربة وقادرة على شغل وظائف تقنية وفنية ومهنية متوافرة في سوق العمل. ويأتي هذا الاهتمام نتيجة للتوجيهات السديدة من قبل وزارة التربية التي تصبو في مجملها نحو أيجاد وطن متكامل يعتمد ذاتياً على موارده وعلى قوة شبابه المسلح بالعلم والأيمان من أجل الاستمرار قدماً في دفع عجلة التقدم التنموي لتصل بعون الله تعالى لمصاف الدول المتقدمة صناعياً.

وقد خطت المديرية العامة للتعليم المهني خطوة ايجابية تتفق مع التجارب العالمية المتقدمة في بناء وتطوير المناهج والبرامج التدريبية ، على أساليب علمية تحاكي متطلبات سوق العمل بكافة تخصصاته وتلبي متطلباته ، حيث تمثلت هذه الخطوة في مشروع أعداد المناهج التعليمية على معايير مهنية محددة تمثل الركيزة الأساسية في بناء المناهج التعليمية المهنية ، إذ تعتمد وفق المعايير في بنائها على تشكيل لجان تخصصية تمثل سوق العمل و المديرية العامة للتعليم المهني بحيث تتوافق الرؤية العلمية مع الواقع العملي الذي تفرضه متطلبات سوق العمل لتخرج هذه اللجان في النهاية، بنظرة متكاملة لمنهج يتضمن برنامجاً تدريبياً أكثر التصاقاً بسوق العمل وأكثر واقعية في تحقيق متطلباته الأساسية .

لقد وعت المديرية أن من التخصصات المهمة التي لا بد من الاهتمام بها بشكل أعمق هي الطباعة، ومنها (طباعة الأوفسيت Offset Printing) وذلك لما تشهده من تطور على مستوى العالم عموماً والعراق خصوصاً، وللحاجة الدائمة لهذا المجال الصناعي لما يغطيه من حاجة البلد ودول الجوار والمنطقة ودول العالم إلى صناعة الطباعة، مما يتطلب توفير ايد فنية ماهرة قادرة على الإشراف على الورش الطباعية والمصانع ذات الاختصاص.

يتناول هذا الكتاب التدريب العملي الذي يخص متطلبات مهنة طباعة الأوفسيت حيث يهدف البرنامج المحتوى ضمن الكتاب إلى إكساب المتدرب المهارات الأساسية في ضبط الجودة حيث يقوم المتدرب باستعمال اللوح المجهزة من قسم التحضير الطباعي (التصوير والمونتاج) ويقوم بتركيبها على مكائن الطباعة لطباعتها على الورق بالالوان للحصول على الجودة المطلوبة .

ولايسعنا في نهاية هذه المقدمة الموجزة إلا أن ننثي على الجهود المبذولة من قبل قيادات التعليم المهني في العراق لما قدموه من دعم وإسناد ورعاية لكي يظهر هذا العمل بالمظهر الذي هو عليه. ولا ننسى الجهود المبذولة من قبل قسم الشؤون العلمية في المديرية العامة للتعليم المهني لوضع هذا الكتاب بين يديك، ونأمل من الله عز وجل أن يسهم بشكل مباشر في تأهيل طلبتنا الأعزاء – بناء العراق الجديد ومستقبله المشرق- وإكسابهم المهارات الضرورية اللازمة بأسلوب مهني مبسط يخلو من التعقيد، للتخصص الذي اختاروه لدراستهم المهنية.

ونسأل الله أن يوفق القائمين على أعدادها المستفيدين منه لما يحبه ويرضاه انه سميع مجيب الدعاء .

المؤلفون



الفصل الاول الالوان في طباعة الاوفسيت

- اللون والطباعة
- الضوء وصفاته
- مزج الالوان
- الشبكات اللونية
- فرز الالوان

الفصل الاول

الألوان في طباعة الأوفسيت

تعد صناعة الطباعة اليوم صناعة مرافقة لكل الصناعات , وعليها تقع مسؤولية التغطية الشاملة لأنظمة الاتصالات الانسانية ومجالاتها. وتحتل المطبوعات حضوراً لافتاً للنظر في أذهاننا. فنذكر على سبيل المثال لا الحصر, الطباعة , النشر وطباعة الدوريات والمطبوعات الخاصة, ومطبوعات التعبئة والتغليف. وتحتل الطباعة الملونة حيزاً أساسياً من عملية الإنتاج الطباعي الكلي, ولم تعد كما كانت عليه فناً للون الأسود, كما أطلق عليه الأوربيون, فالألوان تجمل حياتنا وتؤثر فيها بشكل كبير, ونلاحظ ذلك عن طريق التفكير بالألوان التي تستخدم في المواصلات, وفي التجهيزات الكهربائية, أو الألوان التي تستخدم في نطاق حماية العمل ومكافحة الحريق, أو في حقول اقتصادية وعمليات أخرى, وما تقوم به من أدوار تنظيمية وتربوية. وللألوان تأثير مباشر في حواس الإنسان, فهناك ألوان هادئة كالأزرق, والوان مثيرة كالأحمر, فما تأثير الألوان في المطبوعات؟ وما طريقة الحصول على اللون الطباعي المطلوب؟ وما دور الشباك الطباعية في مسألة اللون؟. هذا ما ستعرفه في هذا الفصل.

1-1 اللون والطباعة

لا يعد اللون مادة ضرورية فقط, بل هو من اهم وسائل التصميم والعرض في منتجاتنا, ولايجوز استخدام التلوين في كل مكان وفي كل ظرف, بل يجب الانتباه الى عوامل معينة تحدد استخدامة مثل :
الضرورة, والفائدة وقوة التأثير, والعوامل الاقتصادية.

ونرى عادة ان بعض المطبوعات مثل: الأدلة, والنشرات, والملصقات ومواد التغليف , قد استخدمت فيها الألوان بشكل مبالغ فيه, أو بشكل غير ضروري وعديم المعنى. نعم فان اللون في هذه الحالة أثر تجميلي, ولكن المبالغة فيه تدل على عدم الاستخدام الكافي لأماكنات اللون وتأثيره ومداه ومجاله بطريقة سليمة.

وهنا لا بد من التنكير بأن الظواهر اللونية نتاج اشكال من الانكسارات للأشعة الضوئية على المستقبل, أونتاج لخواص ذلك المستقبل الانعكاسية أو الامتصاصية للضوء, حيث يستقبل الجهاز البصري مجموع الموجات المنعكسة بوصفها حقيقة لونية. وهنا لا بد من توافر ثلاثة شروط للتعامل مع اللون بوصفة حقيقية لونية محددة هي:

1- الضوء وصفاته.

2- المستقبل .

3- جهاز عصبي سليم.

2-1 الضوء وصفاته

تؤثر المصادر الضوئية والظروف على عمليات اللون وشروطها, وفي عملية التقويم, فأشعة الشمس هي المصدر الأساسي للضوء, ومع ذلك فان تأثيرات الضوء تكون مختلفة باختلاف أوقات اليوم والسنة ونسبة التعقيم وطبيعة المحيط, وهذه العناصر تؤثر في لمعان تقويم اللون من حيث شدة وقوة وتفاصيل التدرج اللوني.

تحتوي المصادر الضوئية على مجالات طيفية مختلفة, وهذا يفسر اختلاف ألوان السطوح والأجسام عند تعرضها لمصادر ضوئية مختلفة, وعليه ينبغي ان يتم تقويم الألوان الطباعية في ظروف قياسية, اذ يمكن استخدام ضوء صناعي قياسي بشدة (6500) كالوري, فالألوان لغة لها دور أساسي في المطبوعات وتهدف الى ما يأتي:

1. شدة الانتباه.

2. زيادة الفضول.

3. شدة البصر وأبهاره.

وترتب الألوان من حيث سرعة الرؤية لها كما يأتي :

1- الأحمر

2- البرتقالي

3- الأصفر

4- الأخضر

5- الأزرق

6- النيلي

7- البنفسجي الغامق.

وتعكس الألوان أيضاً الطعم والمذاق وأمور أخرى كما يأتي:

- الطعم الحامض يعكسه اللونان الأصفر والأخضر.

- الطعم الحلو يعكسه اللونان البرتقالي والأحمر.

- الطعم الحلو جداً يعكسه اللون الأحمر.

- الطعم المر يعكسه اللون البني بدرجاته كلها حتى البنفسجي.

- الطعم المالح يعكسه اللون الأخضر الفاتح والأزرق السماوي.

- السم ويعكسه اللون الأصفر الفاتح.

- مواد التجميل يعكسها اللون الاصفر الشاحب والأحمر.

- مواد التنظيف يعكسها اللون الأزرق السماوي والابيض المزرق.

- المواد الطبية تعكسها احدى درجات اللون الازرق المقطوعة بخط أحمر.

وينبغي ملاحظة أن الألوان توحى بتباين الاحجام فنرى كتلة عبوة أكبر من عبوة أخرى ذات لون آخر. مع أنها تحتوي على الكتلة نفسها, فالألوان الصفراء والبرتقالية والحمراء توحى بكتلة أكبر من العبوات ذات الألوان الغامقة, والعبوات المخططة بخطوط ملونة افقية. تبدو أقصر من العبوات نفسها والمخططة بخطوط ملونة طويلة .

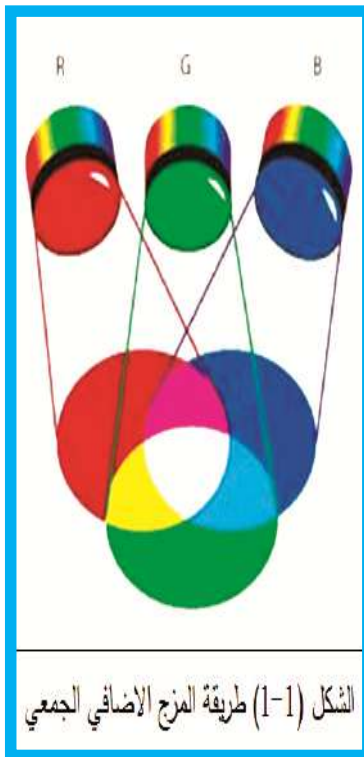
3-1 مزج الالوان

يوجد في الطبيعة نوعان من عمليات المزج وهما :

1-3-1 المزج الإضافي الجمعي RGB

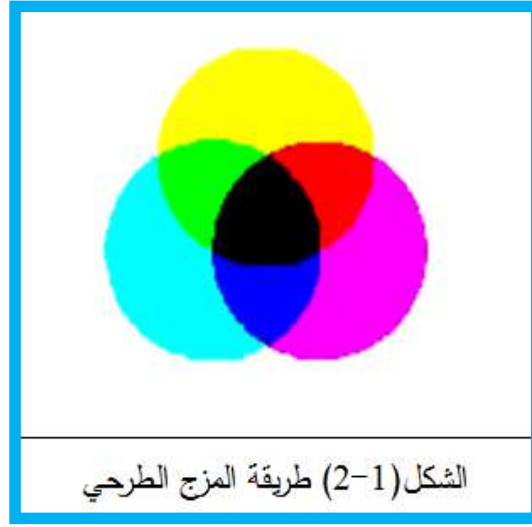
يمكن توضيحه اضافة الى مادسته سابقاً بأنه مزج خاص بالألوان الضوئية. ويتحقق ذلك في كل مكان تجمع فيه الألوان فعلى سبيل المثال تظهر هذه العملية في الرؤية نفسها, وفي التلفاز الملون, وفي أضواء المسارح.

وتتركز معادلة المزج بأن اضافة الألوان الضوئية الى بعضها تؤدي الى لون خافت جديد, وعند مزج الألوان الرئيسية الضوئية بنسب متساوية, نحصل على اللون الأبيض, ويبين الشكل (1-1) طريقة المزج الاضافي الجمعي.



2-3-1 المزج الطرحي cmyk

وهو عملية مزج للألوان الطباعية المحسوسة. والألوان الطباعية هي ألوان لمواد أصلية نتعامل معها في حياتنا بوصفها مواد عمل . وتذكر معادلة المزج في هذه الحالة بمزج الألوان الطباعية أو طبعها فوق بعضها, ليتم أمتصاص مزيد من الضوء ويظهر الجسم دائماً بشكل أغمق من سابقه. وعند طباعة الألوان الرئيسية الثلاثة الطبيعية بالنسب نفسها, يظهر اللون الأسود, أما طباعة الألوان الرئيسية الصناعية الأزرق الطباعي (cyan) والأحمر الطباعي (magenta) والأصفر (yellow) بالنسب نفسها, فينتج عنها اللون البني الطيني (muddy brown) . ويبين الشكل (2-1) طريقة المزج الطرحي.



يعد مزج الألوان من المهمات الرئيسية للطابع, وهنا لابد من الإشارة الى مجموعة من النصائح والأمور الواجب مراعاتها لخلط لون معين, أهمها ما يأتي :

أ- تحليل اللون المطلوب من حيث :

- ما اللون المهيمن أو السائد؟
- هل اللون إضافي أو نقي أو مكسور؟
- وهل اللون مبيض أو مخفف أو شفاف أو مغطي (معتم)؟
- ما صفات الأصالة المطلوبة للون ؟

والمقصود هنا سماته وقدرته على التفاعل مع الوسط المحيط وطريقة هذا التفاعل وكيفيته.

ب - ينبغي ملاحظة لون الورق, واستخدامه عند تقويم اللون المطلوب, كما ينبغي الحصول على اللون المطلوب باستخدام أقل عدد من الألوان, فكلما زادت الألوان المستخدمة زادت التأثيرات في نقاوة اللون.

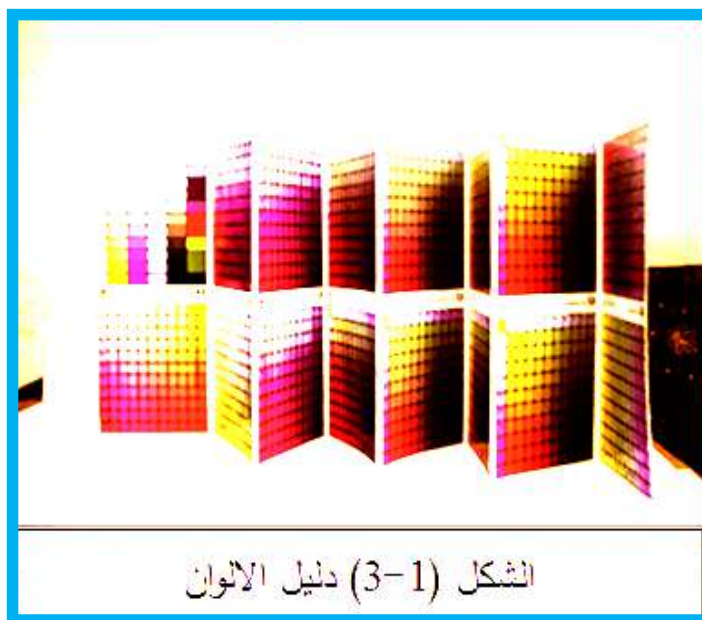
ج- يؤدي استخدام اللون الأسود الى التأثير السلبي في أشعاع اللون. وسيظهر اللون الجديد متسخاً خالياً من التأثيرات وقوة الانطباع.

د- تتغير الألوان كلها عندما تجف على الورق, وعادة ما تصبح افتح.

هـ - ينبغي التثبت الوصفي من اجزاء الخلطة ورقم اللون وصفته أيضاً. وليس فقط في كمياته وكتلته الضرورية. لذلك ينبغي استخدام ادلة خلط الألوان.

و- ينبغي مراعاة النظافة والدقة في أثناء عمليات خلط الألوان .

ويبين الشكل (1-3) صورة لدليل ألوان.



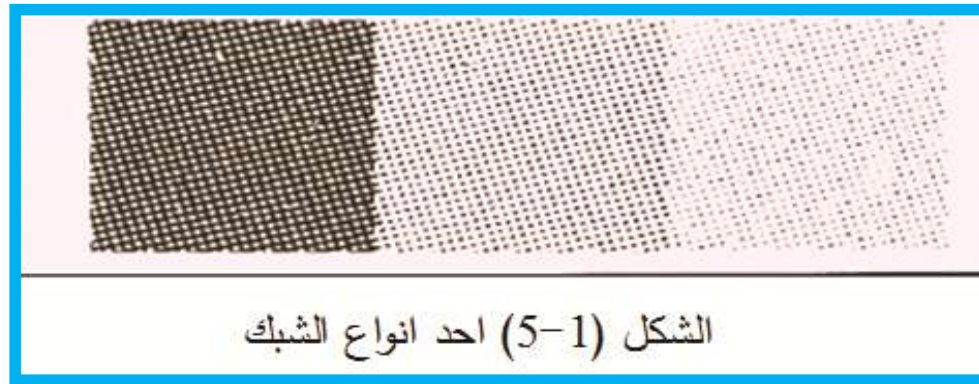
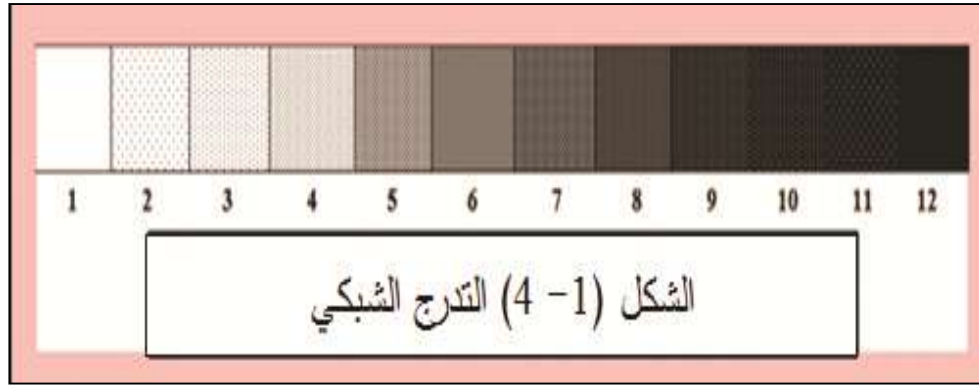
ومن المهم مراعاة درجة الأصالة عند خلط الألوان, فمثلاً ينبغي أن تكون للألوان المخلوطة درجة الأصالة نفسها ضد الضوء. والأصالة ضد الضوء هي خاصية الحبر عند تعرضه للضوء أو اشعة الشمس بحيث تبقى هذه الخاصية الاصلية محافظة على سماته لاطول مدة ممكنة ومن الجدير بالذكر ان تخفيف الألوان يقلل من سمة الأصالة فيها, وتأخذ الأحبار أقل نسبة اصالة لأحد الألوان المستخدمة.

4-1 الشبكات اللونية

يكتسب اكتشاف الشبك الطباعي أهمية مطلقة, فلولاها لما تمكنت الطباعة من الوصول الى هذا الحد من التطور المعاصر, ولما كان من الممكن طباعة الصور بشكل صناعي كبير, فطباعة الأوفسيت والطباعة البارزة ليست مؤهلة لطباعة قيم لونية حقيقية متصلة وأنتاجها, أي شبيهة بتلك التي تنتجها الصور الفوتوغرافية الملونة, وعليه ينبغي تقسيم القيم اللونية المتصلة الى نقاط مختلفة المساحة.

وأن هذه النقاط تطبع على سبيل المثال باللون الأسود, إلا أنها تعكس قيما لونية رمادية متدرجة, نتيجة للمزج البصري للضوء المنعكس عليها. واللون الرمادي يبدو لوناً فاتحاً أكثر كلما صغرت النقاط المكونه له, أو كلما زادت نسبة البياض فيه.

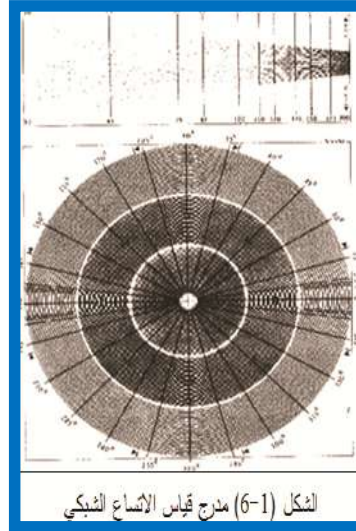
ولا تحول الخطوط والنصوص في طباعة الأوفسيت والطباعة البارزة الى شبك, لأنه ليس مطلوباً منها عكس قيم رمادية متدرجة .
وبين الشكل (1-4) تدرجا شبكياً والشكل (1-5) أحد انواع الشبك.



4-1-أ اتساع النقطة الشبكية في الطباعة

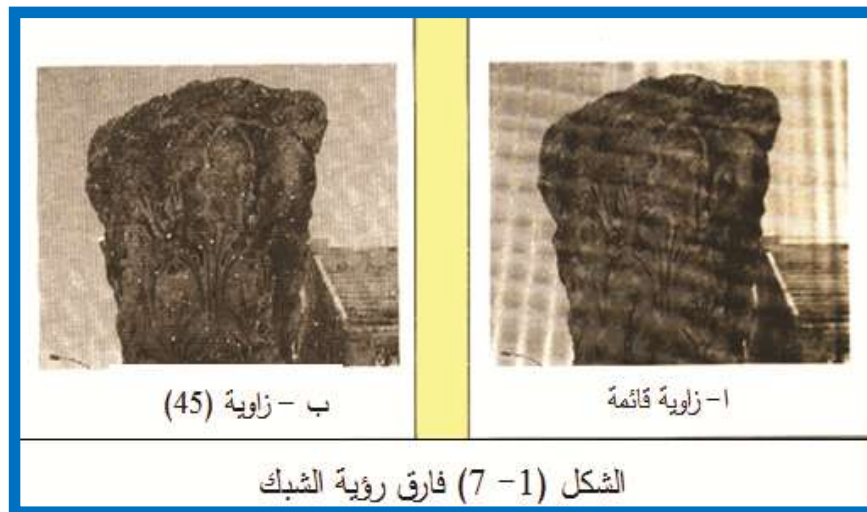
كلما كانت عملية التجزئة للنقط أنعم, كان الانطباع اللوني للقيم الرمادية غير الحقيقية أفضل. ونعومة النقط تقاس بعدد الخطوط المكونة لوحدة اعتبارية منها, ويطلق على هذا المداول (الأتساع الشبكي) ويقاس بعدد الخطوط في الأنج, وكلما كانت الخطوط الشبكية أكثر عدداً, كانت الرؤية أكثر وضوحاً والنقط الشبكية غير ملفتة للنظر.

فالشبك الخشن يتسع ما بين (60-85) خط/أنج, أما الشبك الناعم فإنه يتسع ما بين (150-200) خط/أنج. وأستخدام الشباك الناعمة يتطلب أستخدام ورق مصقول، ويبين الشكل (1- 6) مدرج قياس الاتساع الشبكي.



2-4 زوايا الشبك (Corner Clamp)

وهي تعبير عن وضع الخطوط المنقطة (خط الشبك) بالقياس الى المحور الأفقي أو المحور العمودي، ولتحديد زاوية ما، يدار قرص أو شريحة الشبك التصويري باتجاه الزاوية المحددة، أو يكون الشبك مصنعاً بزاوية ميل محددة، والزاوية (45) درجة تستخدم للتصوير الأسود والأبيض، اذ أنها الزاوية التي تظهر الشباك بشكل اقل حدة وظهوراً من الزوايا الأخرى، يبين الشكل (1- 7) فارق رؤية الشبك عند استخدام زاوية عمودية او زاوية (45) درجة.



وعند الطباعة متعددة الألوان أو الملونة (الفرز) في نظام الأوفسيت, تستخدم زوايا شبك مختلفة لكل لون على حدة, وهناك مدارس عدة في هذا الموضوع ، فمنها ما يعتمد على ما يسمى زاوية الـ (30) درجة ، والآخر يعتمد على زاوية الـ (60) درجة ، هذا الفرق بين زوايا شبك الألوان يحول دون انتاج صورة مشوهة الموارية (MOIRE) ، وهي صور تظهر عليها خطوط متقاطعة ظاهرة للعيان. وتعتمد احد الزوايا الآتية لصور الفرز.

للون الأسود (45) درجة ، وللون الأحمر الطباعي (75) درجة ، وللون الازرق الطباعي (105) درجة ، وللون الاصفر (90) درجة كما في الشكل (1- 8).



3-4-1 تكنولوجيا التشبيك للألوان

يقوم قسم معالجة الصور بمهمة تشبيك القيم اللونية للصور بواسطة الوسائل التصويرية والفوتوميكانيكية والالكترونية والشباك التصويرية وهي شرائح زجاجية او بلاستيكية ، لها تركيبة خاصة تحول الاشعة المنعكسة من الصور, على شكل بقع ضوئية مرتبطة بالقيم اللونية لها. ونتيجة لتفاعل فلم خاص موضوع بوصفة مستقبل للاشعة المنعكسة, تتم عملية تشبيك تلك الصور ، وتكون النتيجة مرئية بعد انتهاء عملية التطهير لذلك الفلم , وبعمليات التشبيك الفوتوميكانيكية يتم الحديث عن:

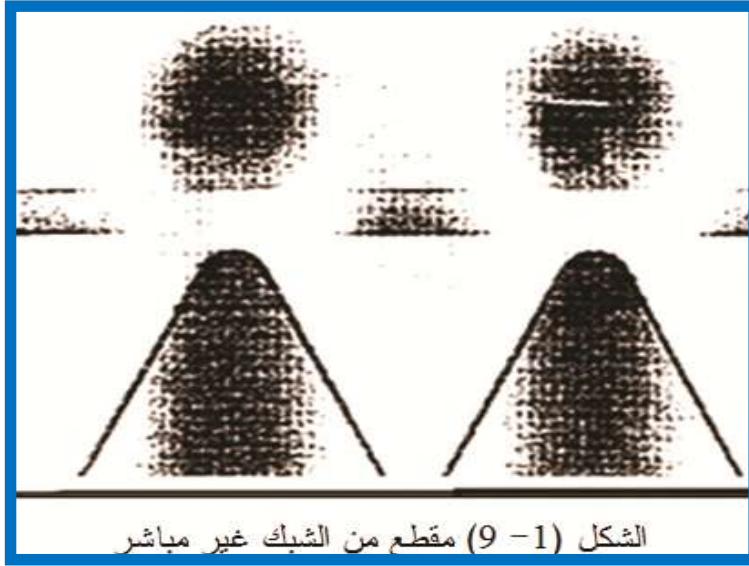
أ- التشبيك عن بعد (غير المباشر) .

ب- التشبيك بالتلامس (المباشر).

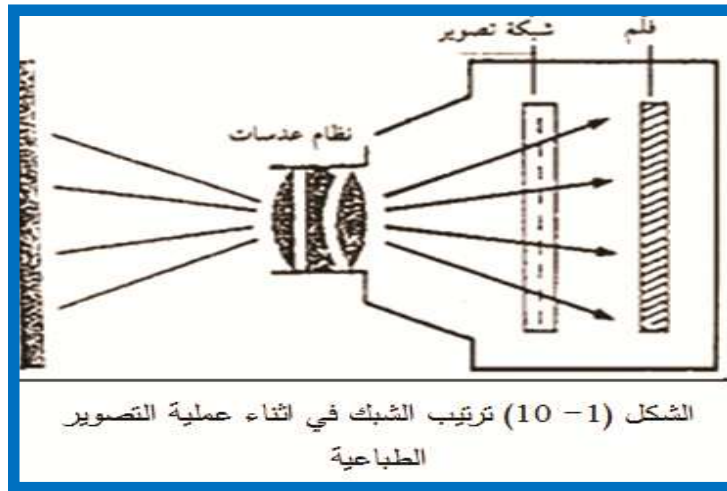
اما الوسيلة الالكترونية فهناك وسائل لانتاج الشباك الخاصة بطباعة الأوفسيت ، منها استخدام اجهزة المسح الضوئي التي تعمل بشبكات التلامس ، وأخرى بالشبكات الألكترونية والثالثة بواسطة برامج مخزنة .

أ- التشبيك عن بعد (غير مباشر)

تسمى الوسيلة المستخدمة لانتاج الشباك عن بعد (شبك الخطوط المتقاطعة) وتتكون من لوح زجاجي تتقاطع عليه خطوط محفورة غير منفذة للضوء ولها العرض نفسه ، وتبعد عن بعضها المسافة نفسها، وتشكل فيما بينها زوايا قائمة (90) درجة، ويبين هذه التقاطعات تتشكل شبائيك شفافة مربعة الشكل، ويبين الشكل (1- 9) مقطعاً من الشبك غير المباشر.



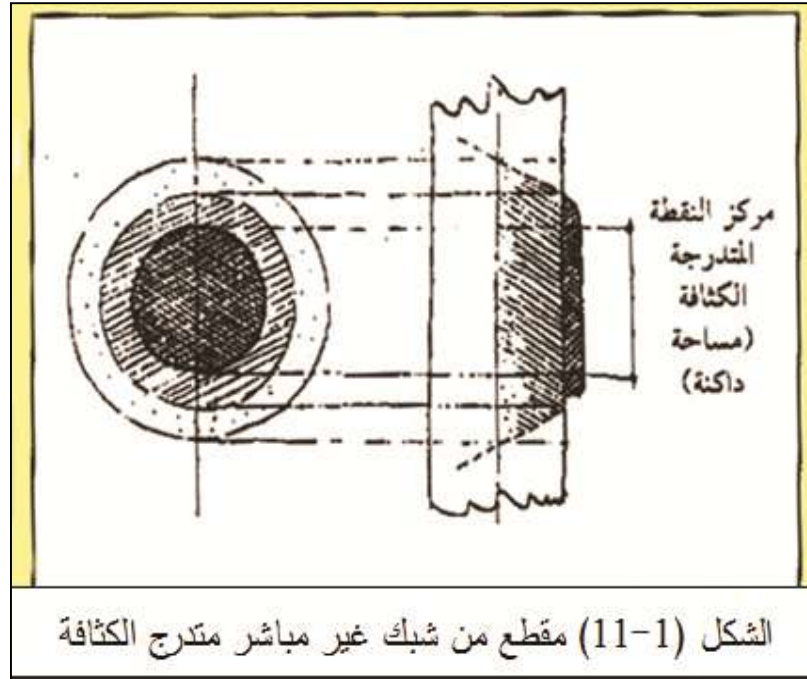
ويقف الشبك موازياً للفلم وبعيداً عنه بمسافة محدودة محسوبة في أثناء عمليات التصوير الطباعية، ويبين الشكل (1- 10) ترتيب الشبك في أثناء عمليات التصوير الطباعية.



وهناك نوع آخر من شباك الطريقة غير المباشرة .

حيث يتكون من خطوط متقاطعة شبيهة بالنوع الاول ، ولكنها شفافة وبنفسجية اللون، وللخطوط في كلا الاتجاهين كثافة مختلفة ، وتشكل نتيجة لتلك النقاط اربع مناطق مختلفة الكثافة ، احدها منطقة مفتوحة بالكامل (شباك) والثانية فاتحة ، والثالثة أغمق ، والرابعة غامقة جداً وهي منطقة التقاطع ، وهذه الخصائص تؤثر ايجابياً في بناء النقطة الطباعية ، وتؤدي الى التدرج في بنائها ، وبخاصة في مناطق القيم المتوسطة.

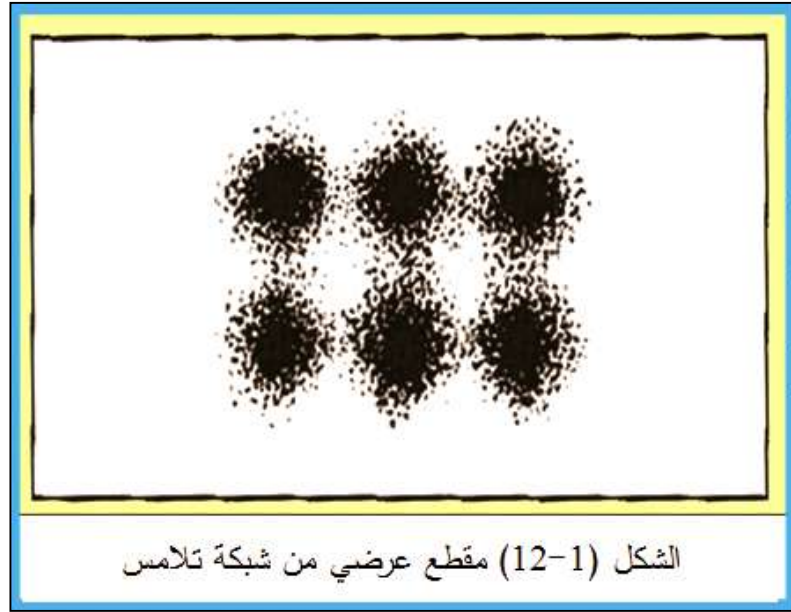
ويتيح اللون البنفسجي الفرصة للتأثير في بناء النقاط الطباعية عبر استخدام فلتر بلون أخضر حيث تتحول الخطوط البنفسجية الشفافة للشبك الى خطوط داكنة غير شفافة ، ولذلك يعمل الشبك في هذا الحالة بالطريقة نفسها التي يعمل بها هذا النوع التقليدي الاول الذي اشرنا اليه .
ويبين الشكل (11-1) مقطعاً من شبك غير مباشر متدرج الكثافة .



ومن الانواع الأخرى المستخدمة في هذا الاسلوب الشباك الخطية التي تتكون من خطوط رفيعة وهناك أيضاً الشباك المحببة وتتكون من مجموعة كبيرة من النقاط المبعثرة .

ب - التشبيك بالتلامس

يكون التشبيك في هذه الحالة ملامساً بالكامل للفلم الحساس ، وهذا الترتيب يتطلب بنية مختلفة للشبك وعمليات مختلفة في اثناء بناء النقاط الطباعية (الشباك) عن بنية الشبك غير المباشر وعملها ، وشبك التلامس هو فلم شبكي، وتتكون بنية الشبك فيه للتكرار لنقاط محاطه بنقاط ظلية متدرجة. ويبين الشكل (1- 12) مقطعاً عرضياً من شبكة تلامس .



وتتوافر شبكات التلامس بزوايا شبكية مختلفة وبأشباع شبكي متنوع ، كما تتوافر لعمليات التشبيك الموجبة او السالبة انواع مختلفة من شبك التلامس .

وشبك التلامس يوضع بين الفلم الايجابي او السلبي والفلم الحساس عند استخدامه مع اجهزه العكس وفوق الفلم الحساس الموضوع على حامل الفلم عند استخدامة مع كاميرا التصوير، هناك نوعان رئيسان من شبك التلامس هما: الشباك الرمادية والشباك الملونة ، وتتكون الشباك الرمادية من هالوجينات فضة ذات لون اسود، اما الشباك الملونه فأنها تتكون من مادة ملونة ذات كثافات لونية مختلفة .

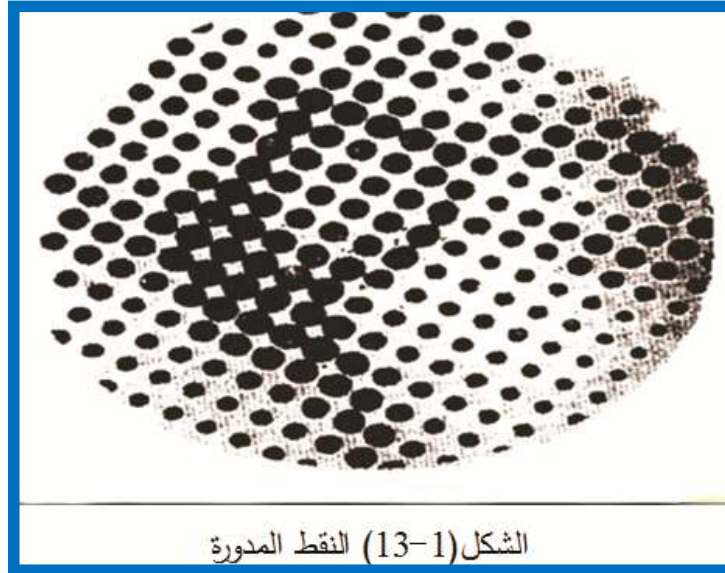
ج - الشبك الالكتروني

هو شبك مبرمج داخل الحاسوب ، او اشعة ليزيرية مبرمجة تمثل الشبك المطلوب . وهناك عدد كبير من اشكال النقط في الحاسوب ، اهمها:

1-النقطة المدورة (Round spots):

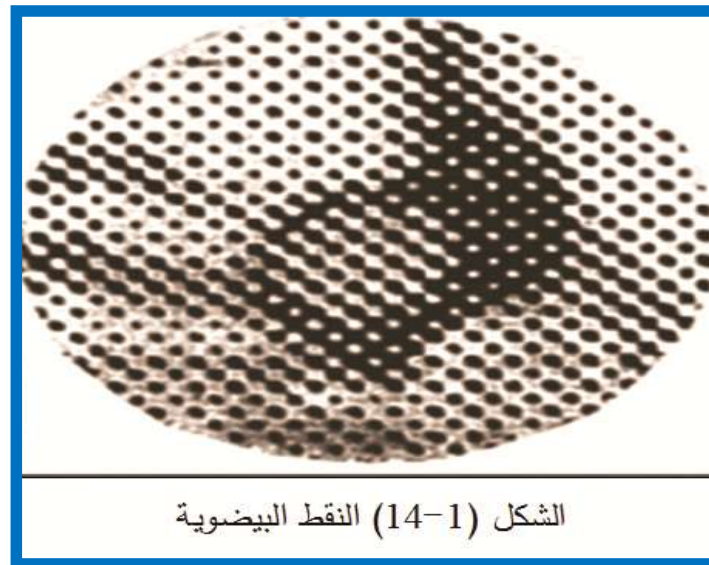
وتعد من النقاط الاكثر استخداماً، ومن ميزاتھا محافظتها على شكلھا في المناطق القائمة والمناطق الفاتحة ،

ويعين الشكل (1-13) النقط المدورة .



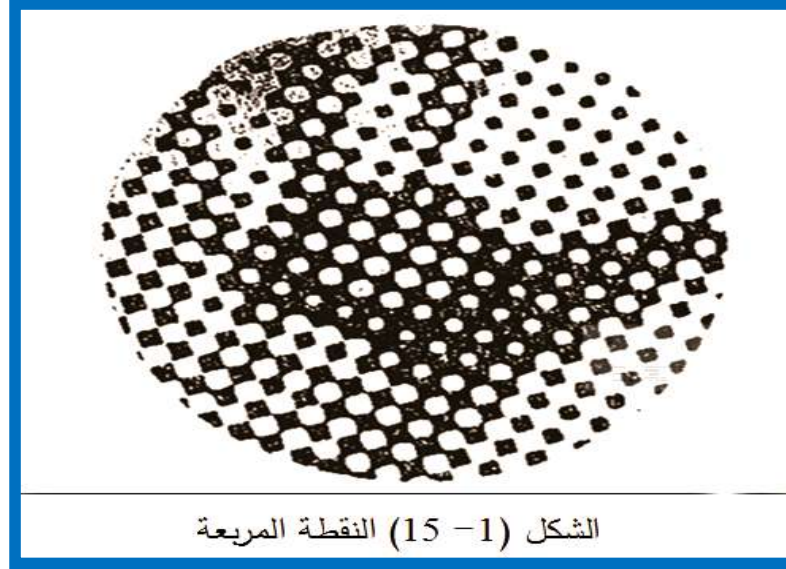
2- النقط البيضوية (oval dots):

تستخدم النقط البيضوية لتقليل ظاهرة القفز البصري (optical jumping phenomenon) التي يقصد بها نقطة بدء تلامس النقاط الشبكية التي تؤدي الى قلة وضوح التدرجات اللونية. ويعين الشكل (1-14) النقط البيضوية.



3- النقط المربعة (square dots):

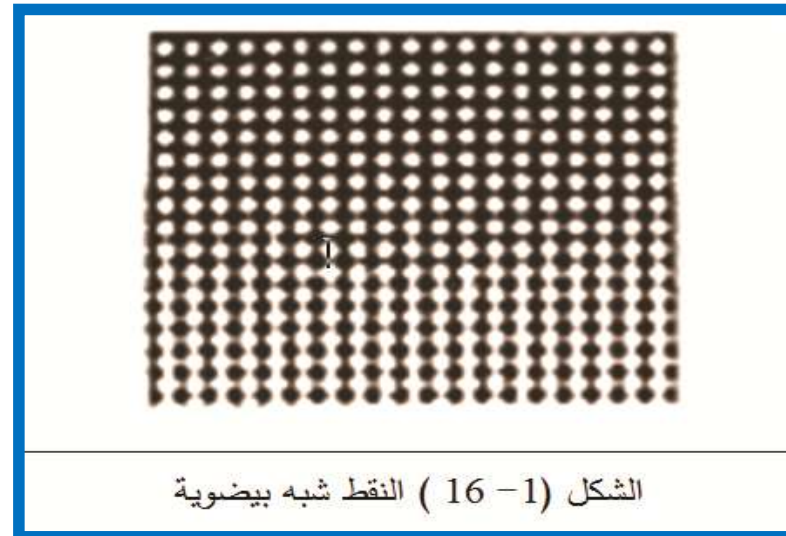
وتستخدم للصور عالية الجودة ، وتعطي الصورة خاصية الحدية ومنها تبرز التفاصيل الدقيقة للصورة وخاصة المناطق متوسطة الظلال .
ويبين الشكل (1- 15) النقط المربعة .



الشكل (1 - 15) النقط المربعة

4 - النقط شبه البيضوية (Semi- Oval dots):

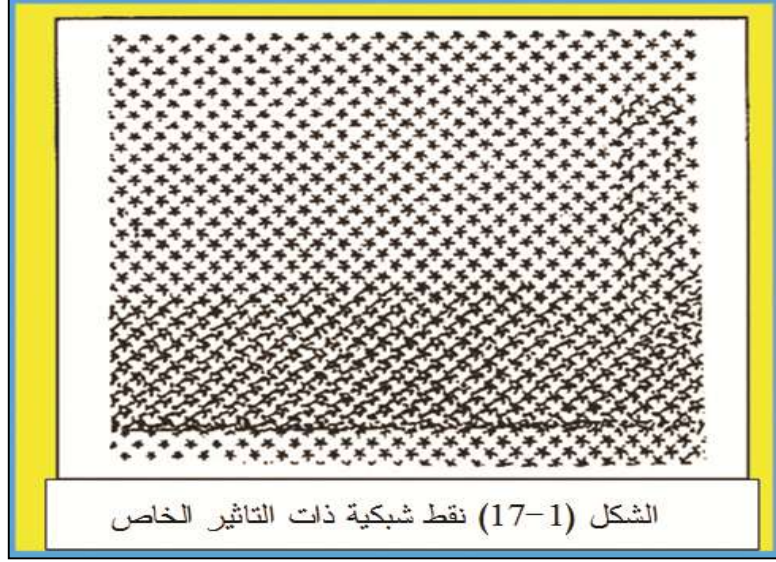
وهي شباك تشبه الاشكال المعينية لها زوايا مدورة في نهاياتها ، وتتصل بالنقط الأخرى في منطقتين هما : النهايات والجوانب ،
ويبين الشكل (1- 16) النقط شبه البيضوية.



الشكل (1 - 16) النقط شبه بيضوية

هـ - النقاط ذات التأثير الخاص (Points Special effect):

تستخدم نقط شبكية معينة لأحداث تأثير خاص في الصور المراد انتاجها، وعادة ما تكون ذات اتساع شبكي منخفض. وتأخذ تلك الشباك شكل خطوط قصيرة او شكل نجمة او شكل مثلث ،ويبين الشكل (1-17) نقط شبكية ذات تأثير خاص .



من الاسباب التي تدعو الى تعدد انواع الشباك :

- 1- احداث تأثيرات خاصة في الصور.
 - 2- تحسين نوع الصور.
 - 3- التخلص من بعض المشكلات التصويرية مثل (الموارية ، والقفز البصري).
- وتؤدي النقاط الطباعية ومساحتها وعدد الخطوط الطباعية المستخدمة والدرجات اللونية المنتجة دوراً مهماً في الجودة الطباعية ، كون كل مرحلة انتاجية تؤثر في الجودة فتوسع النقطة الطباعية في اثناء العمليات الطباعية هو حقيقة موضوعية ، كما هو الحال في التغير الحاصل على مساحة النقطة الطباعية في اثناء تحضير الألواح الطباعية , وهناك مجموعة من العوامل المؤثرة في دقة نقل الشباك والقيم اللونية اهمها :-
- أ- نوع الفلم المستخدم.
 - ب - مواصفات الألواح الطباعية .
 - ج - ظروف عملية تصوير الألواح الطباعية.
 - د- شروط عمليات تظهير الألواح الطباعية وأعدادها وظروفها.

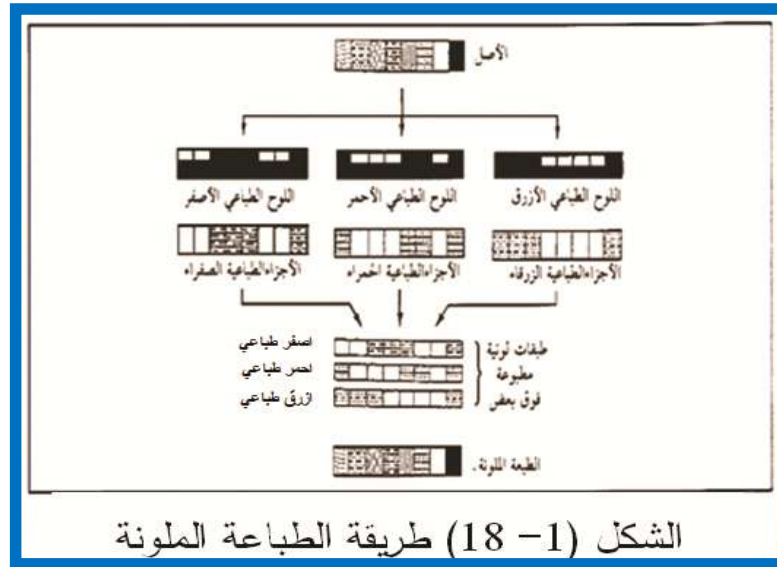
5-1 الشبكات اللونية

وهي العملية التي نستطيع بها اعادة بناء الصور الملونة وطبعها بصورة صحيحة مطابقة للأصل ، وطباعة الصور الملونة من الناحية الفنية التقنية لا تختلف جوهرياً عن طباعة الصور احادية اللون والميزة التكنولوجية تظهر في حاجة الصور الملونة الى اكثر من لوح طباعي او سطح طباعي ، وتمتاز الصور ذات اللون الواحد بتدرج القيم اللونية ، اي ان هناك لختلافاً كما في اللون المطبوع ، وعمليات التشبيك هي التي اتاحت امكان طباعة هذهالتدرجات بوساطة سطح واحد .

والصور الملونة تعكس ايضاً مناطق وقيماً لونية غامقة وفاتحة ، اضافته الى ان هناك فوارق نوعية تميز التدرج والتنوع في القيم اللونية للصور الملونة .

ويمكن انتاج الألوان كلها بخلط الالوان الاساسية ومزجها ، كما يمكن انتاج المطبوعات بالطباعة المتراكمة (فوق بعضها) للأجزاء الملونة الثلاثة المطبوعة التي تعكس الألوان الاساسية الاصفر والازرق الطباعي والأحمر الطباعي.

ويحتاج كل لون الى لوح طباعي مستقل ، ونتيجة لاختلاف الالوان المنقولة لكل لون ينتج التمايز والتدرج اللوني ، ويبين الشكل (18-1) طريقة الطباعة الملونة.

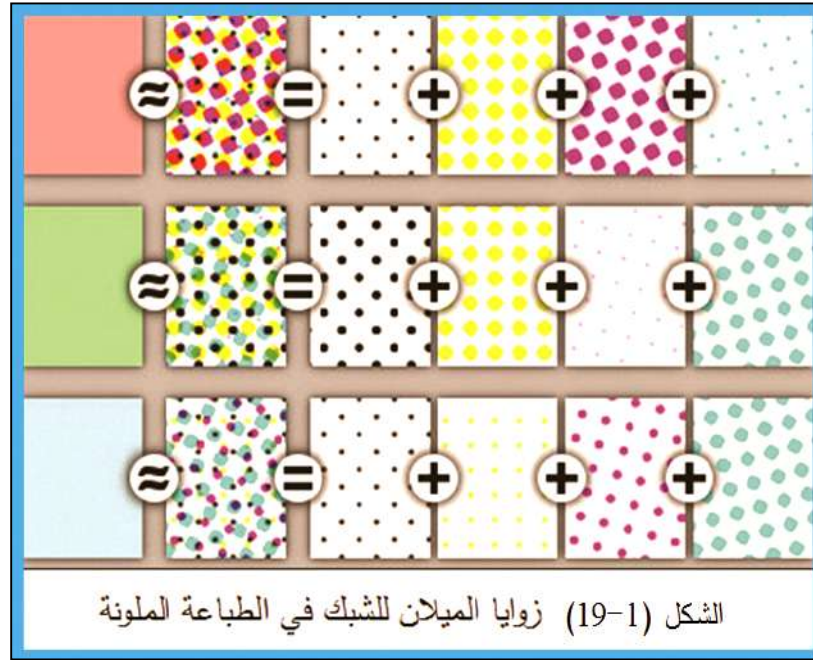


وتؤثر الفوارق التقنية بين اساليب الطباعة في الطباعة الملونة ، فالطباعة العميقة تعد الطباعة الوحيدة التي تستطيع بوساطتها استخدام الألوان الثلاثة ، لانتاج القيم اللونية المختلفة وكذلك الرمادي والاسود.

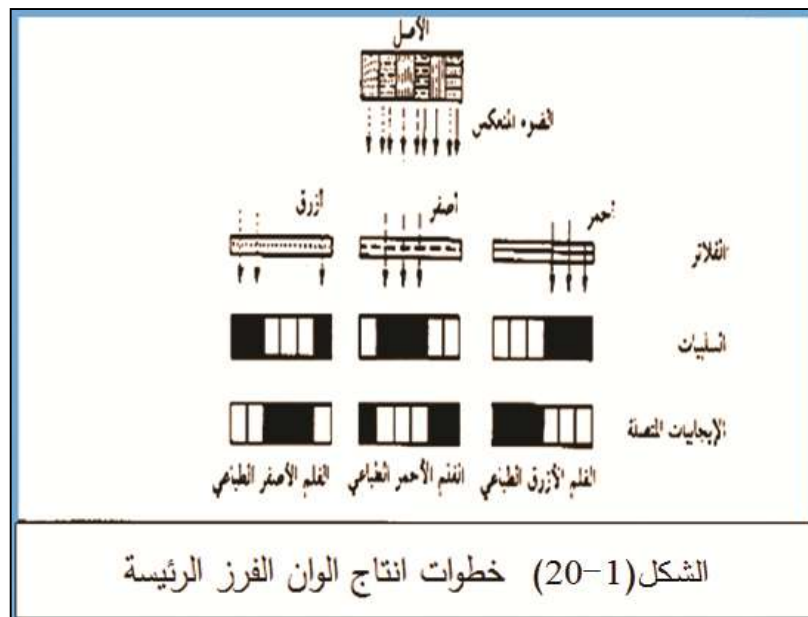
اما طباعة الاوفسيت والطباعة البارزة وعلى قاعدة اختلاف مبدأ عملها تتطلب طباعة اللون الأسود بوصفها لوناً رابعاً اضافياً لانتاج القيم اللونية المختلفة المطلوبة . ومن ميزة هذين الأسلوبين في الطباعة مايسمى زوايا الطباعة سابقة الذكر ، وبوساطة الطباعة العميقة يمكن انتاج قيم لونية نصفية حقيقية عن

طريق طباعة طبقات حبر شفافة للألوان الرئيسية فوق بعضها مباشرة ، وبهذه الحالة أنت امام عملية جمع طرحي حقيقي للألوان .

اما في طباعة الاوفسيت والطباعة البارزة فيكون لكل لون زاوية ميلان مختلفة وتطبع النقاط الطباعية في هذه الحالة بجوار بعضها ، ويبين الشكل (19-1) زوايا الميلان للشبك في الطباعة الملونة



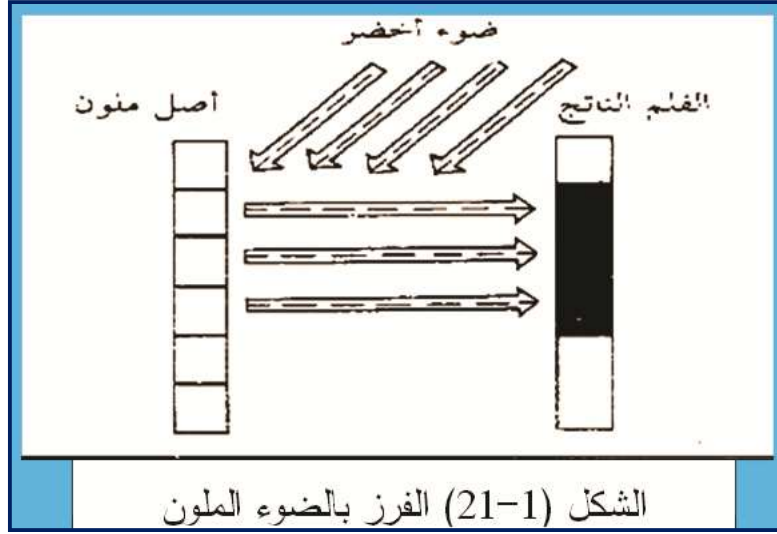
والشكل (20-1) خطوات انتاج الوان الفرز الرئيسية وخطوات انتاج المطبوعات الملونة على التوالي



ومن المهم معرفة الطرائق الأساسية المعقدة لعمليات فرز الألوان وهي :

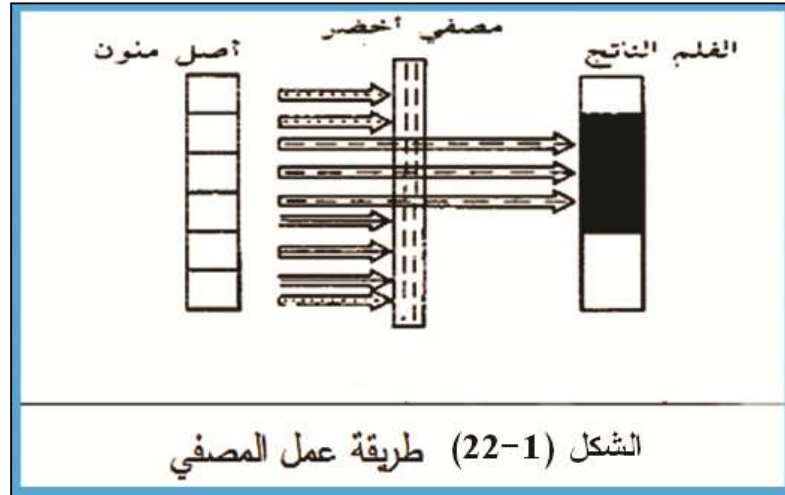
الطريقة الاولى : الفرز بواسطة الضوء الملون

تعتمد هذه الطريقة على تعريض الأصول الملونة الى ضوء محدد اللون ، فالاجزاء الملونة التي تحتوي على هذا اللون وتعكس الضوء الذي يحمل طول موجة ذلك اللون وهذا يؤدي الى التأثير في الفلم المستقبل الذي يعكس الحالة اللونية التي عكست الضوء على شكل صورة فعند تعريض الأصل المطلوب لضوء اخضر فإن الألوان الخضراء ستؤدي الى اسوداد الفلم المستقبل ،
ويبين الشكل (21-1) الفرز بأشعة ملونة .



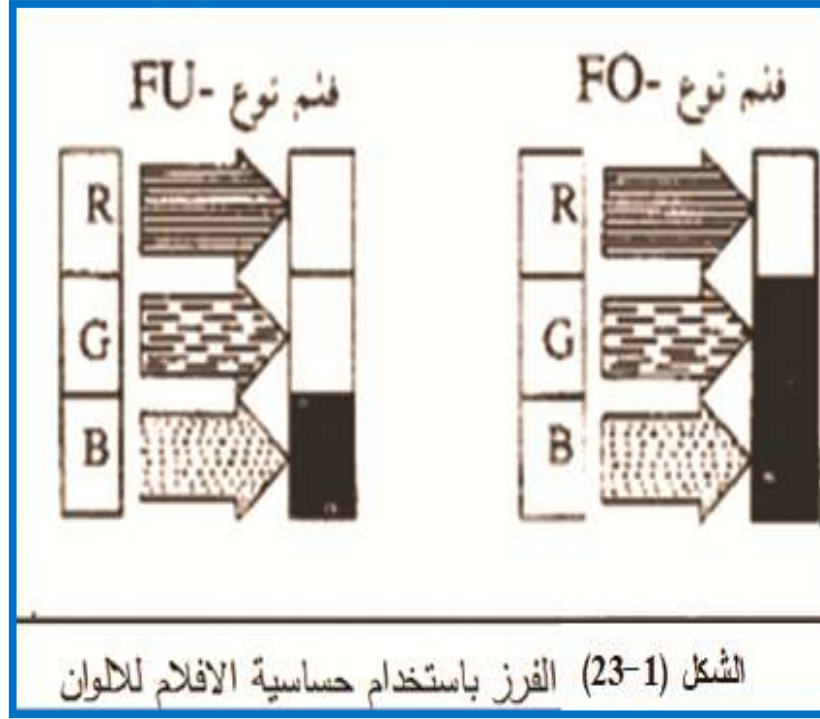
الطريقة الثانية : الفرز بواسطة مصفيات الامتصاص

تسمح المصفيات الضوئية لموجة محددة من حيث الطول والمدى بالمرور عبرها اما طول الموجات الأخرى فتعمل على امتصاصها وقد استغلت هذه الظواهر في عمليات الفرز التصويرية ،
ويبين الشكل (22-1) رسماً توضيحياً لمبدأ عمل المصفي .



الطريقة الثالثة : فرز الالوان بالاستفادة من حساسية الأفلام للالوان

هي الطريقة الأخيرة لفرز الألوان ، وتعتمد على تأثر الفلم وتحسسه للضوء المنعكس من لون محدد ، ويبين الشكل (23-1) رسماً توضيحياً للفرز بالاستفادة من حساسية الافلام للالوان .



مع العلم ان الحرف (B) يرمز للون الازرق . والحرف (G) يرمز للون الأخضر والحرف (R) يرمز للون الاحمر .

ومن الناحية التطبيقية ، تتوافر طريقتان رئيسيتان لفرز الألوان هي :

1- طريقة الفرز بواسطة اسلوب التصوير الفوتوميكانيكي .

2- طريقة المسح الإلكتروني .

أسئلة الفصل الاول

- س1: ما هي التأثيرات الجانبية عند استخدام اللون الاسود في عمليات المزج ؟
- س2: ما المقصود بمصطلح الاصاله للون ؟
- س3: ما الفرق بين شبك التلامس والشبك التصويري عن بعد (غير المباشر) من واقع التقنية التصويرية ؟
- س4: عرف ما يأتي
- أ- ظاهرة الموريه.
 - ب- الاتساع الشبكي .
 - ت- زاوية الشبك .
 - ث- الفرز اللوني .
 - ج- النقطة المدورة الشبكية .
 - ح- النقطة البيضوية للشبك .
 - خ- النقطة المربعة للشبك .
- س5: ما السبب الرئيسي الذي يؤدي الى وجود فوارق بين الصورة على شاشة الحاسوب والصورة المطبوعة فعلا؟
- س6: قارن بين الالوان الضونية والالوان الطباعية الحسية .
- س7: ما هو سبب اختلاف لون المطبوع في قاعة العمل عن لونه في الخارج القاعة ؟
- س8: لماذا لا نرى الشبك الفرعي الذي تتكون منه الصور المطبوعة اذا نظرنا اليه من بعد ؟
- س9: املا الفراغات التالية بما يناسبها من العبارات .
- أ- توجد نقط شبكية بالحاسوب على شكل و و و
 - ب - تكون زوايا الفرز اللوني للاسود والاحمر والازرق والاصفر
 - ج - يقوم معالج الصور بمهمة تشبيك القيم اللونية للصورة بوساطة وسائل تصويرية هي شرائح او
 - د - الالوان الرئيسية الصناعية للطباعة هي و و

س10: علل ما يأتي :

- 1- يستخدم ورق مصقول في الطباعة للنقاط الشبكية الناعمة ؟
- 2- تتركز معادلة المزج الاضافي الجمعي باضافة الالوان الضونية الى بعضها .
- 3- توصف الالوان بان لها لغة خاصة ودور اساسي في المطبوعات .
- 4- لماذا ينبغي مراعاة درجة الاصاله عند خلط الالوان ؟

س11: تكلم عن التشبيك عن بعد لزوايا الشبك .

س12: عدد زوايا الشبك .؟

س13: قارن بين زوايا الشبك بالتلامس وزوايا الشبك عن بعد .

س14: ما هي الطرق الاساسية لعمليات الفرز عددها .

س15: تكلم عن فرز الالوان بوساطة مصفيات الامتصاص موضحا اجابتك بالرسم .

س16: ارسم مخططا تفصيليا لانتاج الوان فرز رئيسية بوساطة الفلاتر .

س17: ما هي العوامل المؤثرة في دقة نقل الشباك والقيم اللونية . عددها ؟

س18: ما هي اهمية استخدام الشبك اللوني في المطبوعات ؟

س19: اجب بكلمة (صح) او (خطا) وصحح الخطا ان وجد .

أ- الاتساع الشبكي هي عملية تجزئة النقاط اللونية الى انعم وادق .

ب- الشبك الالكتروني هو شبك مبرمج داخل الحاسوب .



الفصل الثاني

الطباعة بلون واحد في نظام الافوسيت

- التحضير لعمليات الطباعة خارج ماكينة طباعة الافوسيت.
- تجهيز ماكينة طباعة الافوسيت للعمل.
- الطبع النهائي.
- انتهاء العمل والعناية بالماكينة.

الفصل الثاني

الطباعة بلون واحد في نظام الاوفسيت

طباعة الاوفسيت هي احدى انواع الطباعة الدوارة التي تعتمد في بناء الاتها على الاسطوانات الدوارة, وتتكون من ثلاث اسطوانات رئيسية, وهذا البناء يتيح المجال لسرعة دورانية عالية تساعد على رفع القدرات الانتاجية. والمبدأ الاساسي الذي يعمل نظام الاوفسيت بموجبه هو التنافر بين الدهون والماء. وقد تطورت ماكينة الاوفسيت بشكل كبير جدا في يومنا هذا, ودخلت البرمجة الجزئية والكاملة الى العناصر المكملة لماكينة, ومن الاهمية بمكان معرفة خطوات التهيئة والضبط والتعبير اللازمة لماكينة حتى يتم ضمان انتاج مطبوعات ذات جودة عالية, اضافة الى تقليل نسبة الفاقد, وزيادة القدرة الانتاجية وتقليل التكاليف. وتحتل معرفة تلك العمليات التي اشير اليها مواد سواء كانت آلية ام يدوية اهمية خاصة, ليتمكن الطابع من السيطرة على الماكينة والتحكم بها.

ان العمليات التحضيرية والتجهيزية لماكينة الاوفسيت للطباعة بلون واحد على المكائن العاملة بالطبق هي ذاتها لازمة للتحضير للطباعة المتعددة الألوان والملونة مع اختلاف عدد الرؤوس. ونوع الاحبار وعدد السطوح الطباعية الواجب استعمالها, او عدد تكرار عمليات الطباعة على الورق نفسه مع اختلاف درجة التحكم اللازمة بالألوان. فما الاجراءات المطلوب تنفيذها من الطابع خارج الماكينة؟ وما العمليات المطلوب تنفيذها داخل الماكينة, قبل العمل وفي اثنائه وما بعد انتهاء العمل؟ هذا ما ستعرفه في هذا الفصل.

2-1 التحضير لعمليات الطباعة خارج ماكينة طباعة الاوفسيت

تتضمن هذه المرحلة مجموعة من المهمات الاساسية المختلفة التي بغيرها لا يمكن تنفيذ عمليات الطباعة المطلوبة وهي:

1- استلام طلبات العمل وقراءتها وتحضير مستلزماتها.

2- تحضير احبار الطباعة.

3- تحضير ورق الطباعة.

4- تحضير الواح الطباعة.

5- تحضير البطانات المطاطية.

6- تحضير اسطوانات الترطيب.

ومن الجدير بالذكر, انه يمكن تنفيذ عدد من هذه المهمات من قبل المساعدين الفنيين.

2-1-1 أستاذ طلبات العمل وقرائنها وتحضير مستلزماتها

تتضمن طلبات العمل مجموعة من المواصفات الفنية والمتطلبات الضرورية لتنفيذ العمليات الطباعية اللازمة وكذلك مواصفات الأحبار والألواح الطباعية وطريقة الطباعة . ونوع الماكينة والمكانن الواجب استخدامها . وتختلف أوامر العمل أو طلباته من حيث تصميمها من موقع الى اخر ، وتحتوي على مجموعة من المعلومات المختلفة ، بحسب طبيعة العمل وحاجته ، الا ان الطباع في الاحوال كلها ، بحاجة الى المعلومات الرئيسية الآتية :

أ- نوع الورق وقياسه وكمياته ونسب التلف.

ب- عدد الملازم.

ج - نوع الاحبار والألوان اللازمة.

د - نوع التجليد المستخدم.

هـ - كمية الطباعات المطلوبة.

ومن الضروري ان يحتوي طلب العمل على مجموعة من الأمور اهمها:

1- الأصول الخطية .

2- الصور الأصلية .

3- العينات اللونية.

4- التجارب الطباعية.

5- نظام توزيع الصفحات .

وعلى الطباع فحص تكامل امر العمل والاستعداد والتعامل مع الأمر ومتطلباته ، خاصة من حيث نوع الورق وكمياته المطلوبة وقياسه اللازم وتوافر الألواح الطباعية ومطابقتها للمواصفات والشروط الفنية المطلوبة،

وبيين الشكل (2-1) نموذج ، وعمل تقسيم الطباعة

أمر طبع

أرجو طباعة العمل التالي حسب ما هو مبين أدناه :
اسم العمل :-

الجهة المستفيدة :-
الجهة المرسله :- تاريخ إرساله / / 20

النوع	الكتلة	اللون	القياس المطلوب

الورق الداخلي

ورق الغلاف

عدد الملزم :-

عدد بليئات العمل :-

	الكمية المطلوب طباعتها :
	الالوان المطلوبة:
الداخل	
الخارج	الماكينة المستخدمة:

طريقة الطباعة :

ملحوظات اخرى

توقيع الادارة الفنية

.....

الشكل (1-2) نموذج امر عمل لقسم الطباعة

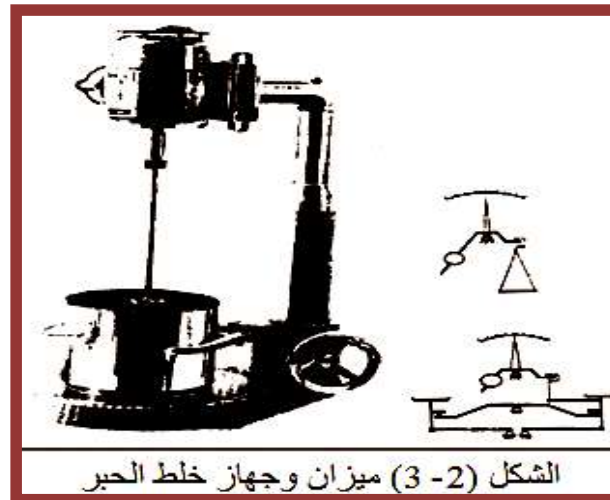
2-1-2 تحضير أحبار الطباعة

تتضمن مهمات الطباع تجهيز أحبار الطباعة ، من حيث الألوان المطلوبة والأنواع والكميات والمواصفات الفنية فأمر العمل تحدد انواع الاحبار المطلوبة وكمياتها . وتقدم عينات لونية للألوان الخاصة ، ويأتي دور الطباع هنا لمزج الأحبار للوصول الى اللون المطلوب بالاستعانة بأدلة الألوان والموازين وأجهزة الخلط .

وعلى الطباع في اثناء الطباعة او قبلها أحياناً القيام بمجموعة من الاجراءات للوصول الى المواصفات الفنية الضرورية للحبر ، من حيث اللزوجة او القدرة على الجفاف او التحكم ببعض المواصفات الفنية مثل الشفافية ، ويعمل الطباع ومساعدوه على تعبئة خزانات الحبر اللازم ، ومراقبة كميات الحبر المستهلكة ، واطافة الكمية الضرورية ، وتحريك الحبر بين الحين والآخر لضمان ثبات اللون على الدرجة التي تم اعتمادها .
ويبين الشكل (2-2) اداة تحريك اليدوية للحبر.



الشكل (3-2) ميزان وجهاز خلط الحبر.



الشكل (4-2) دليل الألوان (pantone) .



الشكل (4-2) دليل الألوان

3-1-2 تحضير ورق الطباعة

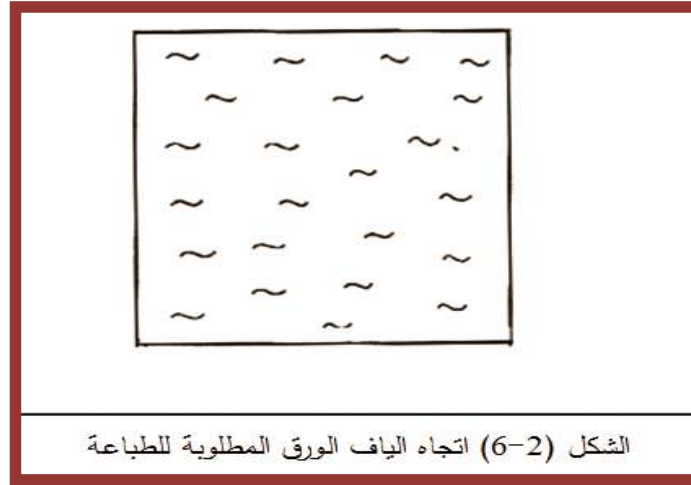
ينبغي ان يمتاز ورق الطباعة بمجموعة من المواصفات الفنية ، مثل التماسك والتأقلم مع جو الطباعة ، والتعادل الكيميائي ، والتغرية الملائمة . كما ينبغي ان يتحقق الاتجاه السليم للألياف في اثناء الطباعة ، اذ ينبغي ان تكون الألياف موازية لمحور اسطوانة الطبع ، وقد يكون الورق ملفوفاً ، وهذا يتطلب فتحه وقصه حسب المقاس المطلوب . ويكون قائم الزوايا لضمان الانطباق اللوني ، وانسياب العمل دون توقف. ومن الجدير بالذكر - ان درجة الحرارة المناسبة لتخزين الورق هي (20) درجة سيليزية ودرجة الرطوبة النسبية هي (65) بالمائة وتؤدي التباينات الكبيرة في ذلك الى مشكلات طباعية مختلفة ، فجفاف الورق في درجات الحرارة المرتفعة يؤدي الى مجموعة من المشكلات فيها : تغير الورق وتفعيل الكهرباء الساكنة .

وبناء على ماسبق ، تتركز مهمة الطباع في مراقبة جودة الورق القادم اليه من حيث المواصفات الفنية المختلفة بما فيها جودة القص ، وعليه ايضاً تكييف الورق على درجات الحرارة والرطوبة لقاعة الطباعة، ويفضل ان يوضع الورق في قاعة الطبع قبل (24) ساعة من بدء عملية الطباعة ، ويبين الشكل (5-2) جهاز قياس الرطوبة النسبية للورق .



الشكل (5-2) جهاز قياس الرطوبة النسبية للورق

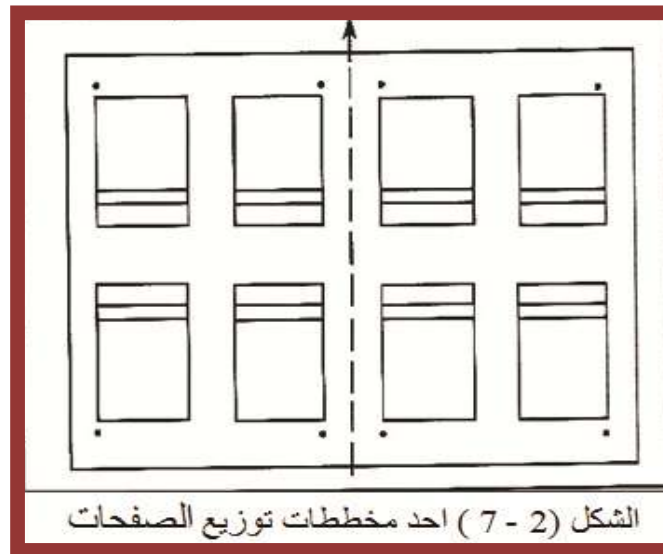
الشكل (2-6) اتجاه الياف الورق المطلوبة في اثناء الطباعة.



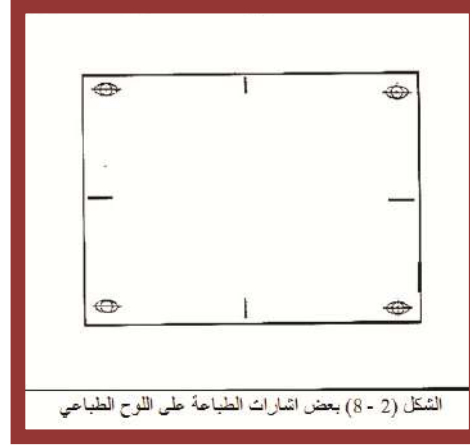
2-1-4 تحضير الواح الطباعة

للطباعة دور رقابي مهم على الواح الطباعة الواردة اليه قبل بدء العمل ، فعليه مراقبة تلك الألواح بصرياً من حيث دقة توزيع الصفحات ومطابقتها للمخطط المطلوب . وعليه ان يدقق فيما اذا كانت الصفحات في مواقعها الصحيحة وعلى البعد اللازم من حافات اللوح الطباعي وتحديد مسكة اللوح الطباعي .

تقع عملية المراقبة البصرية ايضاً لاكتمال المعلومات والصور والنصوص على الألواح ، ووجود اشارات الطباعة وكذلك مهمة التجليد . وينبغي عليه ايضاً مراقبة حفظ اللوح من التشوهات والانحناءات والخدوش وتوفر عمليات المراقبة والتدقيق هذه على تقليل الجهد والوقت والمال . ويبين الشكل (2-7) صورة احد مخططات توزيع الصفحات .



والشكل (8-2) صورة بعض اشارات الطباعة التي يجب توافرها على اللوح الطباعي.

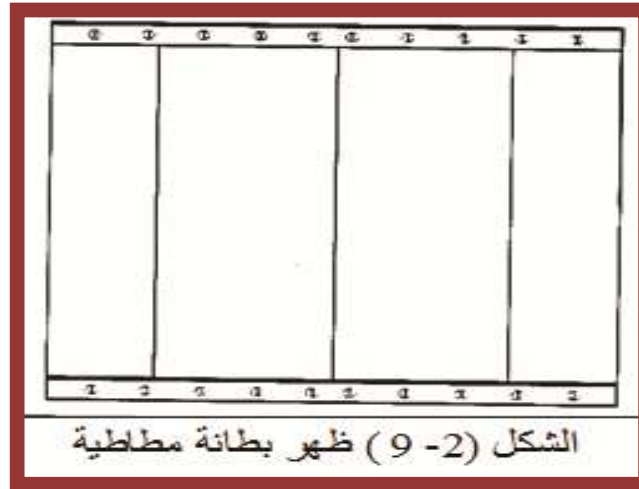


5-1-2 تحضير البطانات المطاطية

يرتبط نوع الطباعة ببنية البطانة المطاطية (**Blanket**) ومواصفاتها ، وتعد تلك البطانة الناقل المباشر للحبر الى الورق ، واي عيب او تشوه او خروج عن المواصفات الفنية لتلك البطانات يؤدي الى مشكلات طباعية مختلفة ، وعلى البطانة المطاطية ان تحتوي على مجموعة من المواصفات اهمها:

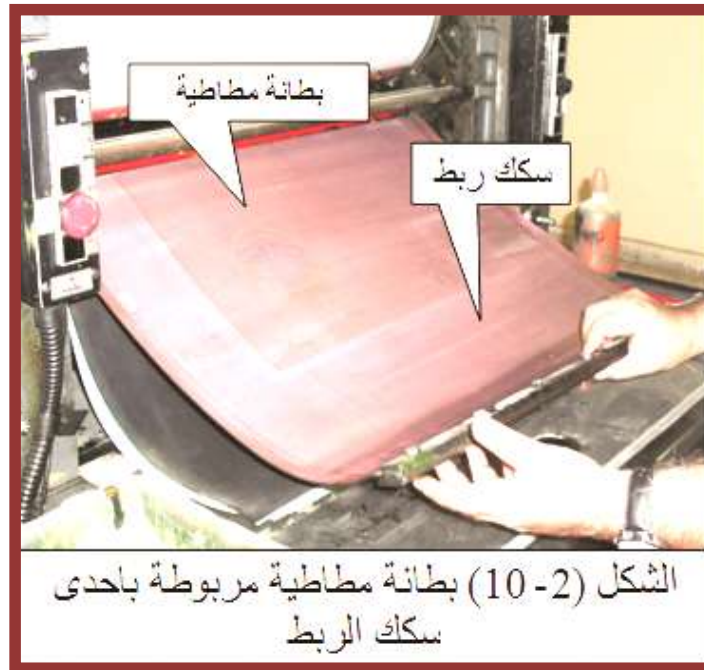
- أ - ان يكون سطحها املس خالياً من التعرجات وتكون مساماته عميقة بحدود (5) ميكرون .
- ب - ان تنقل البطانة الحبر بشكل جديد .
- ج - ان تكون سموك البطانة متساوية .
- د - ان تكون الاجزاء المختلفة للبطانة متساوية في القساوة والانضغاطية والليونة .

ومن الجدير بالملاحظة انه عند تركيب البطانة المطاطية ينبغي ان يكون المطاط باتجاه طولي ، اي متعامداً مع محور اسطوانة الطباعة ويحدد اتجاه المطاط بخطوط متوازية ظاهرة خلف البطانة المطاطية ويبين الشكل (9-2) ظهر بطانة مطاطية .



وتضاف حشوات ورقية مختلفة السموك للوصول الى سمك المطاط المطلوب وعلى تلك الحشوات الورقية ان تكون أصغر من مساحة البطانة المطاطية ، للحيلولة دون ابتلالها بماء الترطيب . وتلك الحشوات متوافرة بقياسات وسموك مختلفة . والوصول الى السموك المطلوبة مهم جداً للحصول على نسبة الكبس اللازمة لطباعة سليمة ، او للحصول على طباعة من حيث المبدأ .

ومن مهمات الطباع تثقيب الجهات العرضية للبطانات المطاطية ، بعدد ثقب (براغي) التثبيت اللازمة وفي اماكنها المخصصة ، ومن ثم تثبيت سكك الربط العلوية والسفلية بشكل متواز . ويبين الشكل (10-2) بطانة مطاطية مربوطة بأحدى سكك الربط .



6-1-2 تحضير اسطوانات الترطيب

تلبس اسطوانات الترطيب في انظمة الاوفسيت العاملة بالماء بأقمشة خاصة تسمى القمصان وظيفتها امتصاص الماء ونقله الى مجموعة اسطوانات اخرى ، وهي معرضة للتلف طوال الاستعمال . وعلى الطباع مراقبة اسطوانات الترطيب من حيث دائريتها وخلوها من الضربات والتآكل اضافة الى تنظيفها من اي حبر جف عليها . وعملية تلبس القمصان تتم بشكل يدوي ، وكل طباع يجريها بطريقته ، اذ تقص الى الطول المطلوب ، وتخط من احد الاطراف وتبلل بالماء وتشد بالاتجاه الآخر ، وتكرر العملية لمرات كثيرة ، ثم يقص الطرف الزائد ويخاط . وعملية الشد الجيد للقميص حول الأسطوانة الحاملة مسألة مهمة ، للحيلولة دون تكوين تجاعيد تعيق العمل .

وبين الشكل (11-2) صورة لأقمشة الترطيب.



والشكل (12-2) صورة اسطوانة ترطيب مع القميص .



2-2 تجهيز ماكينة طباعة الاوفسيت للعمل

تؤدي عملية تجهيز ماكينة طباعة الاوفسيت دوراً كبيراً في نوع الطباعة اللاحقة ، وتؤثر في الجدوى الاقتصادية المنشودة . وتتضمن هذه المرحلة مجموعة من الاعمال المحددة ، التي تنفذ علماكينة الطباعة نفسها ، وأهمها :

- 1- تهيئة وحدة التحبير .
- 2- تهيئة راس الطباعة .
- 3- ضبط وحدة الترطيب .
- 4- ضبط وحدة نقل الورق وعناصره .
- 5- اجراء عمليات الطباعة التجريبية .
- 6- فحص موقع الطباعة على الورق وضبطه .

وتحتل مهارة الطابع وخبرته دوراً اساسياً في سرعة تنفيذ عمليات تلك المرحلة وجودتها .

2-2-1 تهيئة وحدة التحبير

ينبغي ان تحقق وحدة التحبير عملية تحبير منتظمة للوح الطباعي وبالسرعات الطباعية المختلفة ، حيث يعبأ خزان الحبر يدوياً ويوزع داخله ، هذا في مكائن الطباعة بالطبق ، اما في مكائن الطباعة الشريطية ، فيمكن ان تتم عمليات التعبئة بالحبر اتوماتيكياً .

حيث يضبط الشخص الذي يطبع بمكائن الضبط اليدوي سكينه الحبر بوساطة مفاتيح خاصة تسمى مفاتيح التحبير ويعيدها الى وضعها الطبيعي ثم يعيرها حسب مساحة المناطق المراد طباعتها وتوزيع الحبر عليه فتفتح المفاتيح في المناطق التي تحتاج الى سمك حبر كثير ، وتغلق المفاتيح للمناطق التي تحتاج الى سمك حبر قليل ،

ويبين الشكل (2-13) صورة خزان حبر ومفاتيح التحبير .



الشكل (2-13) خزان حبر ومفاتيح التحبير

درسنا سابقاً ان اسطوانة خزان الحبر هي المسؤولة عن السيطرة على كمية الحبر المنقولة من الخزان وذلك بالسيطرة على سرعة دورانها اضافة الى مقدار المسافة بين مسطرة الحبر وأسطوانة الخزان.

ويبين الشكل (14-2) ذراع التحكم بحركة محبر اسطوانة خزان الحبر مع اسطوانة لاقط الحبر .

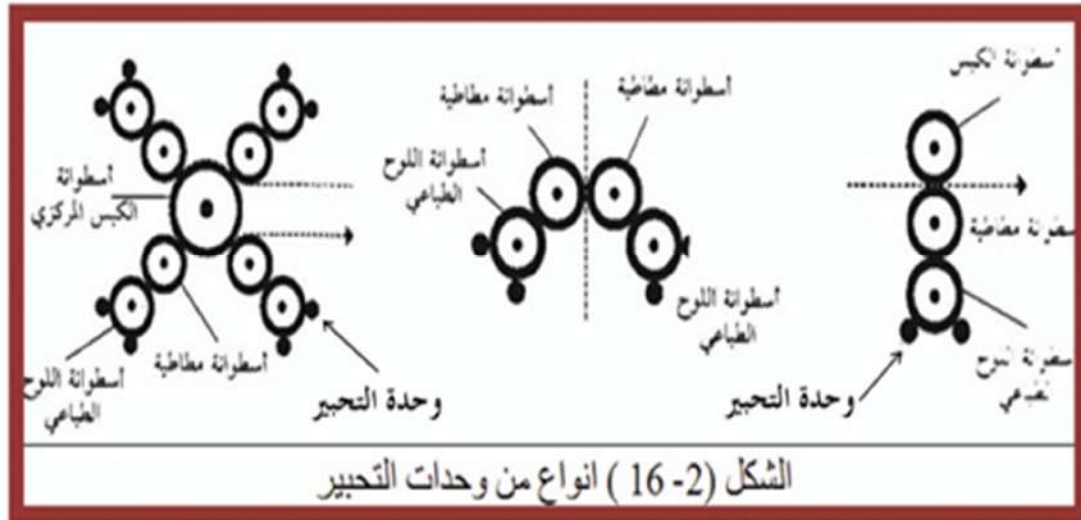


وتصنع سكينه (مسطرة) التحبير من مجموعة من الخلايا (مقسمة) فلا يؤثر التحكم بجزء في الجزء الاخر ، كما كان يحدث سابقاً . عندما كانت قطعة واحدة ،
ويبين الشكل (15-2) سكين التحبير المجزأة .



وتعتمد كمية الحبر المنقولة على خط الدوران بين محبر الخزان والمحبر اللاقط ، وتؤدي عملية نقل الحبر من محبر الى محبر اخر الى انقطاع ذلك الفلم، وكلما زاد عدد المحابر زاد عدد انقطاعات فلم الحبر .

وتترتب المحابر بحيث لا تدور اسطوانتان قاسيتان معاً ، وهذا يؤدي الى تحسين نوع هرس الحبر، ويبين الشكل (2-16) انواعاً من وحدات التحبير .

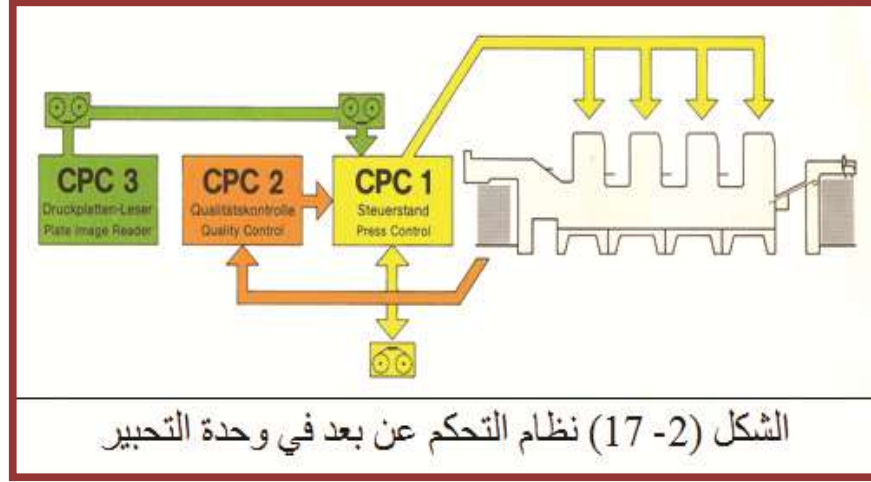


تعتمد عملية التحبير على عدد الاسطوانات الناقلة للحبر الى اللوح الطباعي . ولا سيما عند طباعة ما يسمى لون الطلس (Soli altlass) وأذا لم تتحقق عملية تحبير منتظمة للورق ينبغي على الطباع اعادة ضبط وحدة التحبير .

ويمكن ان يقوم الطباع بنفسه بعملية تغيير المحابر ، وذلك بأنزالها على اللوح الطباعي المشدود على اسطوانة ، بعد ان يتم تحبيرها ورفعها وتكرر هذه العملية لكل محبر على حدة على التوالي . تنتج هذه العملية خطوطاً على سطح الطبع ، بحيث تكون بعرض محدد وشكل منتظم على عرض اللوح الطباعي .

وتحدد الشركات الصانعة في ادلة التشغيل عرض تلك الخطوط ومداها التلاعي . وأذا لم نستطع الوصول الى القياسات اللازمة ، فينبغي اعادة عملية التعيير للمحابر بالطريقة التي تحددها الشركة الصانعة ، ونتيجة لتعرض المحابر الى تغيير اعيرتها بسبب عمل الماكينة ، على الطباع ان يفحصها من فترة الى اخرى ،واليوم تتوافر اجهزة تتحكم بسمك الحبر وتوزيعه في وحدة التحبير، وتسمى اجهزة التحكم عن بعد (CPC)(Computer PrintControl).

وبين الشكل (17-2) نظام تحكم عن بعد في وحدة التحبير .



وتسيطر تلك الاجهزة على حركة مفاتيح التحبير دون تدخل يدوي مباشر ، ويمكن التحكم بعملية الهرس الجانبي ، وبالحركة التلاعبية الجانبية لأسطوانات النقل ، اضافة الى التحكم بأمر فنية مختلفة ، وبين الشكل (18-2) احدى طرائق التحكم بالحركة الجانبية لأسطوانات النقل .



ويمكن ان تتم عمليات غسل للحابر ، يدوياً او اوتوماتيكياً .

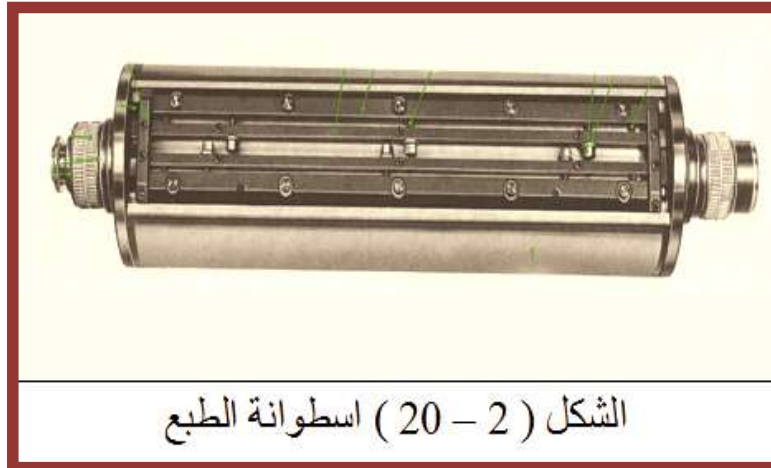
وبين الشكل (19-2) نظام غسيل اوتوماتيكي للمحابر .



2-2-2 تهيئة رأس الطباعة

تحتاج ماكينة طباعة الاوفسيت قبل البدء بعمليات الطباعة الجديدة الى تهيئة رأس الطباعة للعمل , وتشتمل هذه التهيئة على مجموعة من العمليات منها : اسطوانة الطبع ، واسطوانة اللوح الطباعي ، واسطوانة الوسيط المطاطي ، وهناك حاجة ماسة الى ضبط نسب الضغط بين الاسطوانات الثلاث سالفة الذكر .
أ- اسطوانة الطبع:

تحتل اسطوانة الطبع اهمية خاصة . بوصفها احد عناصر النقل ، لأحتوائها على مجموعة من الملاقط وبوصفها الجزء الحامل والمستقبل للورق ، وهي الجهة الضاغطة المقابلة لأسطوانة الوسيط المطاطي فأى خلل في سطحها او بنيتها او ملاقطها يعيق العملية الطباعية. لذلك ينبغي التأكد من نظافة اسطوانة الطبع من الغبار وبقايا الحبر والاسواخ ، والتأكد كذلك من عمل ملاقط الورق وجاهزيتها ،
وبين الشكل (20-2) اسطوانة الطبع .



ب - اسطوانة اللوح الطباعي :

ينبغي الاهتمام بعملية تركيب اللوح الطباعي على الاسطوانة الحاملة ، ومراعاة اسس التركيب السليم للألواح . الا انه من اللازم في الحالات كلها المحافظة على توازي سكك الربط للألواح مع محور الاسطوانة ، وينبغي ايضاً مراعاة السمك المطلوبة للحشوات ان وجدت ، اضافة الى التأكد من سمك اللوح المستخدم ، والوصول الى عملية شد مناسبة له على الاسطوانة ، وكذلك تعليقها السليم ، ويبين الشكل (21-2) طريقة تركيب لوح طباعي .



ويتم ثني اللوح الطباعي قبل تركيبه في آلات الاوفسيت التقليدية يدوياً ، بمساعدة مساطر ثني خاصة مجهزة بها الآلات ، ويبين الشكل (22-2) ثنياً يدوياً للوح الطباعي.



تستخدم الشركات المصنعة لمكائن طباعة الاوفسيت انظمة كثيرة للسيطرة على ثبات اللوح الطباعي ويتمكن الطباع من السيطرة عليه .

وبين الشكل (23-2) احد انظمة شد الالواح الطباعية.



والشكل (24-2) عملية تعليق لوح طباعي يدوياً وشده .



يمكن ان تتم عملية تركيب الالواح الطباعية وشدها اوتوماتيكياً بوساطة المكائن الطباعية الحديثة ،

وبين الشكل (2- 25) عملية تغذية اوتوماتيكية للوح طباعي .



ج- اسطوانة الوسيط المطاطي:

تعلق البطانة المطاطية في معظم مكائن طباعة الاوفسيت بطريقة متشابهة ، كما تعلق البطانة على السكة الخاصة بها ، وتشد الى الأعلى بحركة دورانية بطيئة للماكينة ، وتلف البطانة على الاسطوانة الخاصة بها وبداخلها الحشوات المطلوبة ، وهنا ينبغي ضمان ان تكون السكة العلوية موازية للسكة السفلية ، كما ينبغي عدم شد البطانة او أرخائها بشكل كبير ، وبعد دوران الماكينة يعاد شد البطانة مرة اخرى ثم ترفع محابر الترطيب ويحبر السطح الطابع بعد شد البطانة بشكل موئم .

ثم نفذ عملية طباعة عدد من الاوراق بلون متصل ، بهذه الطريقة تفحص صلاحية البطانة المطاطية ، وذلك بعد القيام بتوازن الطبع على الورق . وتعالج النواقص الموجودة الى ان يتم الوصول الى التوازن المطلوب . ومن الأفضل التأكد من ربط البطانة المطاطية مرة اخرى بعد طباعة ما يقارب الف نسخة، يبين الشكل (2-26) عملية ربط بطانة مطاطية مع سكتها.



والشكل (27-2) عملية شد البطانة المطاطية والحشوات على اسطواناتها .



د- تغيير نسب الضغط بين الاسطوانات الثلاث لرأس الطباعة :

تصمم اسطوانات الطباعة بطريقة يمكن الحصول على نسبة كبس محددة بين اسطوانة السطح الطباعي وأسطوانة الوسيط المطاطي ، وكذلك اسطوانة الكبس ، وحددت تلك النسبة بالرقم الاعتباري (0.1) ملم ويتم التحكم بسمك الألواح الطباعية وحشواتها ، وكذلك بسمك الحشوات المطاطية للوصول الى هذه النسبة اضافة الى تحكم الشركات المصنعة في ارتفاع حلقات التماس للاسطوانات الطباعية للوصول الى النسبة المطلوبة .

وعلى سبيل المثال ، تعتمد مكائن الطباعة الاوفسيت (S) من شركة (هايدلبرج) القياسات الاتية :

1) عمق اسطوانة اللوح من حلقة التماس (0.5) ملم

2) سمك اللوح الطباعي وحشوته (0.65) ملم .

3) عمق الاسطوانة المطاطية من حلقة التماس (0.32) ملم .

4) سمك البطانة المطاطية وحشوتها (3.15) ملم .

تؤدي هذه العلاقات الى وجود ضغط (كبس) بين اللوح الطباعي والبطانة المطاطية مقداره (0.1) ملم اما مقدار الكبس بين الاسطوانة المطاطية وأسطوانة الطبع فيعتمد على سمك المادة المطبوعة ، والمسافة بين حلقات التماس لاسطوانة الكبس والاسطوانة المطاطية متغيرة حسب الحاجة ، وسمك الورق الذي تستطيع ماكينة الاوفسيت المحددة طباعته .

وعليه ، فإن عملية ضبط نسبة الكبس تعني تحريك المسافة بين حلقات التماس ، للوصول الى الرقم الاعتباري، ومثال ذلك اذا افترضنا ان ارتفاع البطانة المطاطية عن حلقة التماس (-0.05) ملم وسمك المادة المطبوعة (0.10) ملم ، ومعلوم ان قيمة الكبس المطلوبة (0.10) ملم ، فإن قيمة التغير المطلوبة بين الاسطوانتين هي (0.05+) ،

ويعين الشكل (28-2) لمودجاً لاسطوانات وحدة الطباعة .



الشكل (28-2) انموذج لاسطوانات وحدة طباعية

والشكل (29-2) لمودجاً لمفتاح ضبط نسبة الضغط للمادة المطبوعة .



الشكل (29-2) انموذج لمفتاح تغيير نسبة الضغط على
المادة المطبوعة

3-2-2 ضبط وحدة الترطيب

درسنا سابقاً أنواع وحدات الترطيب وأجزاءها ووظائفها . واهم ما ينبغي معرفته في سياق عملية التحضير للطباعة ان يفحص الطابع وحدة الترطيب من حيث النظافة . ودقة تلبسها بقمصان الترطيب في الوحدات العاملة بالماء وأن يضع هذه الوحدة في الحالة والشروط اللازمة للعمل ، فيضبطها حسب ادلة التشغيل ، وتتم هذه العملية بوساطة شرائح ورقية او فلمية بسمك (0.1) ملم , وعلى اسطوانات الترطيب الملامسة للسطح الطابع ان تضغط عليه بشكل خفيف ومنتظم ، وأذا لم يتحقق هذا الشرط ،

تعاد عملية الضبط ، وينبغي هنا المحافظة على درجة حموضة محددة لسائل الترطيب ، تتراوح ما بين (5) الى (5.5) درجة سواء كان ذلك بعمليات القياس اليدوية لدرجة الحموضة ومعادلة سائلة الترطيب بوساطة مواد خاصة ، ام عبر التحكم بأجهزه الخلط الآلية التي تسهم في ثبات هذه النسبة .

وتستخدم مواد المعادلة او ما يسمى مادة الترطيب الكيميائية بشكل رئيسي في الأمور الآتية :

- أ - الحصول على درجة حموضة تتراوح ما بين (5) الى (5.5) درجة.
- ب - تخفيض التوتر السطحي للماء لتحسين عملية توزيعه وأنتشاره على اسطوانات الترطيب واللوح الطباعي .
- ج- زيادة قابلية المناطق غير الطباعية على اللوح الطباعي للتجاذب مع الماء .

ولاستخدام هذه المواد مجموعة من فوائد اضافية أهمها :

- (1) حماية اللوح الطباعي من التأكسد السريع .
- (2) اطالة مدة حياة اللوح الطباعي .
- (3) توازن عملية انتشار الماء على المناطق غير الطباعية بشكل متساو .
- (4) تقليل التالف في الطباعة .

وتحدد كل شركة صانعة نسب خلط هذه المادة مع الماء ، اما عدم التقيد بتلك النسبة فإنه يؤدي الى مشكلات كبيرة لعملية التوازن بين الحبر والماء ، ولعملية الجفاف على الورق. ويبين الشكل (2-30) نظام ترطيب مع نظام نفخ هوائي لأزالة الماء الزائد عن اللوح الطباعي.



ويستطيع الطباع (بوساطة النظام المشار اليه في الشكل السابق) ازالة الماء الموجود في منطقة ما على اللوح الطباعي ، عبر عدد من الصنابير او المفاتيح امام المنطقة المطلوبة ، كما يمكن التحكم بكمية الهواء المنفوخة عبر مفتاح خاص .

4-2-2 ضبط وحدات نقل الورق وعناصره

بعد ان تتم عملية تهيئة وحدة الطباعة ووحدتي التحبير والترطيب للعمل ، يتبع ذلك فحص عناصر نقل الورق وضبطها ، واي خلل في ضبط تلك العناصر يؤدي الى الاساءة الى عملية نقل الورق وتمريره عبر الاجزاء المختلفة للماكينة ، والى العملية الطباعية بأسرها ، مما يؤثر في النوع والكمية المنتجة ، ومن الأمور المهمة قبل بدء ضبط وحدات النقل ، ما يسمى بطرائق تهوية الورق .

وتحتاج هذه العملية الى تدريب خاص . وأهم اهدافها ما يأتي :

- 1- ادخال الهواء بين طبقات الورق ، اذ يكون الهواء قد طرد بسبب وزن الورق الذاتي ، وطول مدة التخزين ، وتكون الحاجة الى هواء جديد لتسهيل عملية فصل الورق في رأس التغذية .
 - 2- الحصول على حافات متطابقة للورق للحيلولة دون وقوع مشكلات في اثناء عمليات نقل الورق في آلة الطباعة .
 - 3- الحصول على رصة عمودية للورق ليس فيها انحناء من الجهات جميعها وعدم استواء سطح الورق يؤدي الى مشكلات لرأس الشفط .
- ويحدد منتصف طبق الورق، ويوضع على منتصف طاولة التغذية لماكينة الطبع الاوفسيت او حسب تعليمات الشركة الصانعة ، ويرتب الورق على طاولة التغذية بالشكل العمودي وبالأرتفاع المطلوب ومكائن الطباعة الحديثة تتيح امكانية التغذية المستمرة بدون توقف .
- ويبين الشكل (2-31) لمودجاً لطاولة تغذية لماكينة طبع اوفسيت .



ومن العناصر المهمة الواجب مراقبتها وضبطها لتسهيل عملية نقل سليم للورق مايتي :

أ - رأس الشفط

ب- طاولة الدخول (التسليم الى وحدة الطباعة)

ج - طاولة الخروج

أ- رأس الشفط

درست سابقاً ان رأس الشفط جهاز وظيفته حمل الورق من طاولة التغذية وأيصاله الى طاولة التسليم ،وهناك اجهزة تعمل لسحب الورق من الامام ، وأجهزة تعمل من الخلف وتلك الاجهزة هي الاكثر شيوعاً وأستخداماً ، لسرعتها العالية وقدرتها على حمل ورق ذي احجام كبيرة ، ويطلق على تلك الأجهزة (رؤوس التغذية الخلفية) أو (رؤوس الشفط) .

ويتكون رأس الشفط من مجموعة من الاجزاء، وينبغي على الطباة معرفتها والتمكن من السيطرة

على ضبطها ، وتلك الاجزاء هي :

- 1) منظم ارتفاع رأس الشفط .
- 2) معدل سحب الورق .
- 3) منظم ارتفاع شافط الورق .
- 4) ناقل الحركة لنظام السحب .
- 5) منظم ارتفاع ناقل الحركة .
- 6) ناقل الحركة .
- 7) شافط الورق .
- 8) ذراع نفخ الورق .
- 9) ذراع التثبيت مع نافخ هواء الرفع .
- 10) فرش تفريق الورق .
- 11) الضبط حسب قياس الورق المستخدم
- 12) ضبط ارتفاع رصة الورق

ويبين الشكل (2-32) رأس الشفط



وينبغي التنفيذ بطريقة التشغيل والضبط لرأس الشفط . ويمكن تلخيص اهم العمليات والملاحظات التشغيلية بما يأتي :

- الضبط حسب قياس الورق المستخدم :

يمكن ضبط رأس الشفط حسب قياس الورق او الكرتون المستخدم ، عن طريق فك رأس التغذية ، او ازاحته الى الامام او الخلف ، حسب القياس المطلوب .

- ضبط ارتفاع رصة الورق :

حتى يقوم رأس التغذية بعمله ، لا بد من ضبط ارتفاع رصة الورق لتكون بأرتفاع ملائم ، يقدر بنحو (8-5) ملم اسفل زاوية الطرق الامامية المتحركة الموجودة في مقدمة طاولة التسليم . يدفع الورق من الحافة الخلفية بواسطة اقدام الشفط ، وبمساعدة مجموعة من العناصر والعمليات كما تعلمت سابقاً . ومن المهم هنا نظافة رؤوس الشفط للحيلولة دون وقوع اعاقات كبيرة في عملية الشفط . وهناك عدد من الانواع والقياسات لرؤوس اقدام الشافطة الجلدية ، اذ تستعمل للورق ذي الكتلة الأقل من (80) غم / م² شافطات ذات رأس جلدي عريض . وللورق ذي الكتلة الاكثر من (80) غم / م² شافطات ذات رأس جلدي رفيع .

ولضمان عمليتي شفط ورفع ناجحتين ، لابد ان تكون اقدام الشفط مائلة الى الداخل قليلا . عند استخدام الورق ذي الوزن الخفيف ، وعمودية عند استخدام ورق ثقيل . ويتم التحكم بأقدام الشفط الرافعة على سطح الورق ، عن طريق التحكم بتنزيلها او رفعها للوصول الى اقصى ارتفاع يتيح للقدم رفع طبقة واحدة فقط .

وتضبط الشفافات الناقلة من الامام والخلف والجوانب للقيام بعملية نقل صحيحة ، يتراوح مقدارها في الأجهزة المعروفة ما بين (3-5) ملم . ومن الضروري ضبط فرش التفريد الخلفية التي تحول دون مرور ورق مزدوج اذ توضع على ارتفاع (2-5) ملم فوق رصة الورق بعمق (2-10) ملم ومن المهم ايضاً ضبط قدرة ذراع تفريد الورق ليقوم بعملية تفريد (6-10) اطباق فقط ، كما ينبغي ضبط قدم التثبيت للطبق التالي بعد الطبقة المرفوع ، ولنفخ كمية من الهواء للمساعدة على رفع الطبقة الاولى .

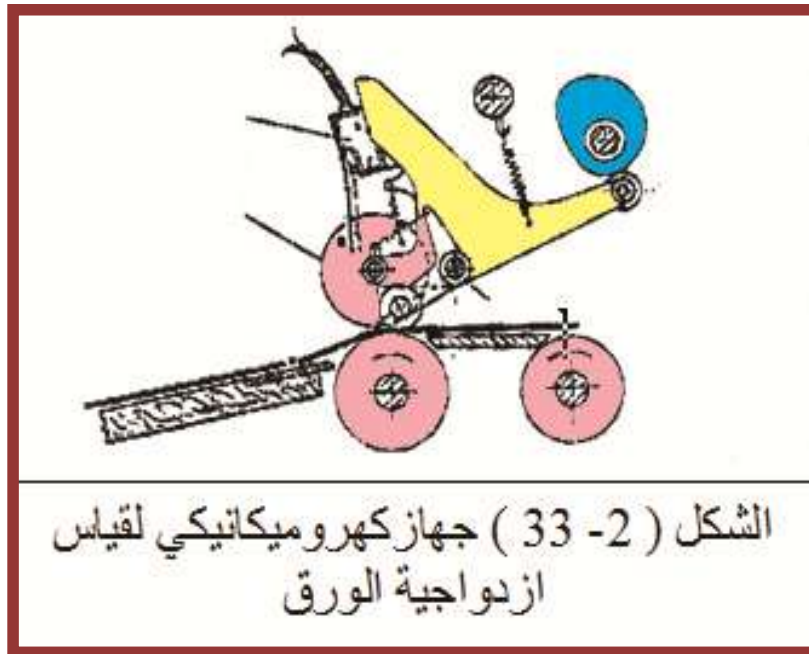
ب- طاولة الدخول (التسليم الى وحدة الطباعة)

تتلخص وظيفة طاولة الدخول بأستلام الورق من طاولة التغذية بطريقة منظمة . والعمل لتهيئته للدخول او للتسليم الى وحدة الطباعة .

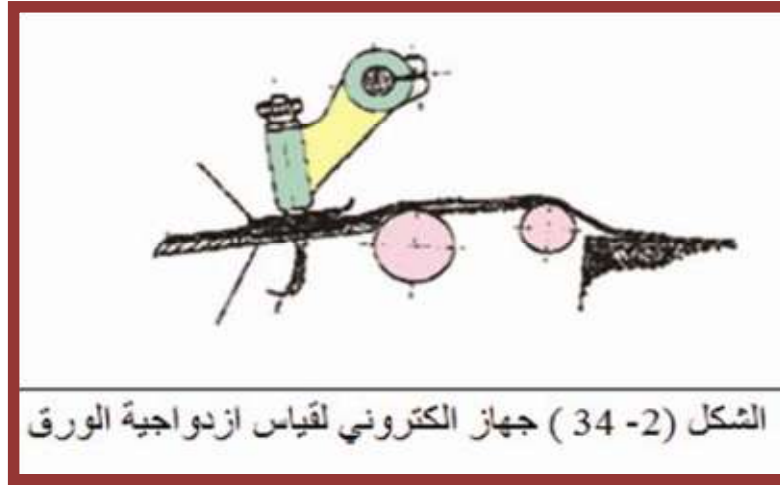
وفيما يأتي اهم اجزاء طاولة الدخول :

1- مقياس الازدواجية :

يضبط الطباع مقياس الازدواجية للسماح فقط بدخول طبق ورق واحد الى طاولة الدخول. وعملية الضبط هذه ضرورية , اذ أن سمك الورق متغير حسب نوعه ووزنه اللذين اختيرا للعمل الجديد. وهناك عدد من انواع تلك الأجهزة , فبعضها كهروميكانيكي والآخر الكتروني ويبين الشكل (2-33) جهاز كهروميكانيكي لقياس ازدواجية الورق.



والشكل (2-34) جهاز الكتروني لقياس ازدواجية الورق.



2- الأدوات المساعدة:

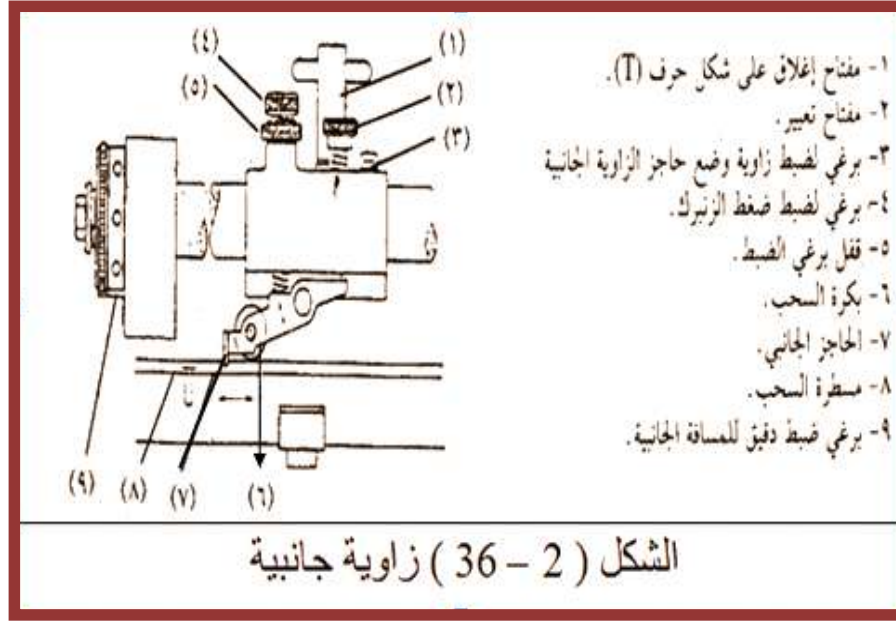
وهي مجموعة من الادوات التي تساعد على ضبط مسار الورق والحرص على تدفقه ودخوله الى وحدة الطباعة بشكل سليم. وتتألف تلك الادوات من سيور ناقلة , وفرش وكرات وزنية دوارة وبكرات وعجلات دفع , فتحدد السيور اللازمة وامكانها حسب قياس الورق المستخدم وتشد بالشكل الصحيح , وتضبط الكرات والفراشي والبكرات على سطح الورق.

وتوضع بكرتان مطاطيتان بعد مرور طبق الورق من مقياس الازدواجية , على بعد (10) سم تقريبا منه. كما توضع بكرتان اخرتان من المعدن على نهاية الطبق ويوزع باقي البكرات والفراشي بين تلك البكرات المطاطية والمعدنية , للمحافظة على ضبط مسار طبق الورق وتوجيهه، ويبين الشكل (2-35) طاولة تغذية الورق .



3-الزوايا (الأدلة) الجانبية :

وظيفتها تمرير الورق بشكل سليم , وطبع دقيق ومطابق للألوان , وذلك لضمان مرور الورق من نقط جانبية محددة , للحيلولة دون أختلاف حركة الورق الى اليسار او اليمين ويبين الشكل(2- 36) زاوية جانبية.

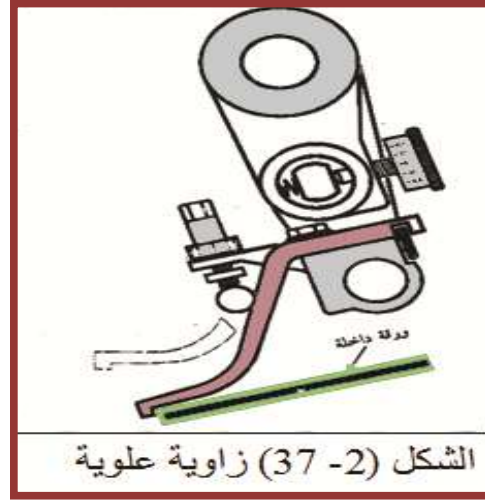


وينبغي ان تكون الزوايا الجانبية مؤهلة لسحب انواع الورق بمختلف السرعات ضمن ظروف العمل الاعتيادي , ومساعدتها على التحرك حسب قياس الورق المستخدم ويمكن تحريك الزاوية بنسب صغيرة تصل احيانا الى (0.02) ملم من الحركة , ومجال الحركة قد يصل الى (2.5) ملم .

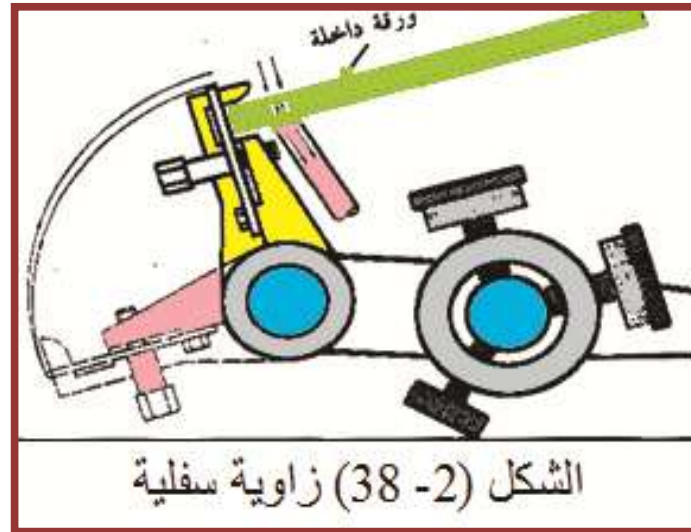
وتضبط تلك الزوايا لسحب الورق الى مسافة تتراوح ما بين (3-8) ملم حسب تعليمات الشركة الصانعة ولمعالجة بعض الاوراق المقصوفة بطريقة خاطئة يمكن ضبط زاوية حاجز (الزاوية الجانبية) كما يمكن ضبط نسبة الضغط على الورق لضمان قوة سحب كافية للورق , اذ ان الزيادة او النقص في الضغط يؤدي الى مشكلات سلبية لعملية سحب الورق ومن المهم ضبط ارتفاع زاوية السحب عن طريق شريط ورقي ذي سمك (0.1) ملم وعند تغيير سمك الورق , فليس هناك حاجة للتعبير على هذا السمك , اذ تتم العملية تلقائيا بعد ضمان التعبير على الورق ذي (0.1) ملم.

4-الزوايا (الأدلة) الامامية :

وهي التي تستقبل أطباق الورق , لتضمن أستواء حافتها الامامية بشكل افقي غير متموج . ولهذا فهي مهمة لضمان عملية انضباط الوان الطباعة , والحيلولة ايضاً دون حدوث التسليم المبكر او المتأخر للورق , وهناك ايضاً زوايا امامية علوية وأخرى سفلية يعتمد استخدامها على قياس ماكينة الطباعة وشركة التصنيع،
وبين الشكل (2-37) زاوية علوية .



والشكل (2-38) زاوية سفلية.



وبعد انضباط طبق الورق على الزاوية الامامية , ترتفع هذه الزاوية الى الاعلى في حالة الزاوية العلوية وتنخفض الى الأسفل في حالة الزاوية السفلية , فاتحة بذلك الطريق امام طبق الورق للانتقال الى وحدة الطباعة وعندما يغادر الطبق طاولة التسليم , تعود هذه الزوايا الى موضعها السابق .

وتعمل كثير من المكنائ بنظام شفط الهواء المثبت قبل الزوايا السفلية ,ويتلخص دوره في شد الورق الى الاسفل للحيلولة دون خروجه فوق الزاوية , والمحافظة على استواء سطح الورق الى الاسفل وعدم تعرجه. ويضبط ارتفاع الزوايا الامامية حسب سمك الورق المستخدم باستثناء المكنائ الصغيرة التي تكون فيها الزوايا ثابتة.

ويكون الضبط عادة بمقدار (0.1) ملم , اضافة الى سمك الورق , ويمكن تمثيل الزوايا الى الامام والى الخلف بحدود (1) ملم لكل اتجاه , وعدد الزوايا المستعملة يتوقف على نوع الورق المستعمل وقياسه , فالورق الخفيف والمرن بحاجة الى عدد اكبر من الزوايا الامامية. وهنا يأتي دور الطباع في تحديد عدد الزوايا اللازمة , وضبطها على القياس والسمك للورق او الكرتون المستعمل , اضافة الى انظمة شفط الورق المساعدة المرافقة للزوايا.

ج- طاولة الخروج

بعد الانتهاء من عملية الطباعة , تنتقل الاوراق المطبوعة من ملاقط الاسطوانات الطابعة الى ملاقط الاستلام , وتلقى الاطباق المطبوعة على طاولة الاستلام. ولضمان وصول الورق المطبوع بشكل سليم وبناء رزم مرتبة من الورق ضبط ماياتي

1- طاولة الاستلام على القياس الجديد للورق , وذلك بضبط زوايا الاستقبال (المصفقات).

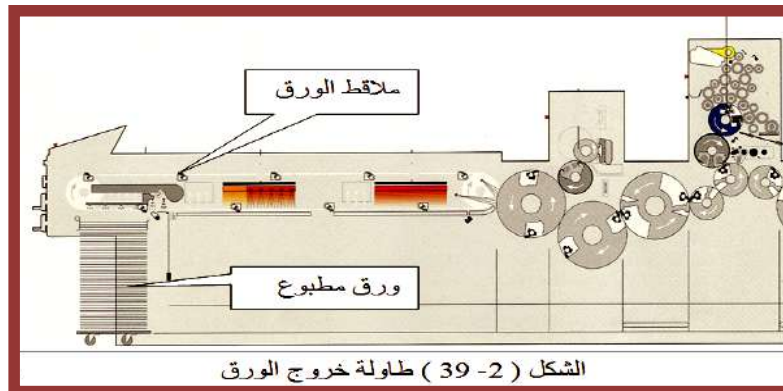
2- نظام السيطرة على ارتفاع الورق , والنزول الآلي لطاولة الأستلام .

3- فتحات ملاقط استلم الورق على نوع الورق الجديد .

4- جهاز نفث مسحوق منع الالتصاق على مساحة الورق المطلوبة .

5- قوة ضخ الهوائي والوسائد الهوائية بحسب نوع الورق وكتلته .

وعمليات الضبط هذه اضافة الى ان تنظيف فلاتر أغبار الورق هي التي تؤمن طباعة مستمرة وأستقبالاً جيداً , ويبين الشكل (2-39) طاولة خروج.



الشكل (2 - 39) طاولة خروج الورق

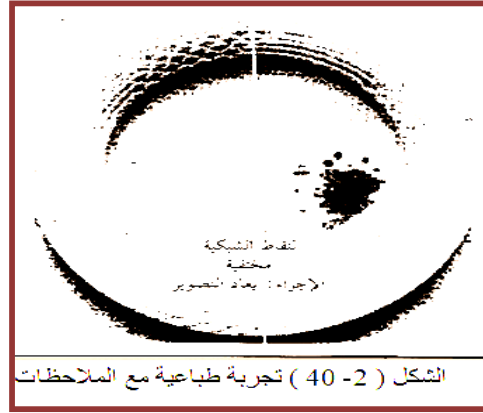
2-2-5 إجراءات عمليات الطباعة التجريبية

ينتج الطباع , قبل بدء عملية الطباعة الكلية , تجارب طباعية حقيقية باستخدام ماكينة الطبع , وفي هذه الأثناء تتم عملية مراقبة اجزاء الماكينة وفحصها , وضبط كمية الحبر اللازم , وكمية الترطيب , وعلى الطباع التعاون مع المستويات الأعلى لحل العقبات الفنية المحتملة عند التشغيل , والحصول على التجربة المطلوبة والمطابقة للمواصفات .

وينبغي في هذا السياق فحص اكتمال المعلومات على المطبوعة , والتأكد من وضوح عملية الطباعة , وكيفية توزيع الحبر على المطبوع , وفحص صحة توزيع الصفحات وانتظامها , وتجهيز نموذج طي للمطبوعة لفحص عملية التجليد المطلوبة .

ويتم الاستناد غالباً على التجارب الطباعية سابقة التحضير وخاصة للصور الملونة عبر وسائل طباعية مختلفة مثل الكروماتين او عن طريق طابعات التجارب الملونة للوصول الى الصورة الدقيقة المطلوبة بوساطة ماكينة طبع الأوفسيت.

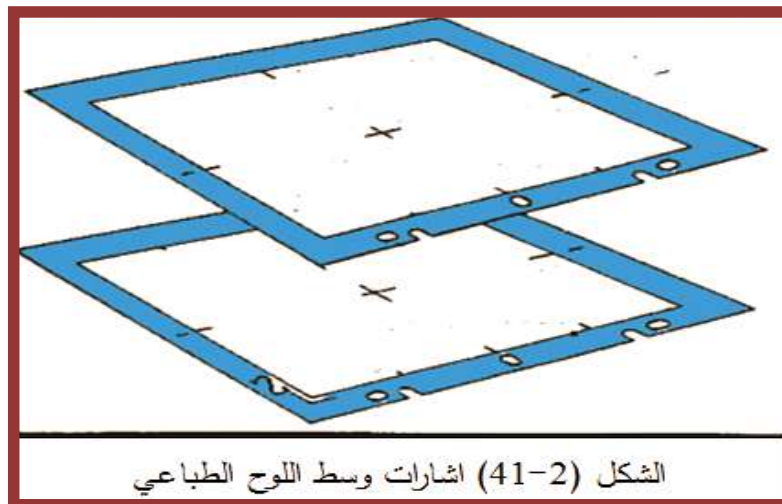
وعند الانتهاء من طباعة تجربة حقيقية على ماكينة طبع الأوفسيت واعتمادها من قبل المعنيين تصبح هذه التجربة هي المرجع الوحيد للطباعة , وعلى اساسها تتم الكمية المتبقية كاملة , ويبين الشكل (2- 40) صورة تجربة طباعية مع الملاحظات .



2-2-6 فحص موقع الطباعة على الورق وضبطه

عند انتاج التجربة الطباعية , يجب فحص موقع الطباعة على الطباق المطبوع , عن طريق تقسيمه عبر خط وسطي افقي وآخر عمودي. ويساعد على تنفيذ عملية الفحص هذه اشارات وسطية مطبوعة,

وبين الشكل (2-41) اشارات وسطية مثبتة على لوح طباعي. وأذا وجد أي اختلاف أو انحراف فينبغي ان تجري عمليات التعديل المطلوبة.



وبعد عمليات الضبط ينبغي ان تحقق الاطباق المطبوعة المواصفات نفسها ولا فمن الضروري اعادة عمليات الضبط للأجزاء الناقلة للورق. ويمكن ان يفحص ثبات هذه المواصفات بأعادة طبع بعض الأوراق مرة أخرى , فإذا كان هناك أي اختلاف بين الطبعة الاولى والطبعة الثانية , فهذا يعني وجود خلل. اما عملية الأزاحة الجانبية والامامية, فيمكن ان تتم بطرائق كثيرة حسب الشركة الصانعة , فقد تتم عن طريق مفاتيح خاصة على الماكينة أو عن طريق أجهزة تحكم عن بعد , وتتيح كل شركة صانعة مدى محدود لتلك الأزاحة.

ويضطر الطابع في بعض الاحيان الى ازاحة اللوح الطباعي نفسه للوصول الى الدقة المطلوبة , وبين الشكل (2-42) مكان التعبير العمودي لاحدى مكائن الاوفسيت .



والشكل (43-2) مكان الضبط الافقي .



والشكل (44-2) نظام الضبط عن بعد.



3-2 الطبع النهائي

الطبع النهائي او بداية الطبع هي العملية التي تتبع عملية انتاج التجربة الطباعة وتدقيقها والموافقة عليها , ومن الجدير بالذكر انه يجب التدقيق على نوع الإنتاج ومطابقته للتجربة الاساسية بعد كل عملية توقف او استراحة طويلة .

وينبغي على الطابع مراقبة عمليات الطباعة , ومدى توافقها مع التجربة الأساسية المعتمدة باستمرار ومراقبة الأمور العامة الآتية وضبطها :

(1) حالة الأحبار المطبوعة.

(2) حالة الترطيب.

(3) الأنطباع اللوني الناتج.

(4) حالة الحبر المطبوع على الورق ومواصفاته.

وعلى الطابع - اضافة الى عمليات المراقبة الشاملة للمطبوعة - تزويد الماكينة بالورق والحبر وسائل الترطيب كلما لزم ذلك , ومن المحتمل في أثناء عمليات الطباعة ان تتعرض العملية الطباعية الى مجموعة من المشكلات الفنية , فعليه حلها أول بأول . والتشاور مع المعنيين في حالة الامور الصعبة أو المستعصية والطابع هو من يتحمل مسؤولية النوع والكم.

اما فيما سيتعلق بالأشياء التي على الطابع ان يراقبها بشكل دقيق وتفصيلي للوصول الى التجربة المعتمدة فيمكن توضيحها فيما يأتي :

أ. اختلافات اللون من طبق لآخر, أو داخل الطبق الواحد.

ب. المحافظة على حدود تباين النغمات اللونية.

ج. المحافظة على تدرج النغمات اللونية وتداخلها معاً بشكل غير ملحوظ.

د. نعومة النغمات اللونية وسلاستها.

هـ. تشوه الصور أو تلطخها أو فقدان حدتها.

و. البريق والتالق اللوني المطلوب.

وعلى الطابع في الطباعة متعددة الألوان والملونة , تدقيق المساحات غير المطلوبة طباعتها من عدم تلونها , وكذلك كفاية الحبر في أجزاء الصور المختلفة , وتلطخ الحبر وتلوينه للورق التالي , وغير ذلك من المشكلات والعيوب التي ينبغي السيطرة عليها.

يبقى من الأهمية بمكان تأكيد مجموعة الاعمال التي ينبغي على الطابع التقيد بها للوصول الى الطباعة الكلية المطابقة للشروط الفنية وشروط الجودة, ويمكن تلخيصها بالنقاط الآتية.

1- انتاج تجربة طباعية واعتمادها للطبع الكلي.

2- التأكد من انضباط علامات المونتاج وأرقام الصفحات وانتظام علامات الطي والتشذيب.

3- بدء الطبع بعد الحصول على موافقة صريحة مكتوبة بالاعتماد للطبع.

4- التأكد من توافر درجة لون الحبر المطلوب , او تحضيرها قبل بدء الطبع.

5- التأكد من سلامة الورق عند تسلمه من حيث النوع والكتلة , وانضباط زواياه ومقاساته وكميته.

- 6- التأكد من سلامة اسطوانات الترتيب , وأنها نظيفة خالية من آثار المنظفات , او اي مادة مؤثرة , والتأكد من استدارتها.
- 7- التأكد من عدم ترسب الحبر , أو اي جسيمات أخرى على اسطوانات التحبير.
- 8- التأكد من ضبط أسطوانات التحبير وحوض الحبر.
- 9- ضبط درجة تركيز الحموضة.
- 10- التأكد من تصميم اللوح الطباعي عند ايقاف الماكينة عن العمل.
- 11- التأكد من سلامة تركيب اللوح الطباعي , وضبط سموكه للحصول على كبسة مثالية.
- 12- التأكد من سلامة الوسيط المطاطي, وضبط سموكه لتحقيق الطبع المثالي.
- 13- تغذية الماكينة بالحبر, وضبط منسوبه في حوض الحبر , او التأكد من سلامة اجهزة الضبط للحبر في المكان المتطورة.
- 14- اعادة ضبط اسطوانات الترتيب حسب حاجة كل طبقة.
- 15- التأكد من ضبط جهاز استقبال الورق (طاولة الاستلام).
- 16- التأكد من انضباط الماكينة.
- 17- طبع الكمية الموضحة بأمر التشغيل , وضبط العداد عند رقم صفر عند البدء والحرص على انسياب التشغيل بتناسق وانتظام , وتوحد الكثافة اللونية بين أول طبق وآخر طبق.
- 18- التأكد من تداول الورق المطبوع برفق , وخاصة الذي لم يجف بعد.
- 19- القيام بتسجيل المشكلات التي تحدث في التقرير اليومي للاستفادة منها في المرات القادمة.
- 20- التأكد من وعي اهمية الجودة لدى المساعدين , ونظافة ايديهم وتجنب لمس الورق وتداوله بشكل مبالغ فيه وبطرائق غير صحيحة.
- 21- حفظ التجربة الطباعية لتكون مرجعاً لطبعات قادمة.

2-4 انتهاء العمل والعناية بالماكينة

عند انتهاء عملية الطباعة , هناك مجموعة من الأعمال المطلوب تحقيقها لإنهاء العمل بشكل مناسب وتقسم هذه الاعمال او العمليات الى مجموعتين هما :

2-4-1 حساب كمية الطباعة

يتم نقل كمية الطباعة المطلوبة كاملة مع الزوائد الى القسم اللاحق , وعادة ما يكون قسم التجليد , ويمكن تحديد كمية الطباعة عن طريق العدادات المجهزة بها ماكينة طباعة الأوفسيت. وتخص عملية حساب كمية الطباعة ايضاً عملية توضيح الجودة الطباعية لرصات الملازم , بمعنى ان على الطباع توضيح

يمكن متابعة العمل مع الكمية المستلمة, او ينبغي ان تتم عملية تصنيف وفصل الملازم المطبوعة الجيدة عن التالفة , وينبغي على الطابع ايضاً تعبئة السجلات الانتاجية التي بحوزته.

2-4-2 وقف الماكينة والعناية بها

ينبغي على الطابع بعد الانتهاء من الطباعة وايقاف عمل الماكينة ان يضمن تحرير اسطوانات التحيير والترطيب عن اللوح الطباعي , ويصمغ اللوح الطباعي ويفصله عن اسطوانته برفق ويحفظ حتى تتم عملية شحن المطبوعات بشكل نهائي على الأقل , بعد ان يلصق عليه عينة طباعية معتمدة من نتائج طباعته, ويتم تنظيف ماكينة الطباعة , واذا كان هناك حاجة لتغيير اللون الطباعي يزال اللون القديم , وتنظف اسطوانات التحيير هذه وتحضر الماكينة للطباعة الجديدة بعد ان تجري عمليات الصيانة والعناية اللازمة للماكينة فهناك العناية الوقائية(الصيانة) اليومية والاسبوعية والشهرية ونصفالسنوية والسنوية.

ولا تهدف هذه العمليات الى إزالة السليبيات , بل الى الحيلولة دون حدوث الاعطال , إن عملية التشحيم والتزييت لمختلف الأجزاء الميكانيكية اضافة الى تزييت المضخات وكذلك عمليات تنظيف الفلاتر من غبار الورق ,هي جزء من عمليات الخدمة والصيانة لمكائن الطباعة , وفي هذا السياق لابد من الأهتمام بشكل خاص بالأجزاء الآتية :

أ. العناية بوحدة الترطيب :

تتعلق جودة الطباعة بالتوازن بين الماء والحبر , وهذه العملية تتعلق بحالة أسطوانات الترطيب فقمصان الترطيب بحاجة الى تنظيف يومي نتيجة لحساسيتها العالية , وقبل بدء الطباعة , ينبغي فحص حالة أسطوانات الترطيب , فاذا كانت هذه الأسطوانات قاسية , يتم تنظيفها بالماء الساخن , كما يجب تنظيف الواح الطباعة دائماً من مادة الصمغ للحيلولة دون دخولها الى الاسطوانات والعمل على زيادة صلابتها.

وينبغي تنظيف حوض الترطيب , وعبوات الترطيب والقيام بتنظيف يومي لأسطوانات الترطيب بوساطة فرش خاصة , مع الحرص على عدم بقاء اي مادة تنظيف عليها , وذلك بأستخدام ماء فاتر لهذه الغاية.

ب. العناية بوحدة التحيير :

ينبغي تنظيف وحدة التحيير بعد نهاية كل يوم عمل , ولا سيما في حالة أستخدم أحبار سريعة الجفاف وأستخدم مجففات للأحبار , بحيث تصبح الأسطوانات قاسية وشديدة النعومة واللمعان , ويبدأ الطابع بتنظيف الأحبار بأستخدم المذيبات , ويزال محبر الخزان وينظف , ثم يبدأ بتنظيف نظام التحيير , وتشغيله وأضافة مواد تنظيف خاصة عليه , بعد ان يعلق جهاز التنظيف الأوتوماتيكي .

اما الأحبار المذابة فأنها تزال بوساطة شفرة مطاطية , وتجمع في حوض خاص .وينبغي الحيلولة دون دوران الاسطوانات بغير مادة تنظيف , لان ذلك يقود الى تلف الشفرة المطاطية.

ج.العناية بالبطانة المطاطية :

ينبغي القيام بعمليات عناية منتظمة للمحافظة على ثبات مواصفات البطانة المطاطية لأطول مدة ممكنة , ومن المهم في هذا السياق اختيار نوع مادة التنظيف .
وتعرض الشركات المصنعة عدداً من مواد التنظيف والرعاية للبطانات المطاطية , ويفضل استخدامها رغم تكلفتها المرتفعة.

ويستخدم أحياناً مزيج من مادة البنزين الخفيف والغاز لتنظيف البطانات لذلك ينبغي حماية البطانة من الجفاف وان زيادة المادة الدهنية للبطانات تؤدي الى خاصية الالتصاق والى تلطيخ الصور المطبوعة .

د.العناية بمضخات الهواء :

ينبغي مراقبة ارتفاع نسبة الزيت بالمضخات , فعملية تغيير الزيت تتعلق بمدة دخول الرطوبة اليه من المحيط , ومن المعتاد تغيير الزيت سنوياً .

اسئلة الفصل الثاني

- س1: ما هي الاسطوانات الاساسية التي تتكون منها ماكينة طبع الاوفسيت؟
 - س2: لماذا يوضع الورق في قاعة الطباعة قبل (24) ساعة من بدء عملية الطباعة ؟
 - س3: ماذا يستخدم الطباع ليعرف مكونات الالوان الاساسية ونسبها؟
 - س4: عرف اتجاه الياف الورق . ولماذا يكون موازيا لمحور الطباعة ؟
 - س5: لماذا يثنى اللوح الطباعي قبل تركيبه على الاسطوانة الخاصة به ؟
 - س6: لماذا تستخدم الحشوات الطباعية اسفل اللوح الطباعي او البطانة المطاطية ؟
 - س7: عدد الاجراءات التي تتخذ للتحكم بمشكلة رؤية المطبوع من الجهة المقابلة للورقة .
 - س8: ماذا يطلق على أجهزة التحكم بالحبر، وبموقع الطباعة على الورق عن بعد ؟
 - س9: ما هي درجة الحموضة اللازمة لماء الترطيب؟
 - س10: لماذا تطبع بعض الاوراق مرتين متتاليتين على الوجه نفسه؟
 - س11: كيف تتم عملية تنظيف البطانة المطاطية ؟
 - س12: لماذا يقوم الطباع بتحديد نوع الملازم المطبوعة للقسم الذي يليه؟
 - س13: علل ما يأتي :
- 1- استلام طلبات العمل وقراءتها وتحضير مستلزماتها.
 - 2- تبديل اقمشة جديدة لاسطوانات الترطيب.
 - 3- لماذا تجهز ماكينة (الاوفسيت) للعمليات اللاحقة الطباعية.
 - 4- الاهتمام بعملية تركيب اللوح الطباعي على اسطوانته الحاملة.
- س14: املا الفراغات الاتية بما يناسبها من العبارات.
- 1- تكون درجة حرارة تخزين الورق ودرجة الرطوبة
 - 2- المحافظة على اللوح الطباعي من الخدوش والانحناءات تقلل لنا
 - و..... و.....
 - 3- اسطوانة الطبع تحتوي على مجموعة من وتكون الجزء الحامل والمستقبل
 - 4- يضبط الطباع مقياس الازدواجية للسماح بدخول طبق الى طاولة.....
- س15: عدد اجزاء راس الشفط.
 - س16: تكلم عن طاولة خروج الورق .
 - س17: تكلم عن عمليات الطباعة التجريبية على ماكينة (الاوفسيت)
 - س18: ما المقصود بالطبع النهائي على ماكينة (الاوفسيت)؟



الفصل الثالث

المشكلات الطباعية وضبط الجودة

- الاصول الطباعية.
- المشكلات الرئيسية وطرق التغلب عليها.
- ضبط الجودة.
- شروط ضبط الجودة الطباعية.

الفصل الثالث

المشكلات الطباعية وضبط الجودة

تتعرض طباعة الاوفسيت لمجموعة من المشكلات , وللوصول الى الجودة الطباعية المطلوبة ولتقليل الفاقد في المواد الخام والتامة الصنع , لابد من معرفة اسباب تلك المشكلات وطرائق معالجتها , سواء ارتبطت تلك المشكلات بالاصول الطباعية , ام بالمواد الخام , ام بقضايا ضبط ومعايير مكائن الطباعة المستخدمة , ام بمعرفة اساليب ووسائل ضبط الجودة الطباعية.

ان استخدام اساليب ووسائل ضبط الجودة الطباعية يساعد على التنافس ويضاعف من القوة التصديرية, ويسهل معرفة الاسباب الفنية المؤدية الى المشكلات مدار البحث , مما يقلص من مدة التصنيع اللازمة ويوفر في التكاليف . فما اصول المطبوعات ؟ وما المشكلات الطباعية الرئيسية التي تواجه طباعة الاوفسيت ؟ وما طرائق ضبط الجودة المستخدمة حديثا ؟ هذا ما ستتعرف عليه في هذا الفصل.

3-1 الاصول الطباعية

يتعلق انتاج المطبوعات ذات الجودة العالية بشكل كبير بنوع الاصول الطباعية المستخدمة فيها ويميز بين اصول خطية , واصول شبكية , واصول متصلة , واصول ملونة . وحتى يمكن تكوين هذه الاصول ومواصفاتها , هناك مجموعة من الشروط التي ينبغي مراعاتها لتصبح ملائمة للعمليات الطباعية بشكل عام , فليس المطلوب التركيز على القياسات لتلك الاصول وحسب , بل على الالوان وحدة وضوح معالم الصور ونظافتها. واهم انواع تلك الاصول ما ياتي :

3-1-1 الاصول الخطية

الشرط الاساسي هو خلفية بيضاء ترسم عليها الخطوط السوداء وينبغي ان تكون الخطوط مغطاة باللون الاسود القاتم , هذا بالنسبة للاصول ذات اللونين الابيض والاسود . اما الملونة منها , فيمكن ان تكون الاصول ملونة فعلا, ويمكن معالجتها لاحقا باجهزة فرز الالوان او يمكن ان يكون لكل لون رسمة مستقلة بالاسود والابيض كل على حدة . وضمن مواصفات الاصول الخطية السابقة , باستخدام الاوراق الشفافة كما سيرد لاحقا.

3-1-2 الاصول الظلية المتصلة (بالاسود والابيض)

تندرج تحت هذا العنوان الصور بالاسود والابيض , والرسوم الطباشيرية وكل ما يتكون من ظلال من الابيض الناصع حتى الاسود الداكن .

3-1-3 الأصول الملونة التي تعكس الضوء

وهي الاصول التي تنتج الوانها من انعكاس الضوء عنها , وتنتمي لهذا النوع كل الاصول المرسومة بالالوان المائية او الزيتية او الصور الفوتوغرافية الملونة .

3-1-4 الأصول الملونة الشفافة

وهي الاصول الشفافة التي تنتج رؤيتها او معالجتها التصويرية عن طريق اضاءتها من الامام ومن الخلف ومن امثالها الشرائح الفلمية الملونة (السلايدات).

ويمكن تلخيص انواع الاصول الطباعية , فمنها الخطية او ذات الظلال المتصلة. وهذان النوعان يمكن ان يكونا بالاسود والابيض او بالالوان كما يمكن ان يكونا على شرائح شفافة او افلام او على ورق عادي . وهناك بعض الانواع التي تكون من اصول خطية وظلية اضافة الى انواع الاصول ثلاثية الابعاد .

المواصفات العامة للاصول الطباعية:

استطاعت التكنولوجيا الحديثة تجاوز عدد من العقبات والسلبيات في الاصول الطباعية , ومعالجتها الا انه ولتوفير الجهد والوقت , يفضل ان تتصف تلك الاصول بمجموعة من المواصفات اهمها:

- أ- ان تكون الاصول غير متضررة بالكشط او التمزق او الاتساخ.
- ب- ان لا يكتب على خلفيتها , او لا تكون الكتابة على الخلف مؤثرة في العمليات الفنية اللاحقة
- ج- ان تكون الخطوط السوداء ذات حافات حادة وقائمة بشدة في الاصول الخطية بالاسود والابيض .

د- ان لا تقل درجة الاسوداد عن 1.5% , ونسبة الابيض للخلفية عن 70%

- هـ - ان تكون الالوان المستخدمة في الصور الملونة قابلة للفرز بالوسائل التقنية المستخدمة.
- و- ان لا يزيد مجال الاسوداد للصور بالاسود والابيض على نسبة معينة لاتتعدى (0.2±1.40) مجال الاسوداديعبر عن العلاقة بين اشد نقطة بياضا من الصور واشدها سوادا .

ز- ان لا تتجاوز الصور الشفافة بالاسود والابيض المجال الاسودادي (0.25±1.45).

- ح- ان تكون الاصول ذات قياس مناسب بالنسبة للتكبير , لان نسب التكبير العالية تؤدي الى فقدان التفاصيل .

ط - ان لا تميل الظلال في الصور الملونة الى اللون الاحمر او الازرق .

3-2 المشكلات الرئيسية وطرق التغلب عليها

تعرض طباعة الاوفسيت مجموعة من المشكلات الطباعية المختلفة , وسنتحدث عن اهمها , وعن مجموعة الاجراءات التصحيحية التي تهدف الى التغلب عليها ومنها .

3-2-1 ظهور بقع بسبب انخفاضات في الوسيط المطاطي

تظهر احيانا بقع متفاوتة الكثافة عن باقي المساحات المطبوعة , وعادة تنتج هذه المشكلات من وجود تجويفات , او خدوش في الوسيط المطاطي , او بسبب اختلاف ثخانات الحشوة تحت الوسيط المطاطي او لتلف سابق بها .

ومعالجة تلك المشكلة او العيب بتحقيق من المتغيرات التالية :

أ- زيادة ثخانة الحشو الخلفي :

من الملاحظ ان استخدام هذا المتغير على الرغم من معالجته للعيب , قديؤدي الى اثار جانبية اخرى كزيادة الضغط والاحتكاك , وقد يؤدي مع مضي الوقت الى تاكل معالم الصورة .

ب- زيادة نسبة الكبس :

لابد من زيادة نسبة الكبس بحذر , بعد مراجعة ثخانات الحشو تحت السطح الطباعي , وتحت الوسيط المطاطي , والتأكد من نسبة الكبس المستخدمة .

ج - زيادة حشو اللوح الطباعي : ينبغي عدم استخدام هذا المتغير , ومراعاة علاقة ثخانة حشو اللوح الطباعي والوسيط المطاطي ونسبة الكبس معا حتى لا تختل.

د- تركيب وسيط مطاطي جديد :

يجب عدم اتخاذ هذا الاجراء الا حين تتعذر الحلول , حتى لا يكون هناك اسراف في استخدام الوسائط المطاطية .

3-2-2 التراكم على الوسيط المطاطي

ينتج من تراكم الطبقة التي تكسو الورق والمادة الملونة , وتكون على شكل تراكمات بيضاء تنتشر على المساحات غير المحبرة لسطح الوسيط المطاطي , او على شكل نتوءات في المساحات المحبرة.

ويمكن الحد من مشكلة التراكم باستخدام واحد او اكثر من المتغيرات التالية :

أ- زيادة نسبة الكحول .

ب- تغيير الورق بورق مقاوم للرطوبة او النتش او الاحتكاك .

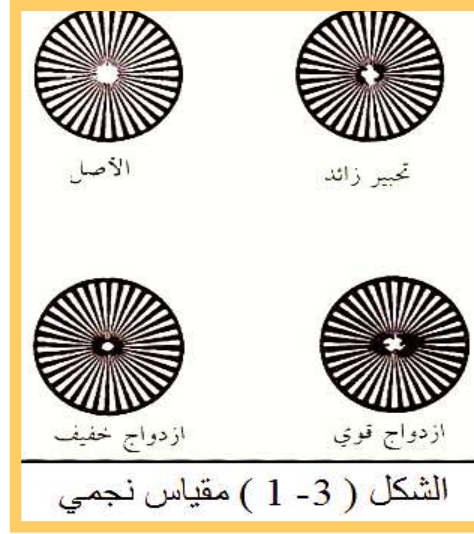
ج- تغيير الوسيط المطاطي .

د- تعديل جرعة ماء الترطب .

3-2-3 ازدواج النقطة الطباعية

يحدث هذا الازدواج بسبب ارتخاء الوسيط المطاطي , او نتيجة ارتطام طبق الورق قبل موعد التقائه بنقطة التماس بين اسطوانة الوسيط المطاطي واسطوانة الطبع . ويمكن كشف هذه المشكلة بالفحص النظري , اذ تظهر الشباك اغمق من الدرجة المطلوبة , وتظهر ظلال عقب كل نقطة طباعية وتظهر النقطة بشكل مستطيل . يمكن كشف هذه المشكلة ايضا باستخدام المقياس النجمي.

وبيين الشكل (3 - 1) مقياسا نجميا .



وعند حدوث هذه المشكلة يظهر الرقم ثمانية باللغة الانكليزية في مركز المقياس .
ويمكن التحكم في مشكلة الازدواج باستخدام متغير او اكثر من المتغيرات التالية :

- 1- زيادة شد (البلانكيت)
- 2- التأكد من عدم تقعر الورق من المؤثرات الحيوية.
- 3- مراجعة اتجاه الياف الورق .
- 4- مراجعة مدى انزلاق الورق من القوابض .
- 5- مراجعة استواء سطح الورق عند ملامسته الوسيط المطاطي .

3-2-4 تحدث مساحات الصورة في طبق الورق

تحدث هذه المشكلة عند طبع الارضيات المعتمة , اذ تتحدث تلك المساحات الى الاعلى بسبب قوة جذب الحبر للورق .

ويمكن تشخيص هذه المشكلة عند النظر الى سطح طبق الورق بزاوية حادة في اتجاه مصدر ضوئي .

يمكن التحكم بها باستخدام واحد او اكثر من المتغيرات التالية :

- أ- خفض نسبة الكبس .
- ب- خفض نسبة لزوجة الحبر.
- ج- خفض سرعة الماكينة .
- د- ضبط نسبة الكحول في محلول الترطيب.
- هـ - استخدام نوع اخر من الورق .
- و- تغيير الوسيط المطاطي .
- ز- مراجعة سرعة جفاف الحبر .

3-2-5 ظهور علامات وتشوهات ترسبية

وهي خطوط متكررة بين اللونين الفاتح والقاتم , وتكون على شكل حزمة متوازية , وتظهر على عرض طبق الطباعة , وترجع تلك المشكلة الى ضبط حشوات الوسيط المطاطي , او اللوح الطباعي او كليهما , او العيوب في الماكينة بسبب اختلاف سرعة سطوح الاسطوانات , او الخلل في تروس اسطوانات التحبير ويحتاج الكشف عن هذه المشكلة الى الخبرة عند الطباع .

ويمكن التحكم بهذه المشكلة باستخدام واحد او اكثر من المتغيرات الاتية :

- ا- ضبط حشوة الوسيط المطاطي الى السمك المطلوب .
- ب- ضبط حشوة اللوح الطباعي الى السمك المطلوب .
- ج- تغيير الوسيط المطاطي .
- د- فحص نظام التحبير وضبطه .
- هـ - اجراء الفحوص الميكانيكية.

3-2-6 ظهور صور شبحية ضعيفة

وتظهر هنا الصور المطبوعة ضعيفة غير محددة المعالم , اذ يظهر تغير في طبقة الحبر المنقولة الى الورق .

ولعلاج هذه المشكلة يمكن استخدام واحد او اكثر من المتغيرات التالية:

- أ- زيادة جرة التغذية بالحبر .
- ب- زيادة نسبة الكحول .
- ج- تقليل جرة التغذية بماء الترطيب .
- د- تغيير (البلاستيك)
- هـ - استعمال حبر اقل شفافية من السابق

3-2-7 ظهور صور شبحية مطبوعة على ظهر الورق

يعني ظهور الصورة المطبوعة بطبقة حبر مختلفة الشدة واللحان على الوجه الاخر من طبق الورق وللد من تلك المشكلة .

يمكن التحكم باستخدام واحد او اكثر من المتغيرات التالية :

- أ- تهوية رصة الورق .
- ب- مراجعة ارتفاع رصة الورق على طاولة الاستقبال لماكينة الاوفسيت.
- ج- مراجعة سرعة جفاف الحبر .

- د- مراجعة سرعة التغذية بالحبر .
- هـ - مراجعة جرعة ماء الترطيب .
- و- مراجعة امتصاصية الورق .
- ز- مراجعة صمغية الورق .
- ح- مراجعة نعومة الورق .
- ط - مراجعة نسبة الرطوبة في الورق .

3-2-8 تخشن الصورة الظلية

تكون النقاط الطباعية في هذه الحالة حبيبية الشكل , خشنة المظهر, كورق السنفرة . وتبدو النقاط فاقعة وباهداب , وعشوائية التكوين . وترجع اسباب هذه المشكلة الى ما يأتي :

- أ- الطبع بكمية اكثر من قدرة تحمل اللوح الطباعي .
- ب- اختلاف درجة تركيز الحموضة في مياه الترطيب
- ج- زيادة قوة الكبس .
- د- زيادة جرعة الحبر .
- هـ - عدم تنظيف الوسيط المطاطي .
- و- لمعان سطح الوسيط المطاطي .
- ز- زيادة ضغط اسطوانات الترطيب والتحبير على اللوح الطباعي .
- ح- عدم ملائمة مطاط اسطوانات التحبير .
- ط- استعمال منظفات عالية التركيز للوح الطباعي .

ويمكن التحكم بمشكلة تخشن الصورة الظلية باستخدام واحد او اكثر من المتغيرات التالية :

- أ- زيادة حشوة الوسيط المطاطي اذا ظهرت اثار انخفاض لكثافة الحبر.
- ب- تقليل الحشو الخلفي للوسيط المطاطي اذا امتد الحبر خارج حافات النقاط المطلوبة .
- ج- زيادة شدة البلانكيت .
- د- مراجعة ضبط اسطوانات الترطيب مع السطح الطباعي .
- هـ - زيادة نسبة الكبس اذا ظهرت اثار نقص في كثافة الحبر.
- و- تقليل نسبة الكبس اذا ظهر تلطخ او تفرش للنقاط الطباعية .
- ز- تغيير الوسيط المطاطي.
- ح- تغيير اللوح الطباعي .
- ي- مراجعة نسبة الكحول .
- ك- مراجعة سرعة الماكينة .

9-2-3 تغبش الصورة الظلية

تظهر الصورة بهذه الحالة مبقعة وملوثة بين الفاتح والقاتم , وعلى نحو مغبش كالسحب الملبدة وقد ترجع هذه المشكلة الى الاسباب الاتية :

- أ- عدم استواء كبس الطبعة .
- ب- اختلاف ثخانات الورق .
- ج- عدم تساوي قدرة امتصاص الورق للحبر .
- د- تراكمات البلانكيت .

ويمكن الحد من هذه المشكلة باستخدام واحد او اكثر من المتغيرات التالية :

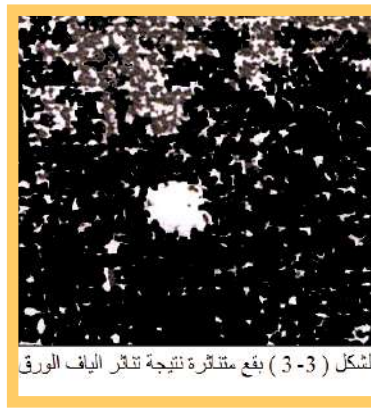
- 1- زيادة الحشو الخلفي للوسيط المطاطي اذا ظهرت اثار نقص في كثافة الحبر .
- 2- تقليل الحشو للوسيط المطاطي اذا ظهر تشويه في حافات النقاط او امتداد الحبر خارج مداره .
- 3- زيادة الكبس اذا ظهرت اثار نقص في كثافة الحبر .
- 4- تقليل الكبس اذا ظهر تشويه في حافات النقاط , او امتداد الحبر خارج مساره او مداره .
- 5- تقليل جرعة الحبر اذا امتد الحبر خارج مداره .
- 6- مراجعة ضبط مصدر الترتيب .
- 7- مراجعة ضبط اسطوانات التحبير .
- 8- تغيير الورق .
- 9- تغيير الوسيط المطاطي .
- 10- مراجعة نسبة الكحول .

10-2-3 ظهور البقع والنقط العشوائية

عند طبع المساحات المصمته (ارضيات) , قد تظهر بقع متفرقة وتكرر في الاطباق الاخرى وفي المكان نفسه , وتكون اما على شكل مساحات صغيرة معتمة ومحاطة بهالات بيضاء او على شكل بقع بيض , او تظهر على شكل شعيرات والياف احيانا اخرى . ويبين الشكل (2-3) صورة مكبرة لبقع محاطة بهالة بيضاء , والشكل (3-3) صورة مكبرة لبقع متناثرة نتيجة تناثر الياف الورق .



الشكل (2-3) بقع محاطة بهالة بيضاء



الشكل (3-3) بقع متناثرة نتيجة تناثر الياف الورق

ويمكن التحكم بهذه المشكلة باستخدام واحد او اكثر من المتغيرات التالية :

أ - تخفيف نسبة لزوجة الحبر.

ب- تغيير الورق .

ج- تغيير الحبر .

11-2-3 تفتت الحبر وتحوله الى مادة طباشيرية

تتلخص هذه المشكلة بزوال المادة الصبغية للحبر بالفرك . ويمكن القول انها قابلية الحبر للتفتت والتحبير، يبين الشكل (4-3) صورة لزوال الحبر عن الورق بالفرك .



ويمكن التحكم بهذه المشكلة باستخدام واحد او اكثر من المتغيرات التالية :

أ- تقليل جرعة التغذية بمياه الترطيب .

ب- تقليل حموضة مياه الترطيب .

ج- زيادة مجففات الحبر .

د- تغيير نوع الورق باستعمال ورق ذي حامضية اقل .

هـ- استعمال حبر سريع الجفاف .

و- مراجعة جرعة التغذية للحبر .

12-2-3 مدة جفاف الحبر

وهي المدة اللازمة لتكوين طبقة حبر خالية نسبيا من اللزوجة والقابلية للتلطخ , وتقاس عادة بجهاز خاص لقياس مدة الجفاف , او عمليا باللمس بالاصابع لمنطقة الحبر وسحبه من جانب لآخر.

ويمكن التحكم بهذه المشكلة باستخدام واحد او اكثر من المتغيرات التالية :

أ - نقص رصة الورق المطبوع .

ب- زيادة مجففات الحبر .

ج - تقليل جرعة التغذية بمياه الترطيب.

د- تقليل حموضة مياه الترطيب .

هـ - تهوية الملازم المطبوعة ونشرها .

و- تقليل جرعة التغذية بالحبر .

ز- استعمال ورق اقل حامضية .

ح- استخدم نوع اخر من الحبر .

3-2-13 تجزع طبقة الحبر

تعني هذه المشكلة ظهور ثقب غير منتظمة الحجم والتوزيع على الارضيات الطباعية وكأن السطح المطبوع خشن وشبيه بورق السنفرة ، ويبين الشكل (3 - 5) صورة تجزع كثيف.



ولعلاج هذه المشكلة يمكن استخدام واحد او اكثر من المتغيرات التالية :

ا- زيادة الحشو الخلفي للوسيط المطاطي .

ب- زيادة نسبة الكبس.

ج- زيادة جرعة التغذية بالحبر .

د- زيادة الحشو الخلفي للوح الطباعي .

هـ- تقليل جرعة التغذية بمياه الترطيب .

و- ابدال الورق بورق اكثر نعومة .

ز- تغيير الوسيط المطاطي .

ح- تعديل نسبة الكحول بمياه الترطيب

3-2-14 عدم استواء طبقة الحبر

تبدو السطوح المطبوعة في هذه الحالة متنوعة التلون من بين الفاتح والقاتم, وتبدو كالغيوم والسحب الملبدة , وتأخذ هذه المشكلة شكلين , اولهما ناتج منقلة استواء نقل طبقة الحبر والآخر ناتج عن اختلافات في بريق سطح الحبر ولمعانه .

ويمكن التحكم بهذه الحالة باستخدام واحد او اكثر من المتغيرات التالية :

- أ- زيادة الحشو الخلفي للوسيط المطاطي .
- ب- زيادة نسبة الكبس .
- ج- زيادة مجففات الحبر .
- د- زيادة جرعة التغذية بالحبر .
- هـ- زيادة الحشو الخلفي للوح الطباعي .
- و- تقليل جرعة التغذية بمياه الترطيب .
- ز- تغيير نوع الورق باستعمال ورق اكثر استواء في اللمعان .
- ح- استعمال حبر اقل شفافية .
- ط- تغيير الوسيط المطاطي .
- ي- استعمال حبر سريع الجفاف .
- ك- استعمال حبر فائق اللمعان .

3-2-15 تلوث المناطق غير المطلوب طباعتها

وتتلخص هذه المشكلة بالتقاط المناطق غير المطبوعة للحبر فالاصل فيها ان تكون غير حساسة للحبر وحساسة للماء .

ويكون التحكم بهذه المشكلة باستخدام واحد او اكثر من المتغيرات التالية :

- ا- مراجعة ضبط اسطوانة الترطيب مع السطح الطباعي .
- ب- مراجعة ضبط اسطوانة اللوح الطباعي .
- ج- تقليل الحشو الخلفي للوح الطباعي .
- د- زيادة حموضة مياه الترطيب .
- هـ - تقليل الحشو الخلفي للوسيط المطاطي .
- و- زيادة شد الوسيط المطاطي .
- ح- تغيير اللوح الطباعي .
- ط- تغيير كسوة اسطوانات الترطيب .
- ي- مراجعة مدى فاعلية الحبر .

3-2-16 انتقال الحبر من وجه الطبقة الى ظهر الطبقة المطبوع الذي يليه

تعني هذه المشكلة انتقال الحبر الطري من وجه الاطباق المطبوعة الى ظهور الاطباق التالية على طاولة استقبال الورق في ماكينة الاوفسيت .

ويمكن التحكم بهذه المشكلة باستخدام واحد او اكثر من المتغيرات التالية :

- ا- زيادة مسحوق عدم الالتصاق .
- ب- نقص ارتفاع رصة الورق على طاولة الاستقبال .
- ج- تقليل جرعة الحبر .
- د- استخدام جهاز امتصاص الشحنات الكهربائية الساكنة .
- هـ - تغيير نوع الحبر باستعمال حبر سريع الجفاف .
- و- تخفيف سرعة الماكينة .
- ز- استعمال ورق اكثر امتصاصا .

3-2-17 أنتشار الحبر (سيحانه) خارج حدود النقطة الطباعة

والمقصود بهذه المشكلة امتداد الحبر خارج حدود النقاط الطباعية والخطوط في الاتجاهات جميعها .

ويمكن التحكم بهذه المشكلة باستخدام واحد او اكثر من المتغيرات التالية :

- ا- تقليل الحشو الوسيط المطاطي .
- ب- زيادة شد الوسيط المطاطي .
- ج- تخفيف الكبس .
- د- تقليل جرعة التغذية بالحبر .
- هـ - زيادة لزوجة الحبر.
- و- زيادة نسبة الكحول في مياه الترطيب .
- ز- تقليل الحشو خلف اللوح الطباعي .
- ح- زيادة جرعة التغذية بمياه الترطيب.
- ط - تغيير الحبر باستعمال حبر ذي شدة لون اقوى .
- ي- مراجعة ضبط اسطوانات التحبير مع اللوح الطباعي .
- ك- تغيير نوع الورق باستعمال ورق مقاوم للرطوبة واكثر قدرة على الامتصاص .

3-2-18 أمتزاج الحبر مع الوبر المتطاير من الورق

وتحدث هذه المشكلة بسبب تماسك الالياف بسطح الورق , وهذا يؤدي الى تطايرها في اثناء عمليات الطباعة , مخلفة وراءها على الاسطح المطبوعة مساحات غير مطبوعة , ولها الشكل المتطاير نفسه

وتؤدي تلك الشعيرات المتطايرة الى التراكم على اسطوانات التحبير, وبالتالي الى تلوث الحبر, ويبين الشكل (3-6) اثر تطاير الشعيرات على الارضيات المعتمة.



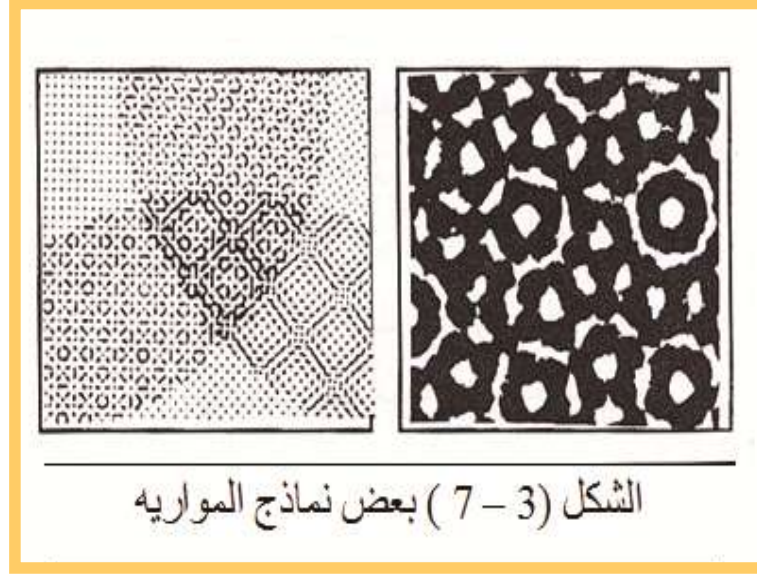
ويمكن التحكم بهذه المشكلة باستخدام واحد او اكثر من المتغيرات التالية :

- ا- تقليل لزوجة الحبر .
- ب- تخفيف سرعة الماكينة .
- ج- زيادة جرعة التغذية بمياه الترطيب .
- د- تغيير (البلانكيت).
- هـ- تغيير حشوة اسطوانة الترطيب .
- و- تغيير نوع الورق باستعمال ورق اقل احتواء على الشعيرات السائبة .
- ز- مراجعة نسبة الكبس .

19-2-3 ظهور اشكال المواريه (Moiré)

هي مشكلة تتلخص بتداخل الشباك الطباعية معا بشكل يؤدي الى تشوش الرؤيه , وتشكيل اشكال منتظمة ومتكررة على مساحة الصورة ،

ويبين الشكل (3-7) بعض نماذج المواريه.



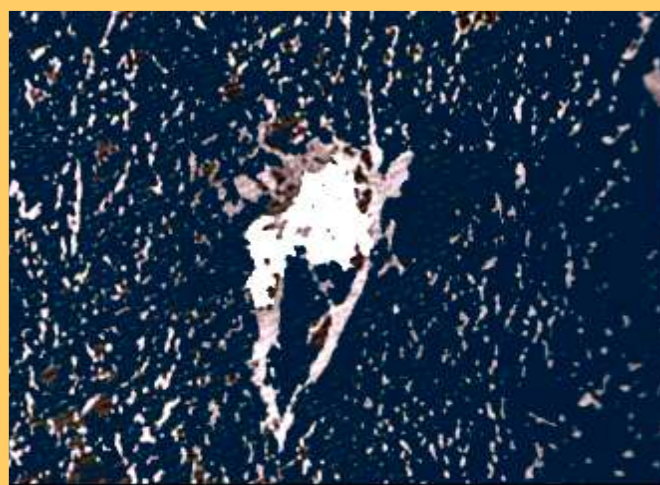
ويمكن التحكم بهذه المشكلة باستخدام واحد او اكثر من المتغيرات التالية :

- أ - استعمال اصول طباعية اصلية وليست مطبوعة .
- ب - معالجة الاصول المطبوعة بشكل افضل في قسم التصوير .
- ج - استعمال شبكات التصوير الصحيحة للالوان الاساسية .
- د - مراجعة قياس افلام الفرز للصورة الواحدة .
- هـ - زيادة شد السطح الطباعي .
- و- تخفيف سرعة الماكينة .
- ز- زيادة شد الوسيط المطاطي .

20-2-3 نتش سطح الورق

هي مشكلة تعني انتزاع الشعيرات والابار من سطح الورق في اثناء عمليات الطباعة , اونزع مساحات كبيرة نسبيا من طلاء الورق وشعيراته , وتصل المشكلة الى حد تمزق الورق وعادة ما تحدث هذه المشكلة عند طبع الارضيات ،

ويبين الشكل (3 - 8) صورة لنتش ورق غير مطلي.



الشكل (3 - 8) نتش الورق غير مطلي

والشكل (3 - 9) صورة تمزق الورق .



الشكل (3 - 9) تمزق الورق

هذا ويمكن التحكم بهذه المشكلة باستخدام واحد او اكثر من المتغيرات التالية :

- أ- تقليل نسبة الكبس .
- ب- تخفيف لزوجة الحبر .
- ج- خفض سرعة الماكينة .
- د- زيادة جرعة مياه الترطيب .
- هـ - تغيير الورق باستعمال ورق اكثر مقاومة .
- و- مراجعة نسبة الكحول في مياه الترطيب .

21-2-3 جفاف السطح الطباعي

وهي مشكلة تنتج من نقص مياه الترطيب بحيث تصبح المناطق الطباعية حساسة للحبر , اي قابلة للتحبير .
ويمكن التحكم بهذه العيوب باستخدام واحد او اكثر من المتغيرات التالية :

- أ- زيادة نسبة الكحول في مياه الترطيب .
- ب- زيادة جرعة التغذية بمياه الترطيب .
- ج-مراجعة ضبط اسطوانات التحبير .
- د- تغيير كسوة اسطوانة الترطيب .

22-2-3 انهاك الصورة على السطح الطباعي , وتاكل معالمها

وهذه المشكلة هي تعبير عن تفتت المساحات الطباعية ومعالمها وتاكلها .
ويمكن التحكم بهذه المشكلة باستخدام واحد او اكثر من المتغيرات التالية :

- أ- مراجعة ضبط اسطوانات الترطيب على اللوح الطباعي .
- ب- تقليل الحشو للوح الطباعي .
- ج- تقليل الحموضة في مياه الترطيب .
- د- تغيير الوسيط المطاطي .
- هـ - استعمال لوح طباعي اكثر تحملا لطباعة الكميات الكبيرة .
- و- استعمال ورق مناسب اقل قابلية للاحتكاك .

23-2-3 التفاف ورق الطباعة

تعبر هذه المشكلة عن التفاف ورق الطباعة وتقوسه بسبب الترطيب بعد الطبع ،
ويبين الشكل (3 - 10) صورة لالتفاف ورق الطباعة .



ويمكن التحكم بهذه المشكلة باستخدام واحد او اكثر من المتغيرات التالية :

- أ- تقليل جرعة التغذية بمياه الترطيب .
- ب- تغيير الورق باستعمال ورق اقل ميلا لالتفاف .
- ج- استعمال ورق ذي كتلة اكبر .

3-2-24 رؤية المطبوع من الوجه الاخر

وتتلخص هذه المشكلة بامكان رؤية الصور المطبوعة على وجه الطبقة من الجهة المقابلة. ينبغي التفريق بين هذه الظاهرة وظاهرة النتش او نفاذ الحبر وتغلغله الى الجهة المقابلة .

ويمكن التحكم بهذه المشكلة باستخدام واحد او اكثر من المتغيرات التالية:

- أ - تقليل جرعة التغذية بالحبر .
- ب - تغيير نوع الورق باستعمال ورق اقل امتصاصا او اكثر عتمة .

3-2-25 تشوه النقاط المطبوعة

وهو تلطخ وتشوه في حافات النقاط الطباعية ،

ويبين الشكل (3 - 11) صورة مكبرة توضح تشوه النقاط الطباعية .



ويمكن التحكم بهذه المشكلة باستخدام واحد او اكثر من المتغيرات التالية :

- أ- تقليل الحشو خلف الوسيط المطاطي.
- ب - زيادة شد الوسيط المطاطي .
- ج- تقليل نسبة الكيس .
- د- تقليل جرعة تغذية الحبر .
- هـ - زيادة لزوجة الحبر.
- و- زيادة نسبة الكحول في مياه الترطيب .
- ز- تقليل الحشو الخلفي للوح الطباعي .
- ح- زيادة سرعة الماكينة .
- ط- تغيير الوسيط المطاطي .
- ي- استعمال ورق اكثر قدرة على الامتصاص , واشد مقاومة للرطوبة.

3-2-26 ظهور خطوط مغايرة للون والصورة

تظهر هذه المشكلة على شكل حزم او اشربة من الخطوط الباهته او القاتمة على الصورة , وبشكل متواز او متعامد مع هامش مسكة الورق (البنسة) وهذه الخطوط ليست لها علاقة باسنان التروس.

ويمكن التحكم بهذه المشكلة باستخدام واحد او اكثر من المتغيرات التالية:

- ا- زيادة شد الوسيط المطاطي .
- ب- مراجعة ضبط اسطوانات الترطيب مع اللوح الطباعي .
- ج- مراجعة ضبط اسطوانات التحبير مع اللوح الطباعي
- د- تقليل جرعة التغذية بالحبر .
- هـ - تقليل الضغط الجانبي لاسطوانات الترطيب .
- و- مراجعة مدى انضغاط الوسيط المطاطي .

27-2-3 علامات الغسيل او رواسبه وبقاياها

تتمثل بظهور مساحات غير منتظمة وملونة بحبر ضعيف الكثافة , تبدأ من ناحية هامش مسكة الورق باتجاه ذيل الصورة .

ويمكن التحكم بهذه المشكلة باستخدام واحد او اكثر من المتغيرات التالية :

- ا- زيادة جرعة الحبر .
- ب- تقليل جرعة الماء .

28-2-3 تجعد الورق (كرمشته)

تتمثل هذه المشكلة بتجعد الورق (كرمشته) في اثناء الطبع , ويعود ذلك الى عدم انضباط الحركات الميكانيكية في الماكينة , او نتيجة للطبع بعكس اتجاه الياف الورق , او سوء نوع الورق بشكل عام , ويبين الشكل (3 - 12) ورق متموج الحواف .



الشكل (3 - 12) ورق متموج الحواف

ويمكن التحكم بهذه المشكلة باستخدام واحد او اكثر من المتغيرات التالية :

- ا- تهيئة الورق وطرقه لجعل تقويسه بالاتجاه المطلوب للوصول الى استواء سطحه .
- ب- تقليل ضغط اسطوانة الكبس .
- ج- تغيير نوع الورق واستعمال ورق اكثر استواء .
- د- مراجعة ضبط القوابض بالماكينة .

29-2-3 الشفط غير المنتظم للورق

تتلخص هذه المشكلة بعدم قيام الشفطات في ماكينة طبع الاوفسيت بشفط الورق بشكل منتظم اي بمعنى قلة قدرتها على شفط طبق واحد من كل حركة عمل .

ويمكن التحكم بهذه المشكلة باستخدام واحد او اكثر من المتغيرات التالية :

- أ- فحص الشفطات .
- ب- رفع رصة الورق الى المكان المخصص .
- ج- فحص ضخ الهواء وعناصر التفريد المختلفة مع مراعاة طرائق التشغيل المختلفة .

30-2-3 انحراف الورق على طاولة التغذية

تتلخص هذه المشكلة بتجنب انتظام ترحيل الورق من طاولة التسليم الى ملاقط الاستلام , بسبب ميلان الورق وانحرافه عن مساره السليم .

ويمكن التحكم بهذه المشكلة باستخدام واحد او اكثر من المتغيرات التالية:

- أ- موازنة الضغط على حافات الورق لعجلات الترحيل والفراشي الموضوعة على طاولة التسليم .
- ب- وضع الشفطات في المكان السليم وتعديلها ضمن شروط التشغيل .
- ج - تغيير الزوايا الجانبية والاساسية بشكل سليم .

31-2-3 عدم عمل الزوايا الجانبية بشكل منتظم

وتعني هذه المشكلة وجود فوارق في الانطباق اللوني والعلامات الطباعية الاخرى .

ويمكن التحكم بهذه المشكلة باستخدام واحد او اكثر من المتغيرات التالية :

- أ- اعادة ضبط طاولة التسليم .
- ب- تنظيم الزوايا وضبطها حسب دليل التشغيل .

32-2-3 عدم تقبل طبقة الحبر المطبوعة سابقا للطبقة اللاحقة

وهي عدم تقبل درجة الحبر اللاحقة على الالتصاق بالطبقة السابقة .

ويمكن التحكم بهذه المشكلة باستخدام واحد او اكثر من المتغيرات التالية :

أ- تقليل رش بودة الفصل .

ب- تقليل الفاصل الزمني بين اللونين الاول والثاني .

ج - تغيير نوع الحبر باستخدام حبر سريع الجفاف .

33-2-3 نقص حبر الصورة المطبوعة

هو تعبير عن عدم توافق التدرجات اللونية بين الصورة المطبوعة وما يناظرها في الاصل وخاصة فيما يتعلق بتفاصيل الصور الدقيقة .

ويمكن التحكم بهذه المشكلة باستخدام واحد او اكثر من المتغيرات التالية:

أ- زيادة شد الوسيط المطاطي .

ب - زيادة نسبة الكبس.

ج- تغيير الوسيط المطاطي .

د- تغيير اللوح الطباعي .

هـ- مراجعة جرعة مياه الترطيب .

و- مراجعة حموضة مياه الترطيب.

34-2-3 مضاهاة لون المطبوعة باللون القياسي

تعني المضاهاة بين الالوان المطبوعة والمساحات اللونية القياسية , او لون التجارب , او الملازم الطباعية المعتمدة .

ويمكن التحكم بهذه المشكلة باستخدام واحد او اكثر من المتغيرات التالية:

أ- زيادة حشو الوسيط المطاطي .

ب- زيادة نسبة الكبس .

ج- زيادة جرعة الحبر .

د- زيادة حشو اللوح الطباعي .

هـ- تخفيف سرعة ماكينة الطباعة .

و- تخفيف سرعة التغذية بمياه الترطيب .

ح- تغيير الوسيط المطاطي .

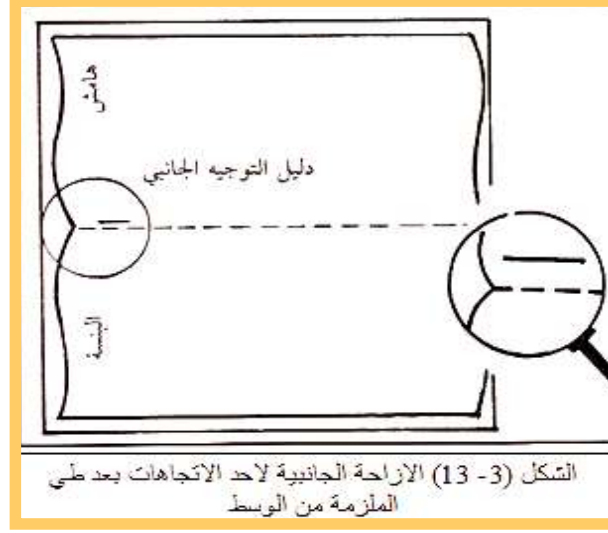
ط- تغيير اللوح الطباعي .

ي- مراجعة نسبة الكحول في مياه الترطيب .

35-2-3 الازاحة الجانبية للمطبوعات

هي مشكلة ازاحة المطبوعات عن دليل التوجيه الجانبي نحو اليمين او اليسار

وبين الشكل (3 - 13) الاراحة الجانبية لاحد الاتجاهات بعد طي الملزمة من الوسط .



ويمكن التحكم بهذه المشكلة باستخدام واحد او اكثر من المتغيرات التالية :

أ- ضبط اللوح الطباعي ضبطا جانبيا سليما على اسطوانة خاصة .

ب- تخفيف سرعة الماكينة .

36-2-3 ثخانة طبقة الحبر

تعني ثخانة طبق الحبر المطبوع على الورقة ,وتقدر عادة بالمسح بواسطة الاصبع او بطريقة الكترونية .

ويمكن التحكم بهذه المشكلة باستخدام واحد او اكثر من المتغيرات التالية :

- أ- زيادة جرة الحبر اذا نقص السمك.
- ب- تقليل جرة الحبر اذا زاد سمك طبقة الحبر .
- ج- زيادة حشو الوسيط المطاطي .
- د- زيادة ضبط اسطوانة التحبير مع اللوح الطباعي اذا نقصت طبقة الحبر والعكس صحيح .
- هـ - زيادة الحشو الخلفي للوح الطباعي .

3-3 ضبط الجودة

عناصر ضبط الجودة:

عند الحديث عن مواصفات المطبوعات نذكر العناصر التالية :

1. مساحة المطبوع.
2. عدد الصفحات .
3. كمية الطباعة الكلية
4. السعر .
5. مدة التسليم .

تفتقر عملية ضبط الجودة الى معيار قابل للقياس لتقويمها , فاضافة الى الخلو من الخدوش والاتساخ اعتمد ضبط الجودة على التطابق بين الاصل والمطبوعة , وثبات ذلك داخل كمية الطباعة الكلية , فعلى سبيل المثال ينتج اللون البنفسجي من طباعة اللون الازرق الطباعي مع اللون الاحمر الطباعي بالنسبة نفسها , الا ان التغيرات المحتملة في قيمة اللون الناتج من مطبوع الى اخر للعمل نفسه يمكن ان تسببها اختلافات في سمك الاحبار , وفي تغيرات مساحة النقاط الشبكية التي يمكن رصدها رقميا .

وعمليات التقويم البصري للالوان: هي عمليات نسبية حسب حساسية العملية البشرية , وتختلف من شخص لآخر بالاضافة الى التقويم البصري للالوان , ويمكن الاستعانة بوسائل تساعد على التقويم الرقمي اهمها ماياتي:

- ضوء صناعي معياري (6500) كلفن .

- شرائح ضبط للانطباق اللوني.

- شرائح لضبط تغيرات النقاط الشبكية .

- حقول ضبط للازاحات والتكرار والعلاقات اللونية .

- اجهزة قياس مناسبة .

ولتقويم الجودة الطباعية , لابد من السيطرة على العناصر الاساسية المؤثرة فيها , والمتكونة مما ياتي:

العنصر الاول - سمك طبقة الحبر:

يحدد الانطباق اللوني لصورة مطبوعة بدرجة سمك طبقة الحبر المطبوعة,مثلا عند استخدام الورق الفني المصقول , ينبغي ان يكون سمك طبقة الحبر ما بين (0.7 - 1.1) ميكرون للحصول على الانطباق اللوني الصحيح . حسب نوع الورق والحبر المستخدم يمكن الوصول الى سمك للحبر يصل الى (2.5) ميكرون في طباعة الاوفسيت , للحصول على التقويم الرقمي للجودة , تستخدم في المطابع اجهزة الدنسيتمتر لقياس فروق السمك لطبقة الحبر , وذلك بقياس مساحة طباعة الطلس على اشرطة ضبط الجودة .

العنصر الثاني - مساحات النقاط الشبكية:

اضافة الى سمك طبقة الحبر , تؤدي مساحة النقاط الشبكية دورا مهما في الجودة الطباعية واللونية , وتعبر النقاط الطباعية عن القيم اللونية المطلوبة , فالقيم الفاتحة يعبر عنها بنقاط صغيرة المساحة , والقيم الداكنة يعبر عنها بنقاط كبيرة المساحة .

وهناك عدد من المؤشرات على مساحة النقطة الطباعية , وتشمل المسار الانتاجي الكامل من الفلم عبورا بالسطح الطباعي , والوسيط الطباعي , والكبس الطباعي , ونوع الورق والحبر المستخدمين ,

ويبين الشكل (3 - 14) احتمالات التغيرات في النقطة الطباعية ، ويمكن تقويم اتساع النقاط الطباعية بصريا بوساطة حقول تاشيرية خاصة.



كما يمكن تقويم الازاحة والتكرار للنقاط الطباعية والتوسع فيها ، ويبين الشكل (3-15) حقلا تاشيريا للنقاط الطباعية.



وتستخدم اجهزة الدنسيتومتر ايضا لقياس الكثافة الشبكية وتغيراتها.

العنصر الثالث - التعاقب اللوني والاستقطاب اللوني:

يرتبط الاستقطاب اللوني بشكل اساسي بتعاقب اللون , وهو احد عناصر ضبط الجودة اللونية الاساسية فهناك فارق عند طباعة اللون على ورق ابيض او ورق مطبوع سابقا جافا كان ام غير جاف او كانت طباعته على صيغة لونين متعاقبين او اربعة الوان بما يطلق عليه (الطباعة بحبر غير جاف على حبر غير جاف) ومن المهم معرفته ان تعاقب طباعة الحبر مثلا للون الازرق (cyan) ثم بلون الاحمر الماجنتا (magenta) وبالشروط المعيارية نفسها لا تنتج اللون نفسه اذا تعاقبت طباعة اللون الاحمر (magenta) ثم اللون الازرق (cyan) . اما تعاقب الالوان المعتمدة في طباعة الالوفسيت علما ان (C) ترمز الى الازرق (cyan) و (M) ترمز الى الاحمر (magenta) و (k) ترمز الى الاسود (Black) , و (y) ترمز الى الاصفر (yellow) يمكن ان يتم باحدى الطرائق الاتية:

1- على مكائن طباعة الالوفسيت احادية اللون :

يمكن الطباعة هنا بالترتيب الاتي :

→
C\M\Y\K أ-

→
K\C\ M Y ب-

2- على مكائن طباعة الالوفسيت ذات اللونين :

→
C+M\K+Y

3- على مكائن طباعة الالوفسيت ذات الالوان الاربعة:

→
C+M+Y+K

ولكن يمكن احداث تغيرات في هذا التعاقب حسب طبيعة الصورة المراد طباعتها , مثلا يمكن ان تكون بالترتيب الاتي:

أ- على مكائن طباعة الالوفسيت احادية اللون

→
M/C/Y/K

ب- على مكائن طباعة الالوفسيت ثنائية اللون :

M+C/Y+K

ج - على مكائن طباعة الالوفسيت ذات الالوان الاربعة

→
K+M+C+Y

3-4 أشرطة ضبط الجودة الطباعة

تستخدم اشرطة ضبط الجودة خاصة لعمليات القياس الرقمي للجودة الطباعة لمساحات الطباعة المتصلة والمساحات الشبكية وتطبع فعليا مع الملازم لاجراء القياسات اللازمة عليها. وهناك عدد من اشرطة الجودة التي تتكون من حقول لونية متصلة (طلس) , ومن حقول شبكية غاية في التنوع اضافة الى عناصر تحذيرية للتقويم البصري , وتتوافر على شكل اصول سلبية وايجابية . واشرطة فوجرا (Fogra) وبرونر (Brunner) امثلة على تلك الاشرطة . وهناك اشرطة خاصة ملائمة للضبط الالكتروني للجودة . ومن المهم دائما ان يتوافق شريط ضبط الجودة مع عدد ألوان الطباعة المستخدمة . اما حقول القياس والاشياء التي تقيسها فهي :

أ- حقول اللون المتصل :

يوجد لكل لون حقل لوني متصل ومتكرر على طول الطبعة , وتلك الحقول تساعد على قياس تساوي اللون على طول الطبعة بصريا , اضافة الى اماكن قياس كثافتها باجهزة القياس المعتمدة .

ب- الحقول الشبكية :

تتكون هذه الحقول من شبك تكون دائرية الشكل عادة . وتعتمد كثير من الاشرطة على درجات شبك متعددة , من الفاتحة حتى الغامقة , ومنها ما يعتمد فقط الدرجة 40% و 80% واخرى 50% وهذه الحقول تخدم عمليات القياس للتوسع اللوني , اضافة الى قياس الانطباق اللوني .

ج- حقول ضبط الازاحة والتكرار :

تعتمد بعض الشركات حقولا خاصة لضبط عمليات الازاحة والتكرار غير المرغوب فيها في عمليات الطباعة , فهناك حقول تستخدم زاوية ميلان مقدارها (30) درجة الى اليمين وزاوية مقدارها صفر واخرى (30) درجة اليسار , ويسمح بالاضافة الى امكانية التقويم البصري لعمليات الازاحة والتكرار بقياس التوسع في النطاق الطباعي , وتستخدم في هذه الحقول شبك ذات بعد مقداره (54) خط اسم وبقيمة شبكية مقدارها 40% .

د- حقول التوازن اللوني :

يتم التحكم بالتوازن اللوني او ما يطلق عليه التوازن الرمادي بوساطة حقول يطبع عليها الالوان الاساسية عدا الاسود , وتكون على شكل لون متصل , ويطلق عليها حقول (CMY) وفي حالة الزيادة في القيم اللونية بنسبة لا تتجاوز الـ 15% من المفروض ان ينتج اللون الرمادي المتوازن ويطبع بجواره عادة حقل خاص للون الاسود للمقارنة.

هـ - حقول الالوان المتصلة :

يفحص تقبل الالوان بوساطة حقول خاصة للالوان المتصلة لكل لون على حدة , او لكل لونين معا , او لكل ثلاثة الوان .

و- حقول ضبط النسخ للالواح الطباعية :

تحتوي اشرطة الضبط الطباعية على حقول خاصة اضافية لضبط عمليات النسخ للالوان الطباعية بصريا فهناك حقول لضبط انتقال الشباك الدقيقة , وحقول لمعرفة صحة عمليات النقل بشكل عام وتوازنها عن طريق خطوط الكترونية ومساحات خاصة . ويبين الشكل (3-15) نماذج لاشرطة ضبط الجودة .

5-2 التحكم بالطباعة بوساطة الحاسوب

يطلق على انظمة التحكم بالطباعة بوساطة الحاسوب انظمة (CPC) (Computer print control) وهي انظمة متكاملة من قارئ الالواح الطباعية حتى التحكم الالكتروني بالالوان والانطباق اللوني ولانظمة التحكم الطباعي بالحاسوب ميزات مختلفة اهمها ما ياتي

أ- تقليل زمن التجهيز الطباعي .

ب- تقليل نسبة التالف .

ج- جودة عليا ونوع ثابت في المطبوعات .

د- سهولة تشغيل الالات .

واهم الاقسام الرئيسية للتحكم بالطباعة بوساطة الحاسوب هي :

1- قسم الضبط عن بعد للالوان والانطباق اللوني :

وهذا القسم معني بالتحكم عن بعد بالانطباق اللوني الجانبي والامامي , ويعرض طبقة الحبر المنقولة من جرن الحبر . وبمناطق التحبير فيه ويتوافر في بعض اجهزة قسم التخزين والحاسبات

2- قسم ضبط الجودة :

وهو محطة قياس تعتمد على قياس اشرطة الجودة الطباعية .

3- قسم قياس نسبة التغطية للالواح الطباعية وهو قياس الحاجات اللونية للالواح الطباعية المقاسة , ولكميات الاحبار اللازمة .

تدخل المعلومات المقروءة الى جهاز الحاسوب فيحولها الى اوامر نافذة على آلة الطباعة واجزائها ويقارن النتائج بالقيم المطلوبة , وتجري التغييرات اللازمة اوتوماتيكيا ,

ويبين الشكل (3 - 16) نظام التحكم بواسطة الحاسوب .



أسئلة الفصل الثالث

- س1: لماذا تتصف المناطق الشفافة بنسبة شفافية محددة؟
- س2: متى يقلل الحشو الخلفي للسطح الطباعي ؟ ومتى يزداد ؟
- س3: متى يزداد ماء الترطيب ؟ ومتى تقلل جرعه ؟
- س4: اربط كل مشكلة بالحل المحتمل لها ؟
- أ- ثخانة طبقة الحبر- زيادة نسبة الكبس
- ب- الازاحة الجانبية للمطبوع ب- تقليل الفاصل الزمني بين طباعة طبقتين
- ج- عدم تقبل طبقة الحبر المطبوعة ج- ضبط اللوح الطباعي على اسطوانته للطبقة اللاحقة
- د- نقص حدة الصورة المطبوعة د- تقليل جرعة الحبر
- س5: عرف المشكلات الطباعية الآتية
- 1- الشفط غير المنتظم للورقة
- 2- انحراف الورقة على طاولة التغذية
- 3- تشوش النقاط الطباعية
- س6: اذكر الاسباب المحتملة لالتفاف ورقة الطباعة في اثناء الطبع .
- س7: ما الغاية من تدوين المشكلات الطباعية في سجل خاص لدى الطباع ؟
- س8: ما المشكلة المحتملة عند استخدام اصول طباعية مطبوعة وليست اصلية؟
- س9: تكلم عن الطباعة بواسطة الحاسوب .
- س10: علل ما يأتي
- 1- ازاحة المطبوعات نحو اليمين او اليسار في الدليل الجانبي .
- 2- ظهور خطوط مغايرة للون والصورة.
- 3- يحدث نتش في سطح الورق اثناء الطباعة .
- س11: ما هي المواصفات العامة للاصول الطباعية؟
- س12: ما المقصود بالتعاقب اللوني واستقطابه؟
- س13: عدد حقول قياس ضبط الجودة للالوان الطباعية .



الفصل الرابع عمليات القياس في الطباعة

- التقييس والمعدات التي تحكم جودة المطبوع.
- تنميط الورق.
- قياس جودة الحبر.
- قياسات اخرى في الطباعة.

الفصل الرابع

عمليات القياس في الطباعة

للطباعة دور مهم في النشاط البشري وعلى الرغم من أهمية الطباعة وما حققته من تقدم يفوق حد التصور وما بلغه العالم من تقدم كبير في مقاييس الدقة الطباعة وأتباع فكرة اللاعيوب فان مسؤولية صناعة الطباعة في كثير من الدول لم ترتق بدرجة التقدم نفسها وتكثر بها الشكاوي والخلافات والقضايا من جراء العيوب الطباعة التي تمثل عبئاً على اقتصاديات تلك الدول من الفاقد والتالف من الخامات والمطبوعات التامة الصنع التي تتسرب الى اكوام المهملات.

ان الخلل الذي يظهر في المطبوعات يهدد المطابع ويضعف من ثقة التعامل معها فضلاً عن أنها تسيء الى ذوق المستهلكين.

ونتناول هنا أحد أساليب التحكم بالجودة وهو ما يطلق عليه التقييس .

فما التقييس؟ وما أثره في مستوى الجودة والرقابة على المطبوعات ؟ وما امكان وضع انماط للجودة في الصناعة الطباعة؟

4-1 التقييس والمعدات التي تحكم جودة المطبوع

يقصد بالتقييس اتباع اسلوب ومرجع واحد وتطبيق قواعد ثابتة عند مزاولة نشاط ما , أو بأختصار هو وضع معايير وانماط موحدة قياسية على أسس علمية وتنفيذها بطريقة مدروسة, وتأخذ تلك المعايير صوراً مختلفة كأن تكون صورة مواصفات قياسية للخامات والمعدات والمنتجات او طرائق قياسية للتشغيل او كيفية التنفيذ او معايير قياسية للفحص والاختبار والتحكم في مستوى الجودة او اي اسلوب يدخل ضمن نشاط الادارة.

وتعد التعليمات القياسية نقطة البدء في برنامج التحكم في جودة المطبوعات لانه يمكننا اتباع اسلوب القياس وتحديد متطلبات الجودة لمراحل الطباعة جميعها , وتختلف التعليمات القياسية تبعاً لمجموعة من العوامل , وأهمها :

1. أوامر التشغيل .

2. توافر اجهزة القياس .

3. التكلفة الإنتاجية .

4. مدة استخدام المطبوعات .

ولقد ادى التحديث التكنولوجي والرغبة في غزو الأسواق الى ضرورة التحكم في التفاوتات والحفاظ على مستوى ودقة متعاضم , ويندرج هذا النشاط تحت مسمى التقييس الذي تركز اهدافه على ما يأتي:

أ. تحديد الخصائص والأبعاد والمواصفات القياسية وطرائق التشغيل والأداء والتشطيب بأساليب تقنية حديثة , للوصول بالجودة الى درجة عالية من الدقة والأحكام.

ب. توحيد اساليب القياس وسحب العينات وطرائق الفحص والاختبار مع تحديد التجاوزات المسموح بها.

ج. توفير المعايير اللازمة وضبط اجهزة القياس.

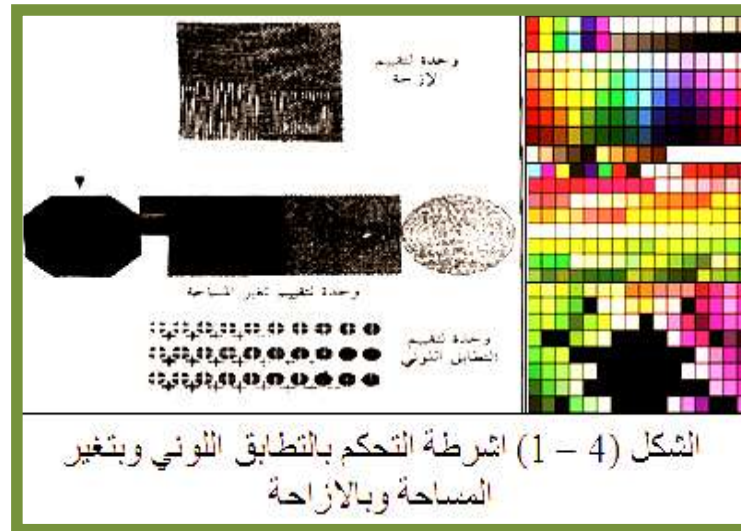
د. توفير نظام قياس للتصنيفات والمصطلحات والرموز التقنية وتوحيد المسميات والتعريفات والمفاهيم.

هـ. اتخاذ الاجراءات الضرورية لرقابة جودة الخامات والمنتجات طبقاً للمواصفات القياسية.

ومما تقدم يمكن القول : ان هناك علاقة تكاملية بين التقييس والجودة الطباعية الى الحد الذي يمكن معه ان تعدهما مسميين لمعنى واحد.

ويمكن تلخيص اهم الانماط القياسية لجودة المطبوعات ذات العلاقة بطباعة الاوفسيت بأستخدام بعض الامثلة على النحو الآتي :

يرجع اختلاف كثافة المساحات المطبوعة المصممة (الارضيات) في كثير من المجالات الى اختلاف ثخانة طبقة الحبر. النقاط المطبوعة لم تنتقل بمساحتها الطباعية من السطح الطباعي الى الورق ويرجع ظهورها بمساحة اكبر من مساحتها على السطح الطباعي الى امتلاء (انسداد) النقاط الطباعية في المساحات الشبكية بالحبر على الورق. النقاط الطباعية نقلت من السطح الى الورق بمساحة اقل من مساحتها الطباعية على السطح الطابع وهذا يؤدي الى ان تصبح النقاط الطباعية اكثر دقة وتحديداً , حدوث ازدواج في النقاط الطباعية وهذا عيب يمكن مشاهدته بالعين المجردة. عدم تقبل وضع حبر فوق آخر. عدم انضباط وتطابق علامات ضبط الألوان بعضها فوق بعض ، وهناك اساليب عدة لقياس هذه المسائل, منها اتباع اساليب اشربة التحكم بالجودة والتطابق اللوني، ويبين الشكل (4-1) اشربة تحكم بالتطابق اللوني وبتغير المساحة وبالأزاحة.



وانطلاقاً من ان الضبط والتحكم في جزيئات الصورة المطبوعة لا بد ان تظهر فيها القيم بوضوح تام فان هناك مجموعة من البيانات والاحتياجات اللازمة لتحقيق هذه الهيمنة وهي:

1- التأكد من ان عناصر الضبط يمكن ملاحظتها وتقديرها بالعين المجردة اضافة الى وسائل القياس التكنولوجية.

2- ان يكون العامل المسؤول عن عملية الضبط مسؤولاً كذلك عن عملية الجودة كلا على حدة حتى تدرك النتائج بمجرد نظرة سريعة ومعرفة الخاصية المسببة لتغيير الجودة.

3- ان تكون منطقة الضبط ذات مساحة محددة لاتقل عن (5X5) ملم حتى يمكن استخدام اجهزة قياس الكثافة الضوئية.

4- ان يكون مكان اجراء القياسات مهيناً وأن توجد منضدة ملائمة.

5- الاعتماد على القياس الكمي , وتقليل التقدير الوصفي ما يمكن.

6- تكرار عملية الفحص على الطباق المطبوع لاكثر من موقع.

7- تكرار فحص المساحات المعتمدة.

8- ضرورة مراعاة كثافة كل منطقة سواء كانت ذات الاضاءة المنخفضة ام المتوسطة ام العالية.

9- توفير مقاييس للتحكم في انضباط الألوان.

2-4 تنميط الورق

يمثل الورق ما يقارب (50%) من تكلفة العمل الطباعي, ونضع هنا لمودجاً لتنميط الورق علماً بأن هناك تداخلاً بين الصفات والخصائص الخاصة به لذلك سنقدم عرضاً للصفات الوصفية الرئيسية للورق , ثم نوضح اهم انماط الورق التي تحكم تشغيله وطباعته وتؤثر بالتالي في جودة العمل الطباعي.

1-2-4 الصفات الرئيسية الوصفية للورق

وهي مجموعة من الخصائص العامة التي تتعلق بمظهر السطح او التكوين او التشطيب الى غير ذلك ويمكن ان تنصف مجموعة من الورق بها او توجد في نوع دون الاخر ويتوقف هذا على الاستعمال وطبيعة التكوين وطريقة الطبع المستخدمة وفيما يأتي بعض هذه الخصائص:

أ. تكوين الألياف :

تختلف تكوينات الألياف حسب الغرض الذي سيستعمل الورق من اجله فقد يشترط ان تكون الياف الورق (100%) من بقايا الأقمشة او يجب ان لا تزيد نسبة الخشب المسحوق عن (10%) من الكتلة الكلية أو أن يكون خالياً من الخشب المسحوق الى غير ذلك.

ب. مدى صقل الورق وظليته:

فقد يطلب ورق مصقول او مطلي حسب استعماله.

ج. مدى تعميم الورق:

فهناك انواع من الورق يجب ان تعمر كشهادات الميلاد والوثائق المهمة

د. مدى انتظام توزيع الياف الورق وتجانسه:

يراعى انتظام توزيع الياف الورق لتفادي ظاهرة تضبيب نسيجه فعند النظر اليه بالأضاءة يظهر غير منتظم الألياف ويبدو كالسحب المضطربة او الملبدة.

هـ. مدى خلو الورق من الشوائب والعيوب الظاهرة:

يشترط ان يكون الورق نظيفاً خالياً من الشوائب والشظايا والتموجات حتى لا يؤثر هذا في كثافة الألوان من منطقة الى اخرى.

و. مدى صلاحية الورق للكتابة بالحبر او الرسم:

يشترط ان يكون لورق صالحاً للكتابة او الرسم بالحبر او بقلم الرصاص , وعند عملية المحو لا يحدث على سطح الورق وبر.

ز. مدى القابلية للتصميغ:

فالورق المصمغ يجب ان لا يكون قابلاً للتقوس وان يكون الصمغ املس ومنتظماً ولا يتأثر بالتقلبات الجوية.

ح. مدى تماسك طبق الورق:

يشترط ان يكون الورق من طبقة واحدة.

ط. مدى تبطين الورق:

يمكن اشتراط ان يكون الورق مبطناً بالكتابة او بالقماش.

ي. مدى نظافة سطح الورق من الغبار والوبر:

نظافة الورق وجودته تتطلبان ان يكون خالياً من الغبار جهد الامكان, فالغبار يحدث تلوثاً للمطبوع اذا تراكم على السطح الطباعي أو الوسيط المطاطي.

ك. مدى مقاومة الورق للننتش:

ينبغي ان لا يكون سطح الورق ذا وبر حتى لا يتيح امكان نتشه من قبل الحبر فتنتج عيوب طباعية مختلفة.

ل. اتجاه الياف الورق:

يجب تحديد الياف الورق لارتباط هذه الخاصية بطريقة الطبع المطلوبة , وكيفية استخدام المطبوع فورق طباعة الاوفسيت بحاجة الى ان تكون اليافه طويلة , أي موازية لأسطوانة الطبع .

2-2-4 القياس الكمي للورق

توجد مجموعة كبيرة من الخصائص للورق يمكن تقويمها كمياً ومن أمثلة ذلك :

أ- الكتلة الأساسية للورق:

ونعني بها كتلة المتر المربع من الورق بالغرام.

ب- أبعاد الورق:

وقد يكون الورق بصورة لفات ، فيقال: أن عرض اللفة مثلاً (100) سم أو (70) سم وقطر اللفة الخارجي هو (90) سم أو (100) سم أو أقل أو أكثر ، وقد يكون الورق أطباقاً أو رزماً بمقاسات مثل : (70X100) سم أو (60X90) سم ... الخ.

ج- ثخانة الورق (سمكه) :

وتقاس ثخانة الورق تحت ظروف قياسية معينة، وبالميكرون عادة ، وهناك نسبة تفاوت محددة تقلصت مع تطور أجهزة القياس ، ويبين الشكل (2-4) بعض أجهزة قياس سمك الورق .



الشكل (2-4) بعض أجهزة قياس سمك الورق

د- كثافة الورق :

وهو تعبير عن مدى انتفاخ الورق وحجمه وتساوي مقلوب كتلته .

هـ- صلادة الورق :

ويقصد بها الصلادة النسبية ، أي مدى قابلية سطح الورق الخشن للتحول إلى سطح أملس بالضغط.

و- مرونة سمك الورق :

وهي تعبير عن مدى قابلية السمك للمرونة (التمطط) ، إذ تساعد هذه السمة على الحد من حدوث نتوءات بارزة في ظهر الورقة في أثناء الطبع بالطباعة البارزة (التيبو) على سبيل المثال وتحد من تمزيقه في أثناء ملامسة الاسطوانة الطباعة .

ز- مدى فقدان النشاط الكيميائي في الورق :

يجب ان يكون الورق خاملاً ليس له نشاط كيميائي , بمعنى الا يكون عرضة للتغير بالتمدد والانكماش , وان يكون ثابت الابعاد ما امكن .

ح- درجة تجعد الورق :

وهناك اجهزة متعددة لقياس درجة التجعد مبنية على احداث ثنية في عينة الورق تحت ضغط معين , ثم يرفع الضغط بعد ذلك , ثم تقاس الزاوية التي تستقر عندها الثنية , وتنسب الى (180) درجة .

ط- مقاومة الورق للطّي في الاتجاهين :

وتقاس بعدد مرات الثني التي يتحملها الورق , لمعرفة قوة تحمل الفتح والقفل للملفات مثلاً او لورق النقد الذي يتعرض للطّي .

ي- خشونة سطح الورق :

وتعبر عن مدى نعومة السطح او خشونته , وتقاس بكمية تسرب الهواء في الدقيقة (ملم /دقيقة) او (ملم / ثانية) حسب طرق (Bendsten) و (Bekk) .

ك- مسامية الورقة :

وهي خاصية وجود فراغات هوائية مرتبطة ببعضها بعضاً , وهي تعبير عن علاقة درجة امتصاصية الورق للزيت او الحبر , ويتحكم بها نوع الحبر والالياف , وطريقة الطباعة وسرعتها .

ل- مدى امتصاص الورق او تشربه للزيت :

وتفيد هذه الخاصية في تحديد مدى تشرب الورق للحبر , وتتأثر هذه الظاهرة بمدى مسامية الورقة كما سبق ذكره .

م- محتوى الرطوبة في الورقة :

وهو مقدار النقص الذي يطرأ على كتلة معينة من الورق عند تجفيفها . الى ان تصل الى كتلة ثابتة تحت ظروف قياسية للحرارة والرطوبة النسبية .

ن- تقويم الورق :

ويقصد به معالجته بالمواد الغروية , سواء اكان ذلك في اثناء التصنيع ام قبل الاستعمال لزيادة مقاومته للاختراق التلقائي للسوائل المائية , وذلك لسد المسامات للحد من التشرب وخاصة حبر الكتابة وتقاس بالثانية .

س- شحنات الكهرباء الاستاتيكية في الورق :

قد توجد شحنات كهربائية موجبة او سالبة بالورق يطلق عليها الكهرباء الساكنة او الاستاتيكية , وتزداد تلك الشحنات اكثر مما يجب بسبب جفاف الورق يؤدي ذلك الى عرقلة انسياب الورق ومرور اوراق كثيرة معاً في مكائن الطباعة .

ع- نصوع سطح الورق :

وهو تعبير عن شدة الأضاءة لسطح ما .

ف-درجة لون الورق :

ويقصد به درجة لونه حسب مقدار التكوين اللوني من الالوان الاولية .

ص- عتامة الورقة:

تحدد درجة العتامة حسب مقدار ما ينفذ من الضوء خلال جسم الورق , فيقال : شفاف , او نصف شفاف , او معتم , وتحدد درجة العتامة حسب الاغراض المستعمل فيها .

ق - محتوى الرماد في الورق :

ويقصد بها النسبة المئوية للمادة المستخدمة من عينة الورق بعد احراقها الى ان تصل الى كتله ثابتة ويساعد الرماد على تماسك الورق وملء الفراغ بين الالياف .

ر- درجة لمعان الورق :

وهي خاصية البريق وتقاس باجهزة قياس قوة اللمعان , وهناك علاقة بين درجة اللمعان ونعومة السطح الا ان هذه العلاقة ليست تنظيميه , فهناك ورق مصقول ولكنه غير لامع , وتتفاوت درجة اللمعان حسب مكونات الورق والوانه ونوع الطلاء الذي يكسوه .

ش- استطالة الورق و تمدده:

وتعني الاستطالة عند نقطة القطع , او استطالة التمزق .

ت- مقاومة الورق للشد :

ويقصد به شدة التوتر او قوة الشد في اي اتجاه , وتظهر اهمية قوة الشد في الورق الملفوف لتعامله مع المكنائن الدوارة , وتعرضه فيها لقوة شد عالية , بسبب جذبه بين اسطوانات الطباعة

ث- مقاومة القطع :

يعبر عن القوة التي تبذل او الثقل اللازم لقطع شريط من الورق بابعاد قياسية .

خ-مقاومة الورق للتمزيق :

وهي مقاومة الورق للتمزيق بغض النظر عن مقاومة الشد في اي من الاتجاهين الطولي او العرضي.

ذ- مقاومة الورق للانفجار :

وتمثل مقاومة عينة الورق موضوع البحث للضغط الموزع توزيعاً منتظماً على سطحها .

3-4 قياس جودة الحبر

تمثل صناعة حبر الطباعة قطاعاً متكاملًا من صناعة الطباعة لأنه يحتاج الى درجة عالية من التخصص , واحبار الطباعة : هي طلاءات ملونة يجري استعمالها على سطح ما بواسطة طرق ميكانيكية او الكترونية , وتشكل واحدا من طرائق الطباعة المتعددة .
تعددت انواع حبر الطباعة تبعاً لتعدد اساليبها وطرائقها , ويمكن ايجازها بالاتي :-

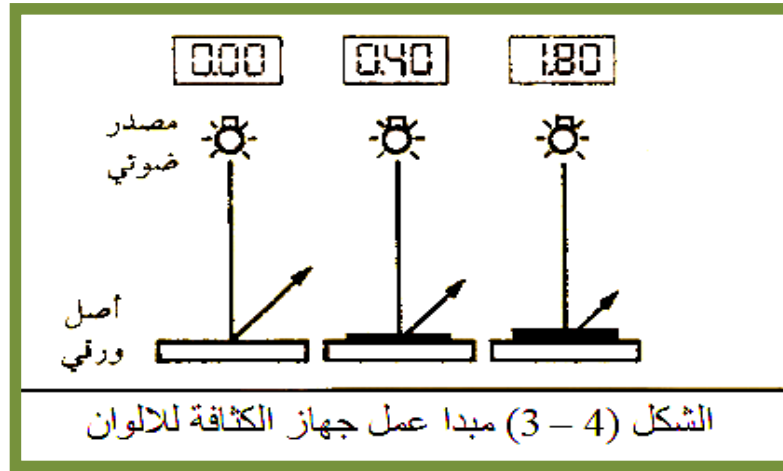
- حبر الطباعة البارزة المعدنية .
- حبر طباعة الفلكس .
- حبر طباعة الأوفسيت .
- حبر طباعة غائرة .
- حبر الزخرفة .
- حبر اختراقي .
- حبر الطبع بالضغط .
- حبر النسخ .
- حبر الطباعة المغناطيسية .
- حبر الطباعة الحريرية .
- حبر مقاوم للمحو .
- حبر مركز .
- حبر معتم .
- حبر مثبت .
- حبر برنز .
- حبر لامع .

وأضافة الى هذه التقسيمات المذكورة هناك تقسيمات اعتمدت لكي توائم كثيراً من التعديلات في الاجهزة اوفي السطوح الطباعية المستخدمة , واطافة الى ذلك فان احبار الطباعة تتطلب عدد من المهارات والتقنيات , فالحبر مركب كيميائي اساساً , ويدخل في صناعة عددا من المواد الطباعية والمنتجة , وتركيبات الحبر لا تحددها طريقة الاستعمال وعايته فحسب , بل الموقع الجغرافي الذي ستستخدم فيه ايضاً , ولكي تكون صناعة الاحبار قادرة على تلبية المتطلبات والاحتياجات المتجددة التي تنبع من التطورات التقنية المستمرة في مجال الطباعة او انتاج الات الطباعة او انتاج مواد جديدة يرغب في الطباعة بها لابد من ان تحتفظ الشركة المصنعة بمعامل كاملة للفحص والاختبار لتحقيق الجودة المطلوبة .

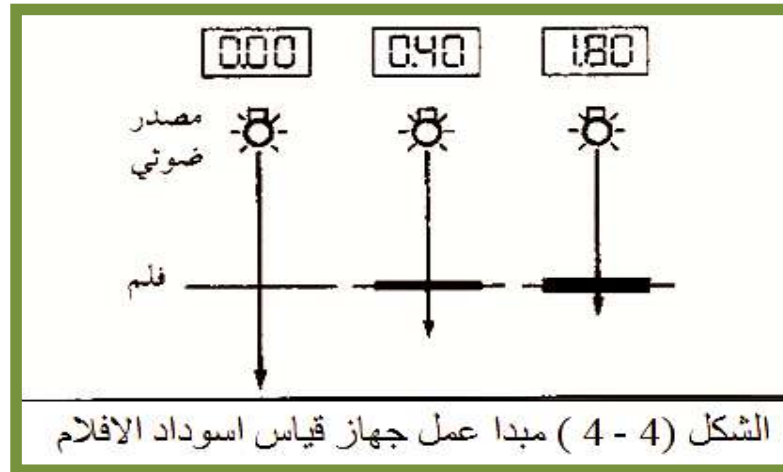
أما المسائل المهمة التي ينبغي قياسها فهي :

أ- كثافة اللون :

تهدف عملية قياس الكثافة الى وصف خصائص الحبر وليس مظهره ، ويعتمد مبدأ الكثافة اللونية على العلاقة الامتصاصية للون ما ، وذلك بقياس الضوء الساقط عليه ، فاللون الاكثر كثافة يعني انه يمنع اجزاء اكبر من الضوء من الانعكاس ، والجهاز الذي يقيس الكثافة اللونية يسمى جهاز قياس الكثافة (Densitometer) ويعكس العلاقة الامتصاصية لطبقة الحبر بقيم رقمية ، والجهاز المستخدم لتقويم المطبوعة هو جهاز يعتمد على الضوء المنعكس في عمله ، اما الجهاز المستخدم في قياس اسوداد الافلام فيعتمد على الضوء المخترق ، ويبين الشكل (3-4) طريقة عمل جهاز قياس كثافة الألوان .



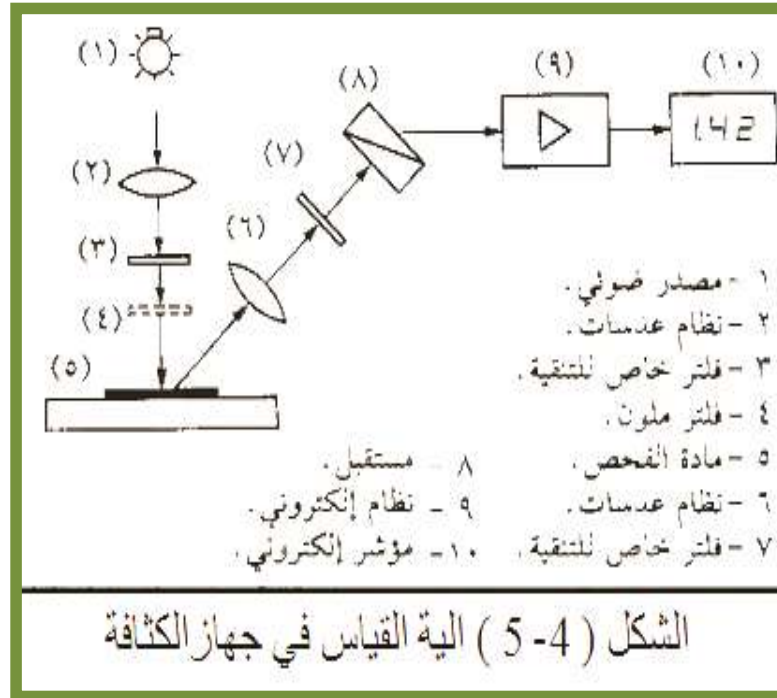
والشكل (4-4) طريقة عمل جهاز قياس كثافة اسوداد الأفلام .



نظراً لأهمية هذه الأجهزة واستخدامها اليومي من قبل الطباع , فان مبدأ عمله يحتل أهمية خاصة , اذ يعتمد جهاز قياس الكثافة على المبدأ نفسه للتقويم البصري للالوان عن طريق العين البشرية وذلك بتسليط حزمة ضوئية من خلال عدسة خاصة على المنطقة اللونية المطبوعة وحسب سمك طبقة الحبر ونوع المكونات المستخدمة فيه فيمتص الحبر اكبر جزء من الضوء , والجزء غير الممتص يقاس من على سطح المطبوعة ويستقبل نظام من العدسات الضوء المنعكس بحيث يحول بوساطة خلايا ضوئية الى طاقة كهربائية .

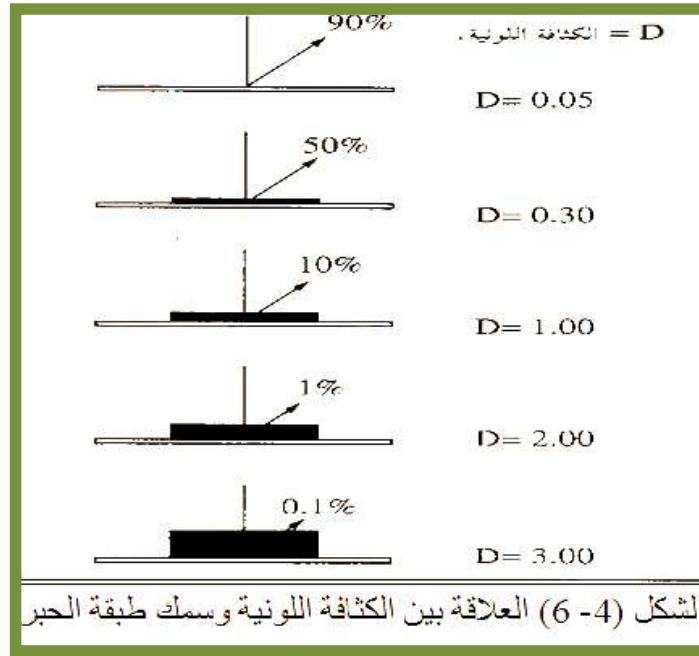
ويتم حساب العلاقة بين الاشعة المنعكسة عن المنطقة المطبوعة والاشعة المنعكسة عن المنطقة مثالية البياض بواسطة جهاز الكتروني , ويمثل الفارق الناتج الاساسي الذي تقاس به العلاقة الامتصاصية للمنطقة المفحوصة وتظهر هذه الفوارق بصيغة رقمية .

وتستخدم في معظم هذه الاجهزة مصفيات تصحيحية خاصة بالاشعة المنعكسة مثل : تصحيح الفوارق القرائية بين الوان طباعية جافة والوان طرية لم تجف بعد , ويبين الشكل (4-5) آلية القياس في جهاز قياس الكثافة.



ويمكن القول ان هناك علاقة بين سمك طبقة الحبر وكثافة اللون , فكلما كانت كمية الحبر اكثر يكون السمك اكبر وتكون القدرة الامتصاصية والكثافة اللونية اعلى والعكس صحيح.

وبين الشكل (4-6) العلاقة بين الكثافة اللونية وسمك طبقة الحبر ومن المهم معرفة ان سمك طبقة الحبر الممكنة في طباعة الأوفسيت تتراوح ما بين (0.7) ميكرون و (1.1) ميكرون .



ب- لزوجة الحبر:

تعرف لزوجة الحبر بالسيولة او التدفق وتعرف احياناً بدبق الحبر فيقال على حبر ما بأنه طويل اي زائد السيولة وسريع التدفق وقليل الكثافة , ويقال عن اخر بأنه قصير اي قليل السيولة وبطيء التدفق ومرتفع الكثافة ولزج , واللزوجة هي احد الخصائص المهمة التي تحدد ملائمة الحبر لنوع محدد من تقنيات الطباعة ام لا , اضافة الى ذلك يؤثر الى اماكن استخدامه مع هذه المادة الطباعية او تلك .

وتتوقف درجة اللزوجة على مجموعة من العوامل اهمها:

1- نوع الحبر المستخدم :

يختلف الحبر من حيث اللزوجة حسب نوع الحبر المستخدم , اذا تكون اللزوجة في الطباعة الغائرة اقل منها في الطباعة البارزة , اما طباعة الأوفسيت , فتكون اللزوجة اكثر .

2- درجة الحرارة :

يؤدي ارتفاع درجة الحرارة التي لا يصاحبها تبخر المذيب الى انخفاض اللزوجة .

3 - حركة الحبر وسكونه:

تزداد لزوجة الحبر مع سكونه , وتقل لزوجته مع حركته وتحريكه.

4 - تبخر المذيب :

تزداد اللزوجة مع تبخر المذيب , وكمية هذا التبخر , ودرجة اللزوجة هي من الظواهر القابلة للقياس ايضاً , وبسط طرق القياس المعتمد هي طريقة الكؤوس السيالة , وذلك بالسماح لكمية حبر

محددة بالسيولة من الكأس القياسي وأحتساب مدة السيولة هذه ويستخدم الزمن المقيس لقياس اللزوجة وعادة يستخدم (100ملم) من الحبر ،
ويبين الشكل (4-7) نماذج كؤوس قياس اللزوجة .



ومن الطرائق المهمة المعروفة للقياس ايضاً طريقة هُبلر (HOEBLER) وتعتمد على قياس الزمن اللازم لسقوط كرة داخل الحبر ،
ويبين الشكل (4-8) جهاز قياس اللزوجة حسب طريقة هُبلر.



ج- القابلية للطباعة :

لقياس عدد من العلاقات التبادلية بين حبر الطباعة والورق يستخدم جهاز قياس القابلية للطباعة ،ويبين الشكل (4-9) جهاز قياس قابلية الطبع .



وبهذا الجهاز يمكن قياس ما يأتي :-

- (1) فحص عملية انتقال الحبر الى المطبوعة , وكمية الحبر المستخدم .
- (2) فحص قابلية الورق للنقش باستخدام الحبر المعني .
- (3) فحص عملية جفاف الحبر وامكانيته على الورق المستخدم اضافة الى فحص ظاهرة تبقيع الحبر من الجهة المقابلة للورقة .
- (4) فحص مستوى التغطية للحبر .
- (5) فحص حالة الحبر مع السرعات العالية .
- (6) فحص درجة اللون على المادة الطباعية .

ومن المهم جداً للحيلولة دون وقوع ظاهرة عدم التصاق الحبر – ملاحظه الأمور الاتية :

- استخدام الحبر بالتسلسل الصحيح الذي يتوقف على درجة اللزوجة .
- تفضيل الطباعة المتعاقبة للالوان المختلفة دون وجود فاصل زمني كبير بينهما.

د- مقاومة الحبر للاحتكاك :

وهي خاصية تتم بفعل عوامل ميكانيكية يمكن ان تكون في اثناء التعامل مع المطبوعات او في اثناء الطباعة نفسها , او عند تعبئة العبوات او نقلها من المصنع الى المستهلك . ومقاومة الاحتكاك ليست مرتبطة بالحبر فقط , بل بينه وبين السطح المراد طباعته . وقدرته الامتصاصية كذلك . ويعد الجفاف السريع عالي الجودة للحبر قاعدة مهمة لضمان مقاومة الاحتكاك , وهذا يؤدي الى ضرورة ان تكون احبار التغليف ذات قدرة سريعة على الجفاف بالاكسدة والامتصاص , وهناك عدد من التجهيزات الخاصة بفحص مقاومة الاحتكاك . والعينات المفحوصة تخضع لضغط وحركة دائرية او بيضوية او حركة ترددية , والاحتكاك مع مادة قياسية , ومن امثلة هذه التجهيزات جهاز فوجرا (Fogra) الذي يستخدم ضغطاً يعادل (100) غم لمدة احتكاك قدرها (100) دورة , وجهاز بارا (Parra) الذي يستخدم ضغط يعادل (430) غم معدل (200) دورة , هناك ايضا جهاز اوزر (Oser) الذي يستخدم ضغطاً مقداره (610) غم لمدة (5) دقائق .

وبهذه الوسائل , يمكن تحديد درجة فساد المطبوعة او الدرجة التي تلزم للوصول الى اللون الاصلي للمادة المطبوعة . واهم اسباب ضعف مقاومة الحبر للاحتكاك تعود الى سوء التصنيع وقلة نسبة مواد تجفيف الحبر , وتعد عمليات استخدام الصقل للمطبوعات من اساليب زيادة مقاومة الاحتكاك , بالاضافة الى البعد الجمالي لها .

هـ نعومة الطحن :

اهم مواصفات الحبر تجانس اجزاء الصبغات في المواد الرابطة او الحاملة , واذا لم يكن هذا المزيج متجانساً نستنتج منه مشكلات عدة داخل ماكينة الطباعة داخل نظام التحبير , واذا لم تكن الصبغات مطحونة ومخلوطة بشكل مناسب , فنتنتج عنها مشاكل سلبية في الطباعة (الملونة) وفي تجانس هذه الخلطات , ويمكن قياس نعومة الصبغات بواسطة جهاز قياس نعومة الطحن (Grind meter) وهو جهاز بسيط ومزود بمجهر خاص بهذه الغاية .

ويتكون هذا الجهاز من قطعة من الفولاذ بطول (16.5) سم وعرض (3.8) سم وسمك (1.4) سم . ويوجد على القطعة الفولاذية اخدودان محفوران بسمك (0-25) ميكرون , ويوضع الحبر في الموقع الاوسع ويسحب الى الموقع الاضيق , والحبيبات ذات القياس الاكبر من اللازم ان تترك علامة داخل سطح محبر الجهاز يمكن قياسها .

ويتم الفحص المايكروسكوبي بفحص طبقة رقمية من الحبر موضوعة على شريحة فحص خاصة . ومن الميزات الاضافية لهذه الطريقة , معرفة كيفية توزيع الاصباغ داخل الخليط .

و- فحص ادنى درجات اللون (الظلال) :

من الاهمية بعد تحديد اللون الاغمق او الاعلى للحبر فحص ادنى درجه لونية يمكن ان ينتجها هذا اللون , ويطلق عليها الظلال وعملية الفحص هذه تتم بنشر اللون المراد فحصه على ورقة من نوع الكرفت , او باستعمال عملية تبييض اللون باستخدام (20) غم زنك ابيض/لكل لون مستخدم .

ز- فحص تعادل طعم ورائحة الحبر :

لتعادل الطعم والرائحة للحبر أهمية اساسية في طباعة التعبئة والتغليف , اذا ان عددا من المواد الغذائية الحساسة كالشوكلاته تتأثر بالروائح القادمة من الزيوت المؤكسدة والقواعد المكونة للحبر والتأثر بروائح الحبر قد يظهر مع بعض المواد بعد مدة تخزين طويلة , وقد تنتج تفاعل الحبر مع مكونات الورقة روائح جديدة يصعب السيطرة عليها .

وطريقة الفحص المرنة المعروفة للكشف عن الطعم والروائح غير العادية هي طريقة روبنسون (Ropenson) ولا يوجد هنا قيم مطلقة في هذا الفحص بل هناك قيم نسبية كذلك ينبغي القيام بفحوصات جديدة لكل مشكلة على حدة.

ك - مقاومة الضوء:

تتغير الألوان لانواع كثيرة من الحبر بسبب تعرضها للضوء بعد مدة قصيرة , وتتغير الألوان لانواع اخرى بعد مدة زمنية طويلة , وتبدو تلك الألوان شاحبة في حالتها النهائية , وبعضها يفقد ويزول كليا . وتتلاشى الصفات هنا بواسطة طاقة الضوء اما الحرارة فأنها تسرع من هذه الظاهرة وخاصة في الصيف وتتم عملية الفحص هنا بواسطة جهاز الاكسنون (Xenon) وباستعمال ورق قياسي وشرائح لمقارنة مقاومة الضوء وتلك الشرائح تستخدم في صناعة النسيج . وكل خانة لونية تعني مدلولاً محدداً لمقاومة اللون للضوء مثل : فقير جداً , او فقير او ضمن المعدل , او جيد , او جيد جداً , او ممتاز و هكذا .

وهناك عدد من الصفات التي يجب قياسها في الحبر ومن امثلتها : مقاومة الورنيش للمذيبات ومقاومة القواعد ومقاومة البصم الساخن , والمقاومة ضد المنتجات .

4-4 قياسات اخرى في الطباعة

اضافة الى المعايير والقياسات التي يقوم بها الطباع على آلية تحضير للطباعة فأنه يقوم كذلك بمجموعة من القياسات الجوهرية واهمها مايتي :

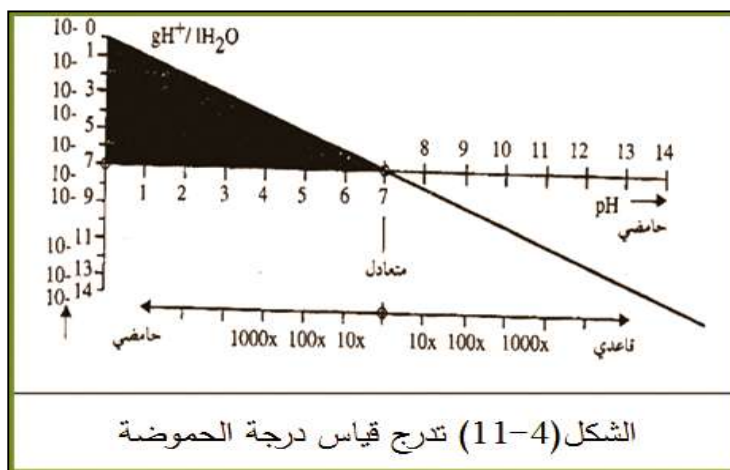
4-4-1نسبة الحموضة (PH)

تحت مسمى نسبة الحموضة يفهم مواصفة المادة من حيث درجة حموضتها او قاعديتها وهو اللوغارتم العشري السالب التركيز ايونات الهيدروجينية , ودرجة الحموضة تقاس بواسطة تدريج يشتمل على اربع عشرة درجة , والدرجة السابعة تعد درجة التعادل , فالقياسات كلها التي تقع اسفل القياس (7)

هي حامضية والتي تقع فوق القياس (7) هي قاعدية ، وتقاس درجة الحموضة بواسطة ادوات خاصة تسمى (الكواشف) وتتلون على وفق درجة الحموضة او القاعدية المتعامل بها ويقارن اللون الناتج بمدرج لوني مطبوع ، تحدد به كل درجة لونية درجة الحموضة او القاعدية المقاسة وهناك طرائق الكترونية تقاسبها درجة الحموضة للجسام الصلبة او السائلة ويبين الشكل (4-10) جهاز قياس درجة الحموضة .



ومن المهم في مجال طباعة الاوفسيت ان لا تقل درجة الحموضة لسائل الترطيب عن (4.5) درجة حتى لاتقع مشكلات مختلفة على اللون الطباعي , وفضل مقياس لدرجة الحموضة هو بين (4.5-5.5) ويبين الشكل (4-11) مدرج قياس درجة الحموضة .

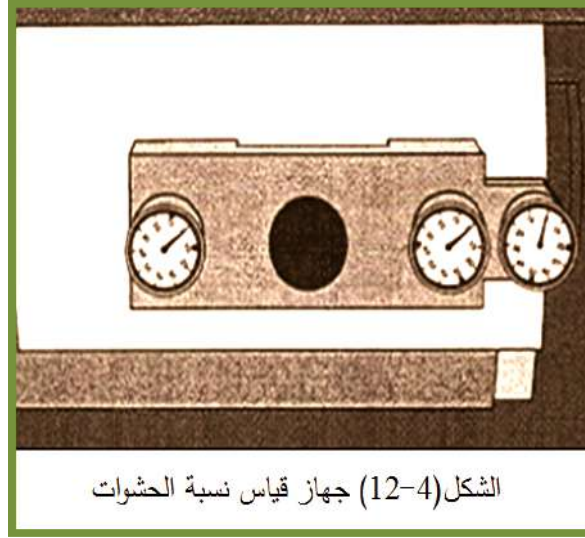


2-4-4 مقياس نسبة الكحول

اعتمدت في الاونة الاخيرة انظمة طباعة الافسيت استخدام الكحول . اي ايزوبروبيل الكحول وعلى الرغم من اضراره الصحية الان له ميزات ايجابية من حيث دقة نقل القيم اللونية من على السطح الطباعي , ومن حيث الحيوية واللمعان للالوان المطبوعة , ويسمى الجهاز المستخدم لقياس درجة تركيز الكحول في المادة او السوائل هيجروميتر (Hygro meter).

3-4-4 قياس سمك الحشوات

يستخدم لقياس سمك الحشوات عادة الكليبر , ويستخدم لقياس ارتفاع الحشوات بالنسبة الى حلقات الاسطوانات جهاز خاص يسمى (جهاز قياس الحشوات) ، ويبين الشكل (12-4) جهاز قياس نسبة الحشوات.



فيعد ان نشد البطانة المطاطية على اسطوانتها , وتشغل الماكينة باستخدام الكبس ، ويعاد شد البطانة , توضع ورقة تغطي اضافة الى قسم من البطانة حلقة الاسطوانة ثم يوضع جهاز قياس الحشوات وتوضع الساعة الخارجية فوق حلقة الاسطوانة ثم تصفر الساعات الثلاث ويزاح الجهاز بعدها الى جهة البطانة حتى تصبح الساعات فوق البطانة وستكون قراءة الساعة الخارجية هي قراءة الارتفاع بين البطانة المطاطية وحلقة الاسطوانة .

اسئلة الفصل الرابع

- س1: ما الهدف من قياس سمك الحشوات في ماكينة طبع الاوفسيت؟
- س2: ما انواع المواد التي تضاف الى وسائل الترطيب للوصول الى درجة حموضة مقبولة؟
- س3: متى تكون صفة المقاومة للضوء ضرورية في المطبوعات ؟
- س4: قارن بين انواع الطباعة الرئيسية من حيث اللزوجة .
- س5: اشرح مبدا عمل جهاز قياس الكثافة اللونية .
- س6: كيف يمكن التخلص من الشحنات الكهربائية الساكنة على ماكينة طبع الاوفسيت؟
- س7: ما اهمية قياس مقاومة الورق للطي في الاتجاهين ؟
- س8: الى أي طريقة قياس تنتمي مقاومة الورق للنتش الى القياس الوصفي ام الكمي ؟
- س9: ماذا نفهم من مسمى التقييس؟
- س10: اذكر العوامل التي تؤثر في عملية التقييس .

المحتويات

الصفحة	الموضوع	ت
3	المقدمة	1
6	الفصل الاول / الالوان في طباعة الالوفسيت	2
6	اللون والطباعة	3
7	الضوء وصفاته	4
8	مزج الالوان	5
10	فرز الالوان	6
20	الشبكات اللونية	7
27	الفصل الثاني / الطباعة بلون واحد في نظام الالوفسيت	8
27	التحضير لعمليات الطباعة خارج ماكينة طباعة الالوفسيت	9
36	تجهيز ماكينة طباعة الالوفسيت للعمل	10
57	الطبع النهائي	11
59	انهاء العمل والعناية بالماكينة	12
65	الفصل الثالث/ المشكلات الطباعية وضبط الجودة	13
65	الاصول الطباعية	14
66	المشكلات الرئيسية وطرق التغلب عليها	15
84	ضبط الجودة	16
88	اشرطة ضبط الجودة الطباعية	17
89	التحكم بالطباعة بوساطة الحاسوب	18
92	الفصل الرابع / عمليات القياس في الطباعة	19
93	التقييس والمعدات التي تحكم جودة المطبوع	20
95	تنميط الورق	21
100	قياس جودة الحبر	22
107	قياسات اخرى في الطباعة	23
110	المحتويات	24